

sistema $E(s)$. (b) Determinar o ganho de malha necessário, $K_a K_m K_p$, quando for admissível um erro de estado estacionário de $1^\circ/\text{s}$. (c) A constante de tempo do motor é $0,40$ s. Determinar o ganho de malha necessário para que o tempo de assentamento dentro de 2% do valor final de v_b seja menor ou igual a $0,03$ s.

- P5.2** Um sistema de controle a malha fechada específico deve ser projetado para se obter uma resposta subamortecida a uma entrada em degrau. As especificações do sistema são as seguintes:

$$20\% > \text{ultrapassagem percentual} > 10\% \\ \text{Tempo de assentamento} < 0,6 \text{ s.}$$

- (a) Identificar a área desejada para as raízes dominantes do sistema. (b) Determinar o menor valor possível da terceira raiz, r_3 , se as raízes conjugadas complexas devem representar a resposta dominante. (c) A função de transferência do sistema a malha fechada $T(s)$ é de terceira ordem, e a retroação possui ganho unitário. Determinar a função de transferência direta $G(s) = Y(s)/E(s)$ quando o tempo de assentamento no interior da faixa de 2% do valor final for $0,6$ s e a ultrapassagem percentual for de 20% .
- P5.3** Um feixe de laser pode ser usado para soldar, perfurar, gravar, cortar e marcar metais, como está mostrado na Fig. P5.3(a) [16]. Suponha-se que se deseja, como requisito de trabalho, marcar uma curva parabólica por meio de um laser preciso com um sistema de controle a malha fechada, como mostrado na Fig. P5.3(b). Calcular o ganho necessário para resultar um erro de estado estacionário de 5 mm para $r(t) = t^2$ cm.
- P5.4** A função de transferência a malha aberta de um sistema com retroação negativa unitária é

$$G(s) = \frac{K}{s(s+2)}.$$

A resposta do sistema a uma entrada em degrau é especificada como a seguir:

$$\text{tempo de pico } T_p = 1,1 \text{ s,} \\ \text{Ultrapassagem percentual} = 5\%.$$

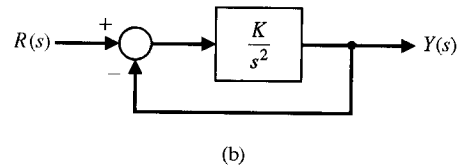
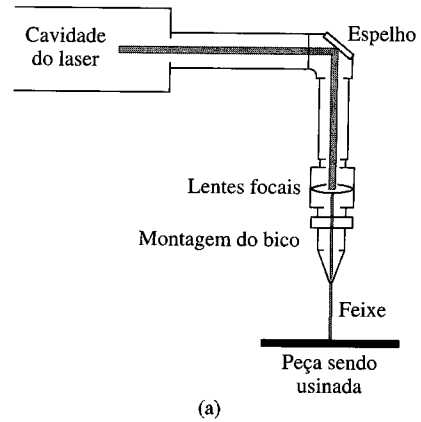
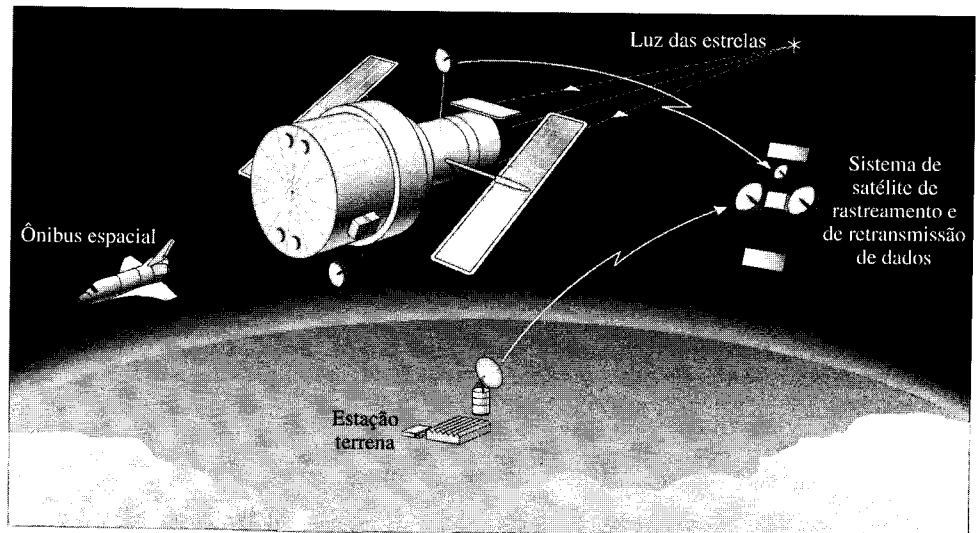


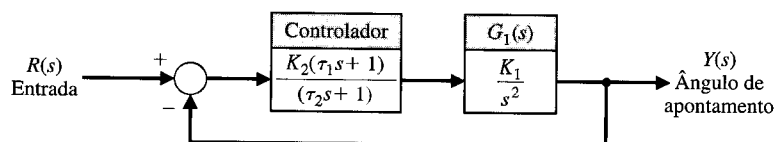
Fig. P5.3 Controle do feixe de laser.

- (a) Determinar se ambas especificações podem ser atendidas simultaneamente. (b) Se as especificações não puderem ser atendidas simultaneamente, determinar um valor de compromisso para K para que as especificações de tempo de pico de ultrapassagem percentual sejam abrandadas na mesma proporção.

- P5.5** Um telescópio espacial deve ser lançado para realizar experimentos astronômicos [9]. Deseja-se que o sistema de controle de posicionamento seja capaz de uma resolução de $0,01$ minuto de arco



(a)



(b)

Fig. P5.5 (a) O telescópio espacial. (b) O sistema de controle de apontamento do telescópio espacial.

e de rastrear objetos solares com movimento aparente de até 0,21 minuto de arco por segundo. O sistema é ilustrado na Fig. P5.5(a). O sistema de controle está mostrado na Fig. P5.5(b). Admitir que $\tau_1 = 1$ segundo e $\tau_2 = 0$ (uma aproximação). (a) Determinar o ganho $K = K_1 K_2$ necessário para que a resposta a um comando em degrau seja tão rápida quanto razoável com uma ultrapassagem menor que 5%. (b) Determinar o erro de estado estacionário do sistema para uma entrada em degrau e em rampa. (c) Determinar o valor de $K_1 K_2$ para um sistema opcional ITAE (1) para uma entrada em degrau e (2) para uma entrada em rampa.

P5.6 Um robô é programado para seguir um percurso preestabelecido com uma ferramenta ou com um maçarico de soldagem [8, 13]. Considerar que a ferramenta do robô deva seguir um percurso em dente de serra como está mostrado na Fig. P5.6(a). A função de transferência do processo é

$$G(s) = \frac{100(s+1)}{s(s+5)(s+7)}$$

para o sistema a malha fechada mostrado na Fig. 5.6(b). Calcular o erro de estado estacionário.

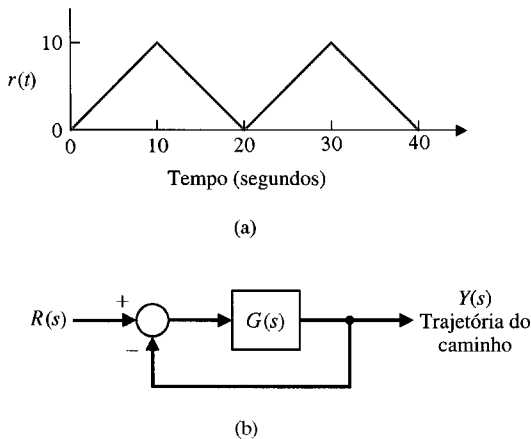


Fig. P5.6 Controle de percurso do robô.

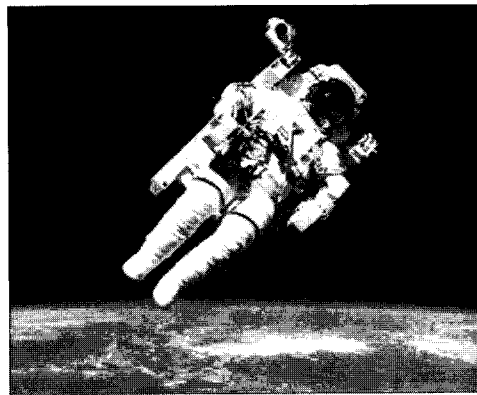
P5.7 O astronauta Bruce McCandless II realizou o primeiro passeio espacial livre, sem cordão umbilical, no dia 7 de fevereiro de 1984, usando um dispositivo de propulsão a jato de gás ilustrado na Fig. P5.7(a). O controlador pode ser representado por um ganho K_2 , como mostrado na Fig. P5.7(b). O momento de inércia do conjunto homem-equipamento, com os braços ao longo do corpo, é $25 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$. (a) Determinar o ganho necessário K_3 para manter um erro de estado estacionário igual a 1 cm quando a entrada for uma rampa $r(t) = t$ (metros). (b) Com este ganho K_3 , determinar o ganho necessário $K_1 K_2$ para restringir a ultrapassagem percentual a 10%. (c) Determinar analiticamente o ganho $K_1 K_2$ para minimizar o índice de desempenho ISE para uma entrada em degrau.

P5.8 Um painel fotovoltaico (células solares) gera uma tensão elétrica contínua que pode ser usada para acionar motores CC ou que pode ser convertida para potência CA e conectada à rede de distribuição. Deseja-se manter a potência de saída do painel no seu nível máximo possível acompanhando as variações de incidência solar durante o dia. Um tal sistema a malha fechada é mostrado na Fig. P5.8. A função de transferência para o processo é

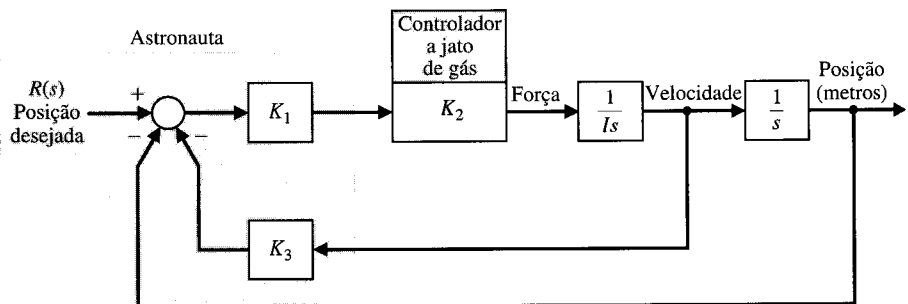
$$G(s) = \frac{K}{s+5},$$

onde $K = 10$. Encontrar (a) a constante de tempo do sistema a malha fechada e (b) o tempo de assentamento dentro da faixa de 2% do valor final quando ocorrem perturbações tais como nuvens.

P5.9 A antena que recebe e transmite sinais para o satélite de telecomunicações *Telstar* é a maior antena de corneta já construída. A antena de microondas tem 177 ft (cerca de 50 m) de comprimento, pesa 340 toneladas, e se movimenta sobre uma pista circular. Uma foto da antena é mostrada na Fig. P5.9. O satélite *Telstar* tem 34 polegadas de diâmetro e se move a aproximadamente 16.000 mph numa altitude de 2500 milhas. A antena deve ser



(a)



(b)

Fig. P5.7 O astronauta Bruce McCandless II é mostrado a poucos metros do ônibus espacial *Challenger* em órbita terrestre. Ele usou um dispositivo de propulsão a nitrogênio controlado manualmente chamado de unidade de manobra pilotada. (Cortesia da NASA — Administração Nacional da Aeronáutica e do Espaço.) (b) Diagrama de blocos do controlador.

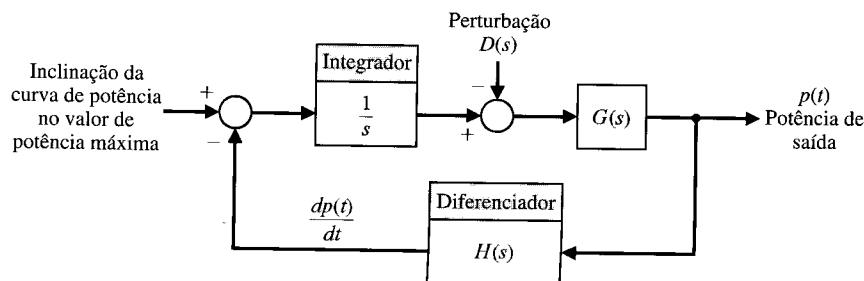


Fig. P5.8 Controle de célula solar.

posicionada precisamente com uma tolerância de 1/10 de grau, porque o feixe de microondas possui uma largura de $0,2^\circ$ e é altamente atenuado em função da grande distância. Se a antena estiver seguindo o satélite móvel, determinar o valor de K , necessário para o sistema.

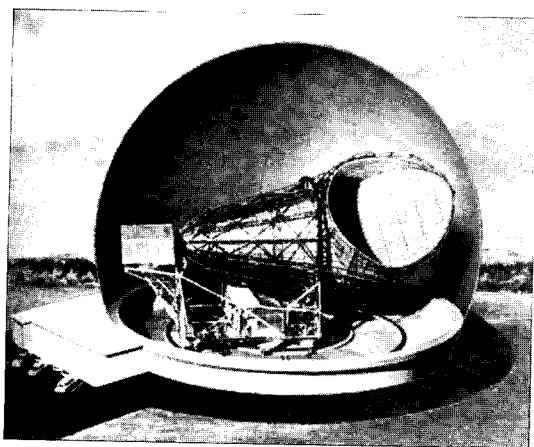


Fig. P5.9 Um modelo da antena para o Sistema Telstar em Andover, Maine. (Foto por cortesia de Bell Telephone Laboratories, Inc.)

- P5.10** Um sistema de controle de velocidade de um motor CC controlado pela armadura usa a força contra-eletromotriz (fcem) como sinal de retroação. (a) Desenhar o diagrama de blocos deste sistema (veja Eq. 2.66). (b) Calcular o erro de estado estacionário do sistema para um comando de entrada em degrau ajustando a velocidade em um novo nível. Supor que $R_a = L_a = J = b = 1$, que a constante do motor é $K_m = 1$, e que $K_b = 1$. (c) Selecionar um ganho de retroação para o sinal fcem que produz uma resposta a uma entrada em degrau com uma ultrapassagem de 15%.

- P5.11** Um sistema de controle com retroação unitária simples possui uma função de transferência do processo

$$\frac{Y(s)}{E(s)} = G(s) = \frac{K}{s}.$$

A entrada de sistema é uma função degrau com uma amplitude A . A condição inicial do sistema no instante t_0 é $y(t_0) = Q$, onde $y(t)$ é a saída do sistema. O índice de desempenho é definido como

$$I = \int_0^\infty e^2(t) dt.$$

- (a) Mostrar que $I = (A - Q)^2 / 2K$. Determinar o ganho K que minimizará o índice de desempenho I . Este valor de ganho é possível na prática? (c) Selecionar um valor prático de ganho e determinar o valor resultante do índice de desempenho.

- P5.12** As viagens de trem entre cidades aumentarão à medida que forem desenvolvidos trens de alta velocidade, fazendo o tempo de viagem do centro de uma cidade ao centro da outra equivalente ao tempo de viagem por avião. A Japanese National Railway (Estrada de Ferro Nacional Japonesa) tem um trem chamado Bullet Express (Trem-Bala) que trafega entre Tóquio e Osaka na linha

Tokaido. Este trem percorre 320 milhas em 3 horas e 10 minutos, uma velocidade média de 101 mph [20]. Esta velocidade aumentará à medida que novos sistemas forem usados, tais como sistemas de suspensão magnética, para obter veículos flutuando sobre guias de alumínio. Para manter a velocidade desejada, é proposto um sistema de controle de velocidade que conduza a erro de estado estacionário nulo para uma entrada em rampa. Um sistema de terceira ordem é suficiente. Determinar a função de transferência do sistema ótimo, $T(s)$, para um critério de desempenho ITAE. Estimar o tempo de assentamento (critério de 2%) e a ultrapassagem para uma entrada em degrau quando $\omega_n = 10$.

- P5.13** Deseja-se aproximar um sistema de quarta ordem por um modelo de ordem mais baixa. A função de transferência do sistema original é

$$H(s) = \frac{s^3 + 7s^2 + 24s + 24}{s^4 + 10s^3 + 35s^2 + 50s + 24} = \frac{s^3 + 7s^2 + 24s + 24}{(s+1)(s+2)(s+3)(s+4)}.$$

Mostrar que se for obtido um modelo de segunda ordem pelo método da Seção 5.10, e não forem especificados os pólos e o zero de $L(s)$, então

$$L(s) = \frac{0,2917s + 1}{0,399s^2 + 1,375s + 1} = \frac{0,731(s + 3,428)}{(s + 1,043)(s + 2,4)}.$$

- P5.14** Deseja-se achar o modelo de ordem mais baixa para o sistema original do Problema 5.13, quando os pólos do modelo de segunda ordem são especificados como sendo -1 e -2 e o modelo tem um zero não especificado. Mostrar que este modelo de segunda ordem é

$$L(s) = \frac{0,986s + 2}{s^2 + 3s + 2} = \frac{0,986(s + 2,028)}{(s + 1)(s + 2)}.$$

- P5.15** Um amplificador magnético com baixa impedância de saída é mostrado na Fig. P5.15 em cascata com um filtro passa-baixas e um pré-amplificador. O amplificador possui uma alta impedância de entrada e ganho 1 e é usado para adicionar os sinais como está mostrado. Selecionar um valor para a capacitância C para que a função de transferência $V_o(s)/V_{in}(s)$ apresente uma relação de

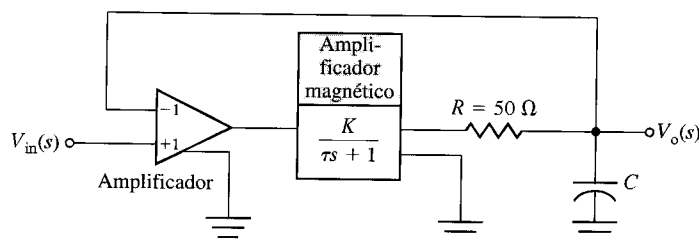


Fig. P5.15 Amplificador com retroação.

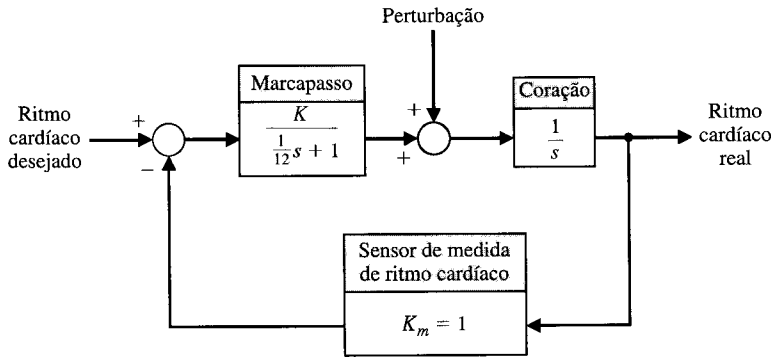


Fig. P5.16 Marcapasso cardíaco.

amortecimento de $1/\sqrt{2}$. A constante de tempo do amplificador magnético é igual a 1 segundo, e o ganho é $K = 10$. Calcular o tempo de assentamento (critério de 2%) do sistema resultante.

P5.16 Os marcapassos eletrônicos para corações humanos regulam a velocidade de bombeamento do coração. Um sistema a malha fechada proposto que inclui um marcapasso e a medida da pulsação do coração está mostrado na Fig. P5.16 [2, 3]. A função de transferência de bombeamento do coração e do marcapasso é definida como sendo

$$G(s) = \frac{K}{s(s/12 + 1)}.$$

Projetar o ganho do amplificador que conduz a um sistema com um tempo de assentamento para uma perturbação em degrau de menos de 1 segundo. Deseja-se que a ultrapassagem para um degrau na pulsação desejada do coração seja inferior a 10%. (a) Encontrar uma faixa de valores adequada para K . (b) Se o valor nominal de K for $K = 10$, determinar a sensibilidade do sistema a pequenas mudanças no valor de K . (c) Avaliar a sensibilidade da parte (b) em regime contínuo (CC) (fazer $s = 0$). (d) Avaliar a magnitude da sensibilidade na pulsação normal do coração de 60 batidas por minuto.

P5.17 Considerar o sistema de terceira ordem original dado no Exemplo 5.9. Determinar um modelo de primeira ordem com um pólo não especificado e sem zeros que representará o sistema de terceira ordem.

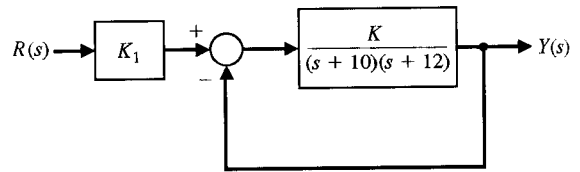
P5.18 Um sistema de controle a malha fechada com retroação unitária negativa tem um processo a controlar com uma função de transferência

$$G(s) = \frac{8}{s(s^2 + 6s + 12)}.$$

(a) Determinar a função de transferência a malha fechada $T(s)$. (b) Determinar uma aproximação de segunda ordem para $T(s)$ usando o método de Seção 5.10. (c) Usando o MATLAB ou um programa de computador adequado, plotar a resposta de $T(s)$ e da aproximação de segunda ordem a uma entrada em degrau unitário e comparar os resultados.

P5.19 Um sistema é mostrado na Fig. P5.19.

(a) Determinar o erro de estado estacionário para uma entrada em degrau unitário em termos de K e K_1 , onde $E(s) = R(s) - Y(s)$. (b) Selecionar K_1 , para que o erro de estado estacionário seja zero.

Fig. P5.19 Sistema com ganho prévio, K_1 .

PROBLEMAS AVANÇADOS

PA5.1 Uma função de transferência a malha fechada é

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{96(s + 3)}{(s + 8)(s^2 + 8s + 36)}.$$

(a) Determinar o erro de estado estacionário para uma entrada em degrau unitário $R(s) = 1/s$. (b) Supor que os pólos complexos sejam dominantes e determinar a ultrapassagem e o tempo de assentamento dentro da faixa de 2% do valor final. (c) Traçar o gráfico da resposta do sistema real e compará-lo com o do sistema estimado da parte (b).

PA5.2 Um sistema a malha fechada está mostrado na Fig. PA5.2. Traçar o gráfico da resposta para uma entrada em degrau unitário do

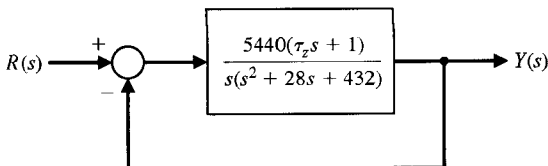


Fig. PA5.2 Sistema com um zero variável.

sistema para $\tau_z = 0, 0,05, 0,1$, e $0,5$. Registrar o percentual de ultrapassagem, o tempo de subida e o tempo de assentamento (critério de 2%) à medida que τ_z varia. Descrever o efeito da variação de τ_z . Comparar a localização de zero, $1/\tau_z$, com a localização das raízes do sistema a malha fechada.

PA5.3 Um sistema a malha fechada está mostrado na Fig. PA5.3. Traçar o gráfico da resposta para uma entrada em degrau unitário do sistema para $\tau_p = 0, 0,5, 2$, e 5 . Registrar o percentual de ultrapassagem, o tempo de subida e o tempo de assentamento (critério de 2%) à medida que τ_p varia. Descrever o efeito da variação de τ_p . Comparar a localização do pólo do sistema a malha aberta, $1/\tau_p$, com a localização das raízes do sistema a malha fechada.

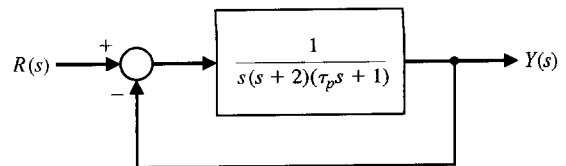


Fig. PA5.3 Sistema com um pólo variável no processo a controlar.

PA5.4 O controle de velocidade de um trem de alta velocidade é representado por um sistema mostrado na Fig. PA5.4 [20]. Determinar a equação do erro de estado estacionário para K para uma entrada $r(t)$ em degrau unitário. Considerar os três valores para K iguais a 1, 10 e 100.

(a) Determinar o erro de estado estacionário.

(b) Determinar e plotar a resposta $y(t)$ para (i) uma entrada $r(t)$ em degrau unitário e (ii) para uma perturbação $d(t)$ em degrau unitário.

(c) Criar uma tabela mostrando ultrapassagem, tempo de assentamento (critério de 2%), e_{ss} para $r(t)$, e $ly/dl_{\max}$ para os três valores de K . Selecionar a melhor solução de compromisso.

PA5.5 Um sistema com um controlador é mostrado na Fig. PA5.5. O zero do controlador pode ser variado. Sejam os valores $\alpha = 0, 10, 100$.

(a) Determinar o erro de estado estacionário para uma entrada $r(t)$ em degrau para $\alpha = 0$ e $\alpha \neq 0$.

(b) Traçar o gráfico da resposta do sistema para uma perturbação em degrau para cada um dos três valores de α . Comparar os resultados e selecionar o melhor valor dos três valores de α .

PA5.6 O modelo em diagrama de blocos de um motor CC controlado pela armadura é mostrado na Fig. PA5.6.

(a) Determinar o erro de estado estacionário para uma entrada em rampa, $r(t) = t, t \geq 0$, em termos de K, K_b , e K_m .

(b) Sejam os valores $K_m = 10$ e $K_b = 0,05$ e a seleção de K para que o erro de estado estacionário seja igual a 1.

(c) Traçar o gráfico da resposta do sistema para uma entrada em rampa durante 20 segundos. As respostas são aceitáveis?

Fig. PA5.4 Controle de velocidade.

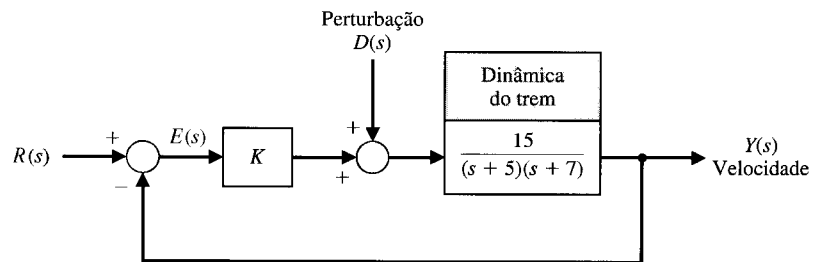


Fig. PA5.5 Sistema com parâmetro α de controle.

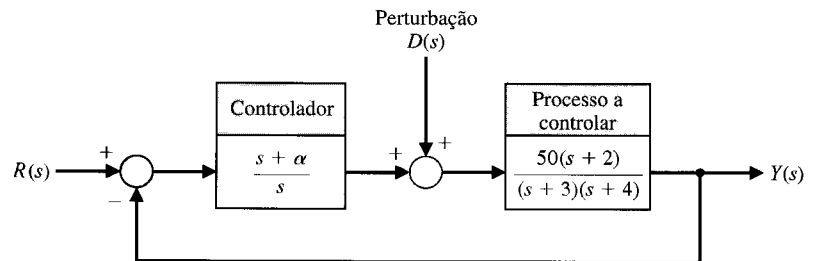
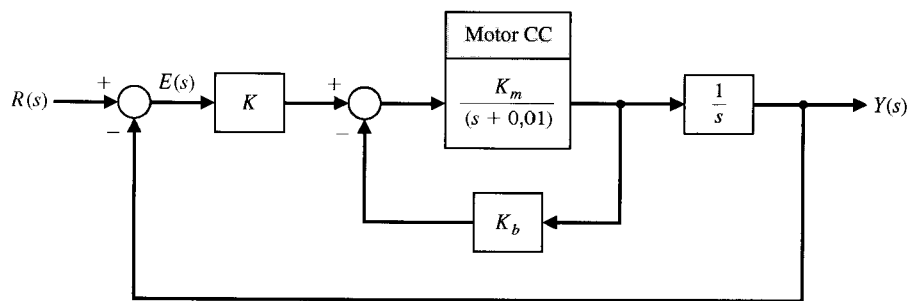


Fig. PA5.6 Controle de motor CC.



PROBLEMAS DE PROJETO

PPC5.1 O sistema de acionamento por sarilho dos exercícios anteriores (ver PPC1.1-PPC4.1) sofre uma perturbação devido às mudanças ocorridas com a peça que está sendo usinada à medida que o material é removido. O controlador é um amplificador $G_c(s) = K_a$. Calcular o efeito de uma perturbação em degrau unitário e determinar o melhor valor de ganho do amplificador para que a ultrapassagem devida a um comando de passo $r(t) = A, t > 0$ seja menor que 5%, ao mesmo tempo que se reduz tanto quanto possível o efeito da perturbação.

PP5.1 O piloto automático para o controle de rolamento de um caça a jato está mostrado na Fig. PP5.1. O objetivo é selecionar um valor

de K adequado para que a resposta a um comando em degrau unitário $\phi_d(t) = A, t \geq 0$, venha a fornecer uma resposta $\phi(t)$ que seja rápida e apresente uma ultrapassagem de menos de 20%. (a) Determinar a função de transferência a malha fechada $\phi(s)/\phi_d(s)$. (b) Determinar as raízes da equação característica para $K = 0,7, 3$ e 6 . (c) Usando o conceito de raízes dominantes, encontre a ultrapassagem esperada e o tempo de pico para o sistema de segunda ordem aproximado. (d) Plotar a resposta real e comparar com os resultados aproximados da parte (c). (e) Selecionar o ganho K para que a ultrapassagem percentual seja igual a 16%. Qual é o resultado do tempo de pico?

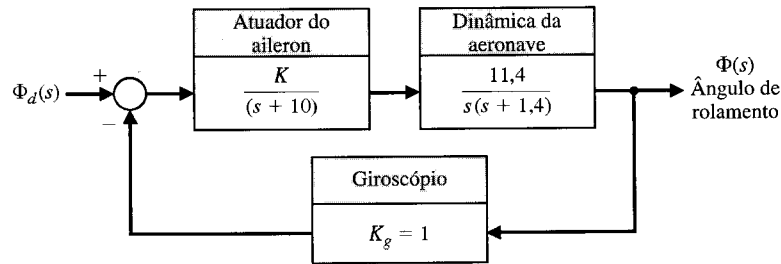


Fig. PP5.1 Controle de ângulo de rolamento.

PP5.2 O projeto do controle para um braço de solda com um longo alcance requer a seleção cuidadosa de parâmetros [13]. O sistema é mostrado na Fig. PP5.2, onde $\zeta = 0,2$, e o ganho K e a frequência natural ω_n podem ser selecionados. (a) Determinar K e ω_n para que a resposta a uma entrada em degrau unitário atinja um tempo de pico para a primeira ultrapassagem (acima do nível desejado de 1) menor ou igual a 1 segundo e a ultrapassagem seja menor que 5%. (Sugestão: Tente $0,1 < K/\omega_n < 0,3$.) (b) Plotar a resposta do sistema projetado na parte (a) a uma entrada em degrau.

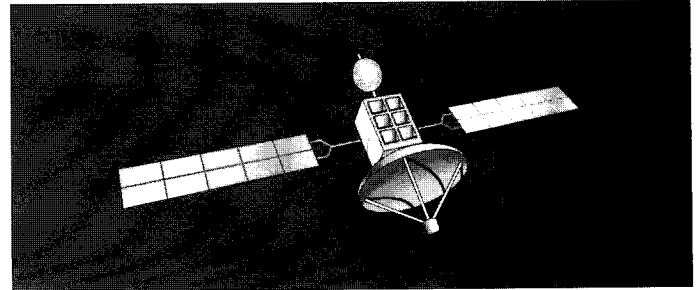
PP5.3 Os sistemas de suspensão ativa para os automóveis modernos propiciam viagens confortáveis e firmes. O projeto de um sistema de suspensão ativa ajusta as válvulas do amortecedor de modo a estabelecer as condições da viagem. Um pequeno motor elétrico, como mostrado na Fig. PP5.3, muda os ajustes das válvulas [15]. Selecionar um valor de projeto para K e para o parâmetro q de modo a satisfazer o desempenho ITAE para um comando em degrau, $R(s)$, e um tempo de assentamento (critério de 2%) para a resposta ao degrau menor ou igual a 0,5 segundo. Depois de concluir o projeto, prever o resultado da ultrapassagem para uma entrada em degrau.

PP5.4 O satélite espacial mostrado na Fig. PP5.4(a) usa um sistema de controle para reajustar sua orientação, como está mostrado na Fig. PP5.4(b).

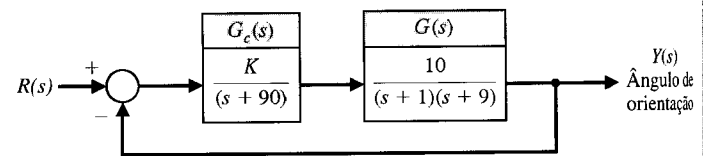
(a) Determinar um modelo de segunda ordem para o sistema a malha fechada.

(b) Usando o modelo de segunda ordem, selecionar um ganho K de modo que a ultrapassagem percentual seja menor que 15% e o erro de estado estacionário a uma excitação em degrau seja inferior a 12%.

(c) Verificar o projeto determinando o desempenho real do sistema de terceira ordem.



(a)



(b)

Fig. PP5.4 Controle de um satélite espacial.

PP5.5 Um robô ajustador pode ser usado para suavizar os cantos vivos de peças usinadas segundo um percurso planejado previamente (sinal de comando de entrada). Na prática, ocorrem erros devidos a imperfeições do robô, erros de usinagem, tolerâncias grandes e o desgaste da ferramenta. Estes erros podem ser eliminados usando a retroação de força para modificar o percurso durante a execução [9, 13].

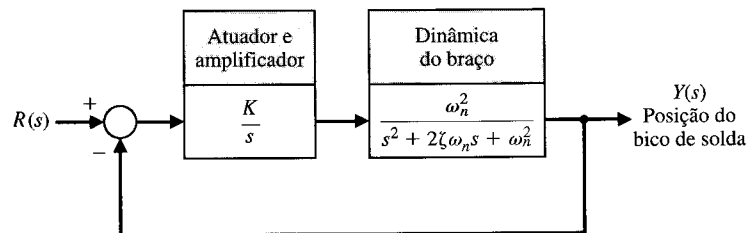


Fig. PP5.2 Controle de posição da ponta de solda.

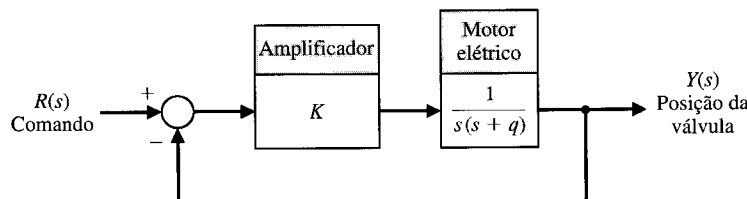


Fig. PP5.3 Sistema de suspensão ativa.

Embora o controle de força tenha sido capaz de lidar com o problema da exatidão, tem sido mais difícil solucionar o problema da estabilidade do contato. Com efeito, fechando a malha de força e introduzindo um sensor de força flexível no pulso (o tipo de controle de força mais comum), pode-se acrescentar o problema da estabilidade. Um modelo de um sistema de robô ajustador está mostrado na Fig. PP5.5. Determinar a região de estabilida-

de do sistema para K_1 e K_2 . Admitir que ambos os ganhos ajustáveis são maiores que zero.

PP5.6 O modelo para um sistema de controle de posição usando um motor CC é mostrado na Fig. PP5.6. O objetivo é selecionar K_1 e K_2 para que o tempo de pico seja 0,5 segundo e a ultrapassagem percentual (U.P.) para uma entrada em degrau seja insignificante ($0,5\% < \text{U.P.} < 2\%$).

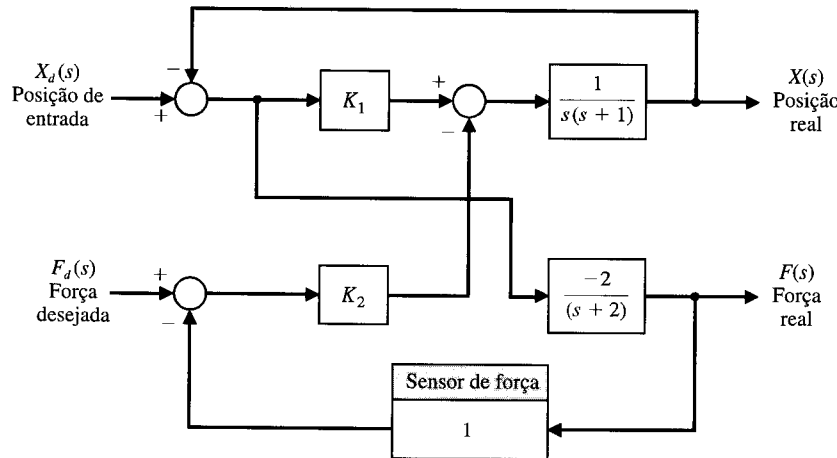


Fig. PP5.5 Robô ajustador.

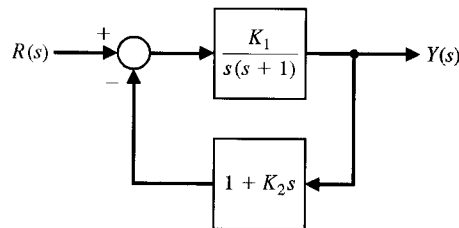


Fig. PP5.6 Robô de controle de posição.



PROBLEMAS COM MATLAB

PM5.1 Considere a função de transferência a malha fechada

$$T(s) = \frac{2}{s^2 + 3s + 2}.$$

Obter analiticamente a resposta ao impulso e comparar o resultado com o obtido usando a função `impz` do MATLAB.

PM5.2 Um sistema com retroação unitária negativa tem a função de transferência a malha aberta.

$$G(s) = \frac{s + 5}{s^2(s + 10)}.$$

Usando `lsim`, obter a resposta do sistema a malha fechada para uma entrada em rampa unitária,

$$R(s) = 1/s^2.$$

Considerar o intervalo de tempo $0 \leq t \leq 25$. Qual é o erro de estado estacionário?

PM5.3 O conhecimento prático da relação entre as localizações de pólos dos sistema de segunda ordem mostrado na Fig. PM5.3 e a resposta transitória é importante no projeto de controle. Com isso em mente, considerar os seguintes quatro casos

- (1) $\omega_n = 2$, $\zeta = 0$,
- (2) $\omega_n = 2$, $\zeta = 0,1$,
- (3) $\omega_n = 1$, $\zeta = 0$,
- (4) $\omega_n = 1$, $\zeta = 0,2$.

Usando as funções `impz` e `subplot`, crie um gráfico contendo quatro subgráficos, cada um deles retratando a resposta ao impulso de um dos quatro casos listados anteriormente. Comparar o gráfico com a Fig. 5.17, na Seção 5.3, e discutir os resultados.

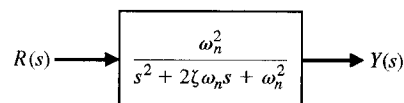


Fig. PM5.3 Um sistema de segunda ordem simples.

PM5.4 Considerar o sistema de controle mostrado na Fig. PM5.4.

- (a) Mostrar analiticamente que a ultrapassagem percentual esperada da resposta do sistema a malha fechada para uma entrada em degrau é de cerca de 50%.
- (b) Usando o MATLAB, plotar a resposta do sistema a malha fechada a uma entrada em degrau unitário e estimar a ultrapassa-

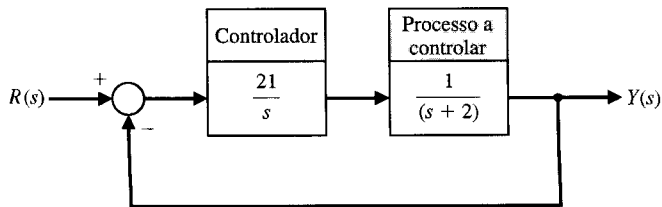


Fig. PM5.4 Um sistema de controle com retroação negativa.

gem percentual a partir do gráfico. Comparar o resultado com o da parte (a).

PM5.5 A função de transferência a malha aberta de um sistema com retroação negativa unitária é

$$G(s) = \frac{50}{s(s+5)}.$$

Plotar, com o MATLAB, a resposta ao degrau unitário e determinar os valores aproximados do pico de ultrapassagem, M_p , do tempo de pico, T_p , e do tempo de assentamento, T_s (2% de critério) a partir do gráfico. Rotular o gráfico com os valores aproximados de M_p , de T_p e de T_s .

PM5.6 Um piloto automático projetado para manter uma aeronave em vôo reto e nivelado é mostrado na Fig. PM5.6.

(a) Supor que o controlador seja um controlador de ganho constante dado por $G_c(s) = 2$. Usando a função `lsim`, calcular e plotar a resposta à rampa $\theta_d(t) = at$, onde $a = 0,5^\circ/s$. Determinar o erro de atitude depois de 10 segundos.

(b) Se for aumentada a complexidade do controlador, é possível reduzir o erro estacionário de rastreamento. Com este objetivo em mente, supor que se substitua o controlador de ganho constante por um controlador mais sofisticado

$$G_c(s) = K_1 + \frac{K_2}{s} = 2 + \frac{1}{s}.$$

Este tipo de controlador é conhecido como um controlador proporcional e integral (PI). Repetir a simulação da parte (a) com o controlador PI e comparar o erro estacionário de rastreamento do controlador de ganho constante *versus* o do controlador PI.

PM5.7 O diagrama de blocos de uma malha de velocidade para piloto automático de um míssil é mostrado na Fig. PM5.7. Usando as fórmulas analíticas para sistemas de segunda ordem, prever os valores de M_p , de T_p e de T_s para o sistema a malha fechada devidos a uma entrada em degrau unitário. Comparar os resultados previstos com os da resposta real a uma entrada em degrau obtida com o MATLAB. Explicar quaisquer diferenças.

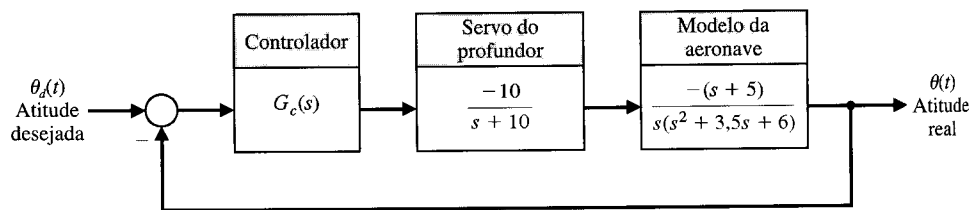


Fig. PM5.6 Um diagrama de blocos do piloto automático de aeronave.

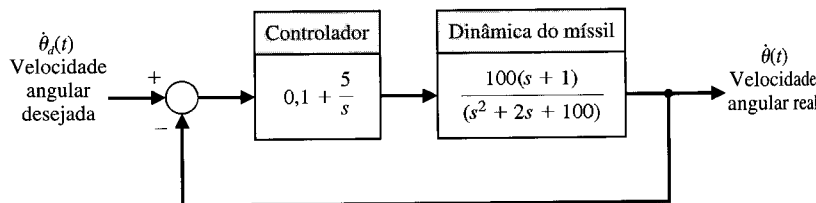


Fig. PM5.7 Um piloto automático da malha de velocidade de um míssil.

TERMOS E CONCEITOS

Constante de erro de velocidade, K_v A constante calculada como $\lim_{s \rightarrow 0} [sG(s)]$. O erro de estado estacionário para uma rampa de entrada (com inclinação A) para um sistema é igual a A/K_v .

Especificações de projeto Um conjunto de critérios de desempenho preestabelecidos.

Índice de desempenho Uma medida quantitativa do desempenho de um sistema.

Raízes dominantes As raízes da equação característica responsáveis pela resposta transitória dominante do sistema.

Sinal de entrada para teste Um sinal de entrada usado como teste padrão da capacidade do sistema em responder adequadamente.

Sistema de controle ótimo Um sistema cujos parâmetros são ajustados para que o índice de desempenho alcance um valor extremo.

Tempo de assentamento O tempo requerido para que a saída do sistema se acomode no interior de uma faixa de valores percentuais da amplitude de entrada.

Tempo de pico O tempo necessário para que um sistema responda a uma entrada em degrau e alcance o valor máximo da resposta.

Tempo de subida O tempo para que um sistema responda a uma entrada em degrau e alcance uma resposta igual a uma porcentagem da magnitude de entrada. O tempo de subida 0-100%, T_r , dimensiona o tempo para 100% da magnitude de entrada. Alternativamente, T_{r1} , dimensiona o tempo de 10% a 90% da resposta ao degrau de entrada.

Tipo de sistema O número N dos pólos da função de transferência, $G(s)$, na origem. $G(s)$ é a função de transferência do percurso direto.

Ultrapassagem A quantidade alcançada pela resposta real do sistema além da resposta desejada.

A Estabilidade de Sistemas Lineares com Retroação

- 6.1 O Conceito de Estabilidade
- 6.2 O Critério de Estabilidade de Routh-Hurwitz
- 6.3 A Estabilidade Relativa de Sistemas de Controle com Retroação
- 6.4 A Estabilidade de Sistemas com Variáveis de Estado
- 6.5 Exemplo de Projeto: Controle de Manobra de Veículo sobre Lagartas
- 6.6 Estabilidade de Sistema Usando o MATLAB
- 6.7 Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco
- 6.8 Sumário

APRESENTAÇÃO

Assegurar a estabilidade de um sistema de controle a malha fechada é uma questão central no projeto de sistemas de controle. Sabendo-se que um sistema de controle a malha fechada instável geralmente não tem nenhum valor prático, buscam-se métodos para auxiliar a análise e o projeto de sistemas estáveis. Um sistema estável deve apresentar uma saída limitada se a entrada correspondente for limitada. Isto é conhecido como estabilidade do tipo entrada-limitada saída-limitada e constitui um dos principais tópicos deste capítulo.

A estabilidade de um sistema com retroação se relaciona diretamente com a localização das raízes da equação característica da função de transferência do sistema. O método de Routh-Hurwitz é introduzido como uma ferramenta útil para determinar a estabilidade do sistema. A técnica permite calcular o número de raízes da equação característica no semiplano da direita sem calcular efetivamente os valores das raízes. Assim, pode-se determinar a estabilidade sem o encargo adicional de determinar a localização das raízes características. Isto fornece um método de projeto para se determinar valores de certos parâmetros do sistema que conduzirão à estabilidade a malha fechada. Para sistemas estáveis será introduzida a noção de estabilidade relativa, que permite calcular o grau de estabilidade. O capítulo conclui com o projeto de um controlador estabilizante baseado no método de Routh-Hurwitz para o Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco.

6.1 O CONCEITO DE ESTABILIDADE

Ao se considerar o projeto e a análise de sistemas de controle com retroação, a **estabilidade** é da maior importância. De um ponto de vista prático, um sistema de controle a malha fechada que seja instável é de pouco valor. Como em toda regra geral, há exceções, mas para os objetivos em vista será declarado que todos os projetos de controle devem resultar em um sistema a malha fechada estável. Muitos sistemas físicos são inerentemente instáveis a malha aberta. A maioria dos aviões de caça modernos são *projetados para serem instáveis* a malha aberta, e sem o controle ativo com retroação ajudando o piloto não poderiam voar. O controle ativo é introduzido pelos engenheiros para estabilizar o processo instável — isto é, o avião — de modo que outras considerações como desempenho em regime transitório possam ser atribuídas. Com o uso da retroação é possível estabilizar processos instáveis e, assim, mediante a escolha judiciosa de valores de parâmetros, ajustar o desempenho em regime transitório. Para processos estáveis a malha aberta utiliza-se ainda a retroação para ajustar o desempenho a malha fechada de modo a alcançar as especificações de projeto. Estas es-

pecificações tomam a forma de erros de acompanhamento em estado estacionário, ultrapassagem percentual, tempo de assentamento, tempo de pico e outros índices discutidos nos Caps. 4 e 5.

Pode-se dizer que um sistema com retroação a malha fechada é estável ou não. Este tipo de caracterização estável/não estável é referida como **estabilidade absoluta**. Um sistema que possua estabilidade absoluta é dito um sistema estável — abandonando-se o rótulo absoluto. Dado um sistema a malha fechada que seja estável, é possível caracterizar adicionalmente o grau de estabilidade. Isto é referido como **estabilidade relativa**. Os pioneiros de projeto de aeronaves estavam familiarizados com a noção de estabilidade relativa — quanto mais estável fosse uma aeronave, tanto mais difícil era manobrá-la (isto é, girá-la em torno de seus eixos). Uma conseqüência da relativa instabilidade dos aviões de caça modernos é uma alta manobrabilidade. Um avião de caça é menos estável que um avião de transporte comercial, podendo manobrar mais rapidamente. Com efeito, os movimentos de um avião de caça podem ser bastante violentos para os “passageiros”. Como será discutido na próxima seção, determina-se se um sistema é estável (no sentido absoluto) determinando-se que todos os pólos da função de transferência estejam no semiplano s da esquerda ou, de modo equivalente, que todos os autovalores da matriz A estejam no semiplano s da esquerda. Sabendo-se que todos os pólos (ou autovalores) estejam no semiplano s da esquerda, investiga-se a estabilidade relativa examinando-se as localizações relativas dos pólos (ou autovalores).

Um **sistema estável** é definido como um sistema com resposta limitada (sem exceder valores de magnitude limitados). Isto é, se o sistema for submetido a uma excitação limitada ou a uma perturbação e a resposta for limitada em magnitude, o sistema é dito estável.

Um sistema estável é um sistema dinâmico com uma resposta limitada a uma entrada limitada.

O conceito de estabilidade pode ser ilustrado considerando-se um cone de seção reta circular colocado sobre uma superfície plana. Se o cone estiver repousando sobre a base e for deslocado ligeiramente, retornará à sua posição de equilíbrio original. Esta posição e resposta são ditas estáveis. Se o cone estiver apoiado sobre a geratriz e for deslocado ligeiramente, ele rola sem nenhuma tendência a abandonar o apoio sobre a geratriz. Esta posição é designada como a estabilidade neutra. Por outro lado, se o cone for apoiado sobre o vértice e abandonado, ele cai para um dos lados. Esta posição é dita instável. Estas três posições estão ilustradas na Fig. 6.1.

A estabilidade de um sistema dinâmico é definida de maneira semelhante. A resposta a um deslocamento, ou condição inicial, resultará em uma resposta decrescente, neutra ou crescente. Especificamente, segue-se da definição de estabilidade que um sistema linear é estável se e somente se o valor absoluto da resposta impulsional, $g(t)$, integrada sobre uma faixa infinita for finito. Isto é, em termos da integral de convolução Eq. (5.1) para uma entrada limitada, requer-se que $\int_0^\infty |g(t)| dt$ seja finita. A localização dos pólos de um sistema no plano s indica a resposta transitória resultante. Os pólos no semiplano s da esquerda resultam em uma resposta decrescente a perturbações de entrada. De modo semelhante, pólos simples sobre o eixo $j\omega$ e no semiplano s da direita resultam em resposta neutra ou crescente, respectivamente, a uma perturbação de entrada. Esta divisão do plano s está mostrada na Fig. 6.2. Evidentemente, os pólos de um sistema dinâmico desejável devem estar na parte esquerda do plano s [1-3].

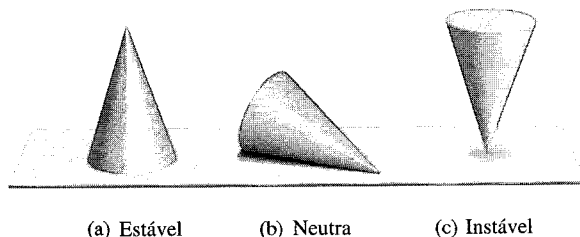


Fig. 6.1 A estabilidade de um cone.

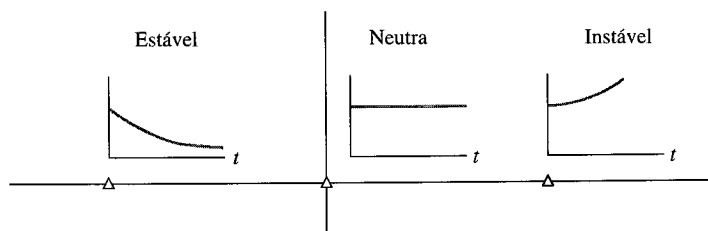


Fig. 6.2 Estabilidade no plano s .

Um exemplo comum de efeito desestabilizante potencial da retroação é o da retroação em sistemas de alto-falante e amplificador de áudio usados para falar ao público em auditórios. Neste caso, um alto-falante produz os sinais de áudio que são uma versão amplificada dos sons captados pelo microfone. Juntamente com as outras entradas de áudio, o som originado no próprio alto-falante pode ser sentido pelo microfone. Quão forte é a intensidade particular deste sinal depende da distância entre o microfone e o alto-falante. Devido a propriedades de atenuação do ar, quanto maior for a distância, mais fraco será o sinal que atinge o microfone. Adicionalmente, devido à velocidade finita de propagação das ondas sonoras no ar há um retardo entre o sinal produzido pelo alto-falante e o recebido pelo microfone. Neste caso a saída do percurso de retroação é somada ao sinal externo de entrada. Este é um exemplo de retroação positiva.

À medida que a distância entre o alto-falante e o microfone diminui, percebe-se que, se o microfone for colocado muito próximo do alto-falante, o sistema será instável. O resultado desta instabilidade é uma amplificação excessiva e uma distorção dos sinais de áudio e um apito oscilatório.

Um outro exemplo de sistema instável está mostrado na Fig. 6.3. A primeira ponte sobre o Desfiladeiro de Tacoma (Tacoma Narrows) em Puget Sound, Washington, foi aberta ao tráfego no dia 1.º de julho de 1940. Percebeu-se que a ponte oscilava todas as vezes que o vento soprava. Depois de quatro meses, no dia 7 de novembro de 1940, um vento produziu uma oscilação que cresceu em amplitude até que a ponte se rompeu. A Fig. 6.3(a) mostra a condição de início das oscilações; a Fig. 6.3(b) mostra o colapso catastrófico [5].

Em termos de sistemas lineares, reconhece-se que o requisito de estabilidade pode ser definido em termos da localização dos pólos da função de transferência a malha fechada. A função de transferência a malha fechada pode ser escrita como

$$T(s) = \frac{p(s)}{q(s)} = \frac{K \prod_{i=1}^M (s + z_i)}{s^N \prod_{k=1}^Q (s + \sigma_k) \prod_{m=1}^R [s^2 + 2\alpha_m s + (\alpha_m^2 + \omega_m^2)]}, \quad (6.1)$$

onde $q(s) = \Delta(s) = 0$ é a equação característica cujas raízes são os pólos do sistema a malha fechada. A resposta a uma entrada em impulso (quando $N = 0$) será então

$$y(t) = \sum_{k=1}^Q A_k e^{-\sigma_k t} + \sum_{m=1}^R B_m \left(\frac{1}{\omega_m} \right) e^{-\alpha_m t} \sin(\omega_m t + \theta_m), \quad (6.2)$$

onde A_k e B_m são constantes que dependem de σ_k , z_i , α_m , K e ω_m . Para se obter uma resposta limitada, os pólos do sistema a malha fechada devem estar no lado esquerdo do plano s . Assim, **uma condição necessária e suficiente para um sistema com retroação ser estável é que todos os pólos da função de transferência do sistema tenham parte real negativa**. Um sistema é estável se todos os pólos da função de transferência estiverem no semiplano da esquerda. Um sistema será chamado não estável se nem todas as raízes estiverem no semiplano s da esquerda. Se a equação característica possuir raízes simples sobre o eixo imaginário (eixo $j\omega$) com todas as outras raízes no semiplano s da esquerda, a saída em regime permanente terá oscilações mantidas para uma entrada limitada, a menos que a entrada seja uma senóide (que é limitada) cuja frequência é igual à magnitude das raízes no eixo $j\omega$. Neste caso, a saída se torna ilimitada. Tal sistema é dito **marginalmente estável**, uma vez que somente certas entradas limitadas (senóides com a frequência dos pólos) farão a saída se tornar ilimitada. Para um sistema instável, a equação característica possui pelo menos uma raiz no semiplano s da direita ou raízes $j\omega$ repetidas; neste caso, a saída se tornará ilimitada para qualquer tipo de entrada.

Por exemplo, se a equação característica de um sistema a malha fechada for

$$(s + 10)(s^2 + 16) = 0,$$

então o sistema é dito marginalmente estável. Se este sistema for excitado por uma senóide de frequência $\omega = 4$, a saída se tornará ilimitada.

Para assegurar a estabilidade de um sistema de controle com retroação, deve-se determinar as raízes da equação característica $q(s)$. Contudo, o interesse principal é determinar a resposta à indagação: O sistema é estável? Se forem calculadas as raízes da equação característica a fim de responder a esta questão, foi determinada mais informação do que a necessária. Em consequência têm sido desenvolvidos diversos métodos que fornecem a resposta requerida sim ou não à pergunta sobre a estabilidade. As três abordagens para a questão da estabilidade são (1) a abordagem do plano s , (2) a abordagem no plano de frequência ($j\omega$) e (3) a abordagem no domínio do tempo. A abordagem da frequência ($j\omega$) é esboçada no Cap. 9 e a discussão da abordagem no domínio do tempo é considerada na Seção 6.4.



(a)



(b)

Fig. 6.3 Ponte sobre o desfiladeiro de Tacoma (a) ao começarem as oscilações e (b) na ruptura catastrófica.

6.2 O CRITÉRIO DE ESTABILIDADE DE ROUTH-HURWITZ

A discussão e a determinação da estabilidade têm ocupado o interesse de muitos engenheiros. Maxwell e Vishnegradsky foram os primeiros a considerar a questão da estabilidade de sistemas dinâmicos. No final dos anos 1800, A. Hurwitz e E. J. Routh publicaram independentemente um método de investigar a estabilidade de um sistema linear [6, 7]. O método de estabilidade de Routh-Hurwitz fornece uma resposta à questão da estabilidade considerando a equação característica do sistema. A equação característica no domínio de Laplace é escrita como

$$\Delta(s) = q(s) = a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0. \quad (6.3)$$

Para assegurar a estabilidade do sistema é necessário determinar se alguma das raízes de $q(s)$ se situa no semiplano s da direita. Se a Eq. (6.3) for escrita sob forma fatorada, tem-se

$$a_n(s - r_1)(s - r_2) \cdots (s - r_n) = 0, \quad (6.4)$$

onde $r_i = i$ -ésima raiz da equação característica. Multiplicando-se os fatores, tem-se

$$\begin{aligned} q(s) = & a_n s^n - a_n(r_1 + r_2 + \cdots + r_n)s^{n-1} \\ & + a_n(r_1 r_2 + r_2 r_3 + r_1 r_3 + \cdots)s^{n-2} \\ & - a_n(r_1 r_2 r_3 + r_1 r_2 r_4 + \cdots)s^{n-3} + \cdots \\ & + a_n(-1)^n r_1 r_2 r_3 \cdots r_n = 0. \end{aligned} \quad (6.5)$$

Em outras palavras, para uma equação de grau n , obtém-se

$$\begin{aligned} q(s) = & a_n s^n - a_n(\text{soma de todas as raízes})s^{n-1} \\ & + a_n(\text{soma dos produtos de raízes tomadas duas a duas})s^{n-2} \\ & - a_n(\text{soma dos produtos de raízes tomadas 3 a 3})s^{n-3} \\ & + \cdots + a_n(-1)^n(\text{produto de todas as } n \text{ raízes}) = 0. \end{aligned} \quad (6.6)$$

Examinando-se a Eq. (6.5), observa-se que todos os coeficientes do polinômio devem ter o mesmo sinal se todas as raízes estiverem no semiplano s da esquerda. Também é necessário para um sistema estável que todos os coeficientes sejam não-nulos. Estes requisitos são necessários mas não suficientes. Isto é, sabe-se imediatamente que o sistema é instável se elas não forem atendidas; contudo, se forem satisfeitas, deve-se prosseguir para garantir a estabilidade do sistema. Por exemplo, se a equação característica for

$$q(s) = (s + 2)(s^2 - s + 4) = (s^3 + s^2 + 2s + 8), \quad (6.7)$$

o sistema é instável e, contudo, o polinômio possui todos os coeficientes positivos.

O **critério de Routh-Hurwitz** é um critério necessário e suficiente para a estabilidade de sistemas lineares. O método foi desenvolvido inicialmente em termos de determinantes, mas se utilizará a formulação mais conveniente de um arranjo em forma de tabela.

O critério de Routh-Hurwitz é baseado na ordenação dos coeficientes da equação característica

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + a_{n-2} s^{n-2} + \cdots + a_1 s + a_0 = 0 \quad (6.8)$$

em um arranjo ou tabela como a seguir [4]:

$$\begin{array}{c|ccc} s^n & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} \cdots \\ s^{n-1} & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} \cdots \end{array}$$

As linhas adicionais da tabela são então completadas como a seguir:

$$\begin{array}{c|ccc} s^n & a_n & a_{n-2} & a_{n-4} \\ s^{n-1} & a_{n-1} & a_{n-3} & a_{n-5} \\ s^{n-2} & b_{n-1} & b_{n-3} & b_{n-5} \\ s^{n-3} & c_{n-1} & c_{n-3} & c_{n-5} \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ \cdot & \cdot & \cdot & \cdot \\ s^0 & h_{n-1} & & \end{array}$$

onde

$$\begin{aligned} b_{n-1} &= \frac{(a_{n-1})(a_{n-2}) - a_n(a_{n-3})}{a_{n-1}} = \frac{-1}{a_{n-1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-2} \\ a_{n-1} & a_{n-3} \end{vmatrix}, \\ b_{n-3} &= -\frac{1}{a_{n-1}} \begin{vmatrix} a_n & a_{n-4} \\ a_{n-1} & a_{n-5} \end{vmatrix}, \end{aligned}$$

e

$$c_{n-1} = \frac{-1}{b_{n-1}} \begin{vmatrix} a_{n-1} & a_{n-3} \\ b_{n-1} & b_{n-3} \end{vmatrix},$$

e assim por diante. O algoritmo para calcular os elementos do arranjo pode ser elaborado com base em determinantes ou usando a forma da equação para b_{n-1} .

O critério de Routh-Hurwitz estabelece que o número de raízes de $q(s)$ com parte real positiva é igual ao número de trocas de sinal da primeira coluna da tabela de Routh. Este critério requer que não haja troca de sinal na primeira coluna para se ter um sistema estável. Este requisito é ao mesmo tempo necessário e suficiente.

Quatro casos distintos de configuração da primeira coluna podem ser considerados. Cada um deles deve ser tratado separadamente, sendo requeridas modificações convenientes no procedimento de cálculo do arranjo: (1) Nenhum elemento da primeira coluna é zero; (2) há um zero na primeira coluna, mas alguns outros elementos da linha que contém o zero na primeira coluna são diferentes de zero; (3) há um zero na primeira coluna e os outros elementos da linha são também iguais a zero; e (4) como em (3) com raízes repetidas sobre o eixo $j\omega$.

Para ilustrar este método com clareza, serão apresentados vários exemplos para cada caso.

Caso 1. Nenhum elemento nulo na primeira coluna.

EXEMPLO 6.1

Sistema de segunda ordem

O polinômio característico de um sistema de segunda ordem é

$$q(s) = a_2 s^2 + a_1 s + a_0.$$

O arranjo de Routh é escrito como

$$\begin{array}{c|cc} s^2 & a_2 & a_0 \\ s & a_1 & 0 \\ s^0 & b_1 & 0 \end{array}$$

onde

$$b_1 = \frac{a_1 a_0 - (0) a_2}{a_1} = \frac{-1}{a_1} \begin{vmatrix} a_2 & a_0 \\ a_1 & 0 \end{vmatrix} = a_0.$$

Portanto, o requisito para um sistema de segunda ordem ser estável é simplesmente que todos os coeficientes sejam positivos ou todos os coeficientes sejam negativos. ■

EXEMPLO 6.2

Sistema de terceira ordem

O polinômio característico de um sistema de terceira ordem é

$$q(s) = a_3 s^3 + a_2 s^2 + a_1 s + a_0.$$

O arranjo de Routh é

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & a_3 & a_1 \\ s^2 & a_2 & a_0 \\ s^1 & b_1 & 0 \\ s^0 & c_1 & 0 \end{array}$$

onde

$$b_1 = \frac{a_2 a_1 - a_0 a_3}{a_2}, \quad \text{e} \quad c_1 = \frac{b_1 a_0}{b_1} = a_0.$$

Para um sistema de terceira ordem ser estável, é necessário e suficiente que os coeficientes sejam positivos e $a_2 a_1 > a_0 a_3$. A condição quando $a_2 a_1 = a_0 a_3$ resulta no caso de estabilidade marginal, e um par de raízes se localiza sobre o eixo imaginário do plano s . Este caso marginal é reconhecido como Caso 3 porque há um zero na primeira coluna quando $a_2 a_1 = a_0 a_3$ e será discutido no âmbito do Caso 3.

Como exemplo final de equações características que resultam em nenhum elemento zero na primeira coluna, considere-se um polinômio

$$q(s) = (s - 1 + j\sqrt{7})(s - 1 - j\sqrt{7})(s + 3) = s^3 + s^2 + 2s + 24. \quad (6.9)$$

O polinômio satisfaz todas as condições necessárias porque todos os coeficientes existem e são positivos. Assim, usando o arranjo de Routh, tem-se

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 2 \\ s^2 & 1 & 24 \\ s^1 & -22 & 0 \\ s^0 & 24 & 0 \end{array}$$

Como aparecem duas trocas de sinal na primeira coluna, descobre-se que duas raízes de $q(s)$ se encontram no semiplano s da direita, e o conhecimento prévio é confirmado. ■

Caso 2. Zeros na primeira coluna enquanto alguns dos outros elementos da linha que contém um zero na primeira coluna são não nulos. Se somente um elemento do arranjo for nulo, pode-se substituí-lo por um número pequeno positivo ϵ que se faz tender a zero depois de completar o arranjo. Por exemplo, seja o seguinte polinômio característico:

$$q(s) = s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + 11s + 10. \quad (6.10)$$

O arranjo de Routh é então

$$\begin{array}{c|ccc} s^5 & 1 & 2 & 11 \\ s^4 & 2 & 4 & 10 \\ s^3 & \epsilon & 6 & 0 \\ s^2 & c_1 & 10 & 0 \\ s^1 & d_1 & 0 & 0 \\ s^0 & 10 & 0 & 0 \end{array}$$

onde

$$c_1 = \frac{4\epsilon - 12}{\epsilon} = \frac{-12}{\epsilon}, \quad \text{e} \quad d_1 = \frac{6c_1 - 10\epsilon}{c_1} \rightarrow 6.$$

Há duas mudanças de sinal devidas ao grande valor negativo na primeira coluna de $c_1 = -12/\epsilon$. Por conseguinte o sistema é instável e duas raízes estão no semiplano s da direita.

EXEMPLO 6.3

Sistema instável

Como exemplo final do Caso 2, considere-se o polinômio característico

$$q(s) = s^4 + s^3 + s^2 + s + K, \quad (6.11)$$

onde se deseja determinar o ganho K que resulta em estabilidade marginal. O arranjo de Routh é então

$$\begin{array}{c|ccc} s^4 & 1 & 1 & K \\ s^3 & 1 & 1 & 0 \\ s^2 & \epsilon & K & 0 \\ s^1 & c_1 & 0 & 0 \\ s^0 & K & 0 & 0 \end{array}$$

onde

$$c_1 = \frac{\epsilon - K}{\epsilon} \rightarrow \frac{-K}{\epsilon}.$$

Assim, para qualquer valor de K maior do que zero o sistema é instável. Além disto, como o último termo na primeira coluna é igual a K , um valor negativo de K resultará em um sistema instável. Consequentemente, o sistema é instável para todos os valores do ganho K . ■

Caso 3. Zeros na primeira coluna, e os outros elementos da linha que contém o zero são também iguais a zero. O Caso 3 ocorre quando todos os elementos de uma linha são iguais a zero ou quando a linha consiste de um único elemento que é igual a zero. Esta condição ocorre quando o polinômio contém singularidades que são localizadas simetricamente em torno da origem do plano

s. Portanto, o Caso 3 acontece quando ocorrem fatores como $(s + \sigma)(s - \sigma)$ ou $(s + j\omega)(s - j\omega)$. Este problema é contornado usando-se o **polinômio auxiliar**, $U(s)$, que precede imediatamente a linha de elementos zero no arranjo de Routh. A ordem do polinômio auxiliar é sempre par e indica o número de pares de raízes simétricas.

Para ilustrar esta abordagem, seja considerar um sistema de terceira ordem com um polinômio característico:

$$q(s) = s^3 + 2s^2 + 4s + K, \quad (6.12)$$

onde K é um ganho de malha ajustável. O arranjo de Routh é então

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 4 \\ s^2 & 2 & K \\ s^1 & \frac{8-K}{2} & 0 \\ s^0 & K & 0 \end{array}$$

Para um sistema estável, é necessário que

$$0 < K < 8.$$

Quando $K = 8$, há duas raízes sobre o eixo $j\omega$ e um caso de estabilidade marginal. Note-se que se obtém uma linha de zeros (Caso 3) quando $K = 8$. O polinômio auxiliar, $U(s)$, é a equação da linha que precede a linha de zeros. A equação da linha que precede a linha de zeros, neste caso, é obtida a partir da linha s^2 . É bom lembrar que esta linha contém as potências pares de s e, por conseguinte, neste caso se tem

$$U(s) = 2s^2 + Ks^0 = 2s^2 + 8 = 2(s^2 + 4) = 2(s + j2)(s - j2). \quad (6.13)$$

Para mostrar que o polinômio auxiliar, $U(s)$, é na verdade um fator do polinômio característico, divida-se $q(s)$ por $U(s)$ para obter

$$\begin{array}{r} \frac{1}{2}s + 1 \\ 2s^2 + 8 \overline{) s^3 + 2s^2 + 4s + 8} \\ \underline{s^3 \quad \quad + 4s} \quad \quad \\ 2s^2 \quad \quad + 8 \\ \underline{2s^2 \quad \quad + 8} \end{array}$$

Quando $K = 8$, os fatores do polinômio característico são

$$q(s) = (s + 2)(s + j2)(s - j2). \quad (6.14)$$

A resposta do caso marginal é uma oscilação não aceitável.

Caso 4. Equação característica com raízes repetidas sobre o eixo $j\omega$. Se as raízes da equação característica sobre o eixo $j\omega$ forem simples, o sistema não é estável nem instável; é chamado, em vez disto, marginalmente estável, uma vez que possui um modo senoidal não amortecido. Se as raízes sobre o eixo $j\omega$ forem repetidas, a resposta do sistema será instável, com a forma $t[\sin(\omega t + \phi)]$. Os critérios de Routh-Hurwitz não revelam esta forma de instabilidade [21].

Considere-se um sistema com o polinômio característico

$$q(s) = (s + 1)(s + j)(s - j)(s + j)(s - j) = s^5 + s^4 + 2s^3 + 2s^2 + s + 1.$$

O arranjo de Routh é

$$\begin{array}{c|ccc} s^5 & 1 & 2 & 1 \\ s^4 & 1 & 2 & 1 \\ s^3 & \epsilon & \epsilon & 0 \\ s^2 & 1 & 1 & \\ s^1 & \epsilon & 0 & \\ s^0 & 1 & & \end{array}$$

onde $\epsilon \rightarrow 0$. Observe-se a ausência de troca de sinal, uma condição que indica falsamente que o sistema é marginalmente estável. A resposta impulsional do sistema cresce com o tempo segundo $t[\sin(t$

$+ \phi]$. O polinômio auxiliar na linha s^2 é $(s^2 + 1)$ e o polinômio auxiliar na linha s^4 é $(s^4 + 2s^2 + 1) = (s^2 + 1)^2$, indicando raízes repetidas sobre o eixo $j\omega$.

EXEMPLO 6.4

Controle de um robô

Seja considerar o controle de um braço robótico, como mostrado na Fig. 6.4. Há uma previsão de que, pelo ano 2000, haverá cerca de 100.000 robôs em todo o mundo [10]. O robô mostrado na Fig. 6.4 é um sistema microrrobótico de seis pernas que utiliza pernas altamente flexíveis com controladores de alto ganho que podem se tornar instáveis e oscilar. Sob esta condição, tem-se o polinômio característico

$$q(s) = s^5 + s^4 + 4s^3 + 24s^2 + 3s + 63. \quad (6.15)$$

O arranjo de Routh é

s^5	1	4	3
s^4	1	24	63
s^3	-20	-60	0
s^2	21	63	0
s^1	0	0	0

Por conseguinte, o polinômio auxiliar é

$$U(s) = 21s^2 + 63 = 21(s^2 + 3) = 21(s + j\sqrt{3})(s - j\sqrt{3}), \quad (6.16)$$

que indica que há duas raízes sobre o eixo imaginário. Para examinar as raízes restantes, divide-se o polinômio característico pelo polinômio auxiliar para obter

$$\frac{q(s)}{s^2 + 3} = s^3 + s^2 + s + 21.$$

Estabelecendo um arranjo de Routh para esta equação, tem-se

s^3	1	1
s^2	1	21
s^1	-20	0
s^0	21	0

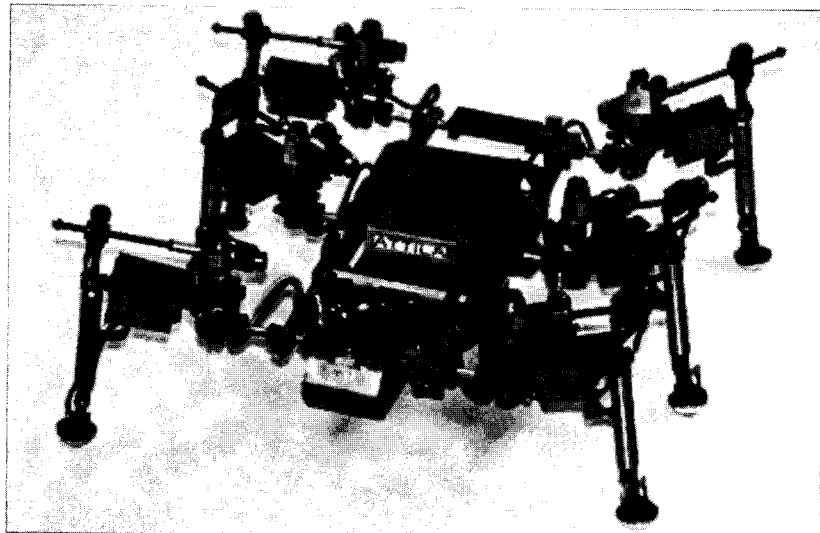


Fig. 6.4 Um sistema microrrobótico completamente integrado, com seis pernas. O projeto com seis pernas fornece o máximo de agilidade. As pernas também fornecem um sistema sensorial exclusivo para interação com o ambiente. É equipado com uma rede de sensores que compreende 150 sensores de 12 tipos diferentes. As pernas são instrumentadas de modo que o robô possa determinar o relevo do terreno, a textura da superfície, a dureza e mesmo a cor. A câmara giroestabilizada e um telêmetro podem ser usados para obter dados além do alcance imediato do robô. Este sistema de alto desempenho é capaz de andar rapidamente, passar sobre obstáculos e realizar movimentos dinâmicos. (Cortesia da IS Robotics Corporation.)

As duas mudanças de sinal na primeira coluna indicam a presença de duas raízes no semiplano s da direita e o sistema é instável. As raízes no semiplano s da direita são $s = +1 \pm j\sqrt{6}$. ■

EXEMPLO 6.5

Controle de solda

Nas fábricas de automóveis de hoje são usados grandes robôs de solda. O cabeçote de solda é deslocado para diferentes pontos do corpo do automóvel e se requer uma resposta rápida e precisa. O diagrama de blocos do sistema de posicionamento de um cabeçote de solda está mostrado na Fig. 6.5. Deseja-se determinar a faixa de valores de K e de a para a qual o sistema é estável. A equação característica é

$$1 + G(s) = 1 + \frac{K(s + a)}{s(s + 1)(s + 2)(s + 3)} = 0.$$

Portanto $q(s) = s^4 + 6s^3 + 11s^2 + (K + 6)s + Ka = 0$. Estabelecendo-se o arranjo de Routh, resulta

s^4	1	11	Ka
s^3	6	$(K + 6)$	
s^2	b_3	Ka	
s^1	c_3		
s^0	Ka		

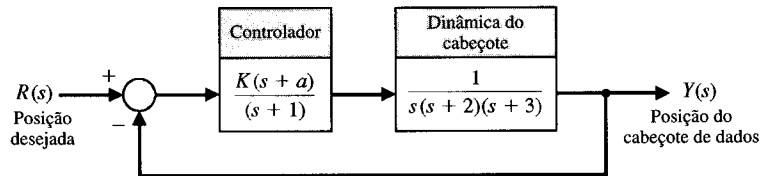
onde

$$b_3 = \frac{60 - K}{6}, \quad \text{e} \quad c_3 = \frac{b_3(K + 6) - 6Ka}{b_3}.$$

O coeficiente c_3 define a faixa de K e de a , enquanto b_3 requer que K seja inferior a 60. Fazendo-se $c_3 = 0$, obtém-se

$$(K - 60)(K + 6) + 36Ka = 0.$$

Fig. 6.5 Controle de posição de um cabeçote de solda.



A relação requerida entre K e a é então

$$a \leq \frac{(60 - K)(K + 6)}{36K}$$

quando a for positivo. Assim, se $K = 40$, será necessário $a \leq 0,639$. ■

A forma geral da equação característica de um sistema de ordem n é

$$s^n + a_{n-1}s^{n-1} + a_{n-2}s^{n-2} + \cdots + a_1s + \omega_n^n = 0.$$

Divide-se tudo por ω_n^n e usa-se $\tilde{s} = s/\omega_n$ para obter a forma normalizada da equação característica:

$$\tilde{s}^n + b\tilde{s}^{n-1} + c\tilde{s}^{n-2} + \cdots + 1 = 0.$$

Por exemplo, normaliza-se

$$s^3 + 5s^2 + 2s + 8 = 0$$

dividindo-se tudo por $8 = \omega_n^3$, obtendo-se

$$\frac{s^3}{\omega_n^3} + \frac{5}{2} \frac{s^2}{\omega_n^2} + \frac{2}{4} \left(\frac{s}{\omega_n} \right) + 1 = 0,$$

TABELA 6.1 O Critério de Estabilidade de Routh-Hurwitz

n	Equação Característica	Critério
2	$s^2 + bs + 1 = 0$	$b > 0$
3	$s^3 + bs^2 + cs + 1 = 0$	$bc - 1 > 0$
4	$s^4 + bs^3 + cs^2 + ds + 1 = 0$	$bcd - d^2 - b^2 > 0$
5	$s^5 + bs^4 + cs^3 + ds^2 + es + 1 = 0$	$bcd + b - d^2 - b^2e > 0$
6	$s^6 + bs^5 + cs^4 + ds^3 + es^2 + fs + 1 = 0$	$(bcd + bf - d^2 - b^2e)e + b^2c - bd - bc^2f - f^2 + bfe + cdf > 0$

Nota: As equações são normalizadas por $(\omega_n)^n$.

ou

$$\hat{s}^3 + 2,5\hat{s}^2 + 0,5\hat{s} + 1 = 0,$$

onde $\hat{s} = s/\omega_n$. Neste caso, $b = 2,5$ e $c = 0,5$. Usando-se esta forma normalizada da equação característica, sumariza-se o critério de estabilidade para equações características até o sexto grau, como está fornecido na Tabela 6.1. Observe-se que $bc = 1,25$ e que o sistema é estável.

6.3 A ESTABILIDADE RELATIVA DE SISTEMAS DE CONTROLE COM RETROAÇÃO

A verificação da estabilidade usando o critério de Routh-Hurwitz fornece somente uma resposta parcial à questão de estabilidade. O critério de Routh-Hurwitz assegura a estabilidade absoluta de um sistema determinando se alguma das raízes da equação característica está no semiplano s da direita. Contudo, se o sistema satisfizer e for absolutamente estável, é desejável determinar a **estabilidade relativa**; isto é, é necessário investigar o amortecimento relativo de cada uma das raízes da equação característica. A estabilidade relativa de um sistema pode ser definida como uma propriedade que é medida pela parte real relativa de cada raiz ou par de raízes. Assim a raiz r_2 é relativamente mais estável que as raízes r_1 e $\hat{r}_1$, como está mostrado na Fig. 6.6. A estabilidade relativa de um sistema também pode ser definida em termos dos coeficientes de amortecimento ζ relativos de cada par de raízes complexas e portanto em termos da velocidade de resposta e da ultrapassagem em vez do tempo de assentamento.

Assim, a investigação da estabilidade relativa de cada uma das raízes é evidentemente necessária porque, como foi visto no Cap. 5, a localização dos pólos a malha fechada no plano s determina o desempenho do sistema. Portanto, é imperativo que se reexamine o polinômio característico $q(s)$ e se considerem diversos métodos para a determinação da estabilidade relativa.

Como a estabilidade relativa de um sistema é ditada pela localização das raízes da equação característica, a primeira abordagem usando uma formulação no plano s é estender o critério de Routh-Hurwitz para assegurar estabilidade relativa. Isto pode ser feito simplesmente usando-se uma substituição de variáveis, que desloca os eixos do plano s de modo a utilizar o critério de Routh-Hurwitz. Examinando-se a Fig. 6.6, observa-se que um deslocamento do eixo vertical do plano s para $-\sigma_1$ resultará nas raízes r_1 e $\hat{r}_1$ aparecendo sobre o eixo deslocado. O valor correto para se deslocar o eixo vertical deve ser obtido na base de tentativa e erro. Assim, sem resolver o polinômio $q(s)$ de quinta ordem, é possível determinar a parte real das raízes dominantes r_1 e $\hat{r}_1$.

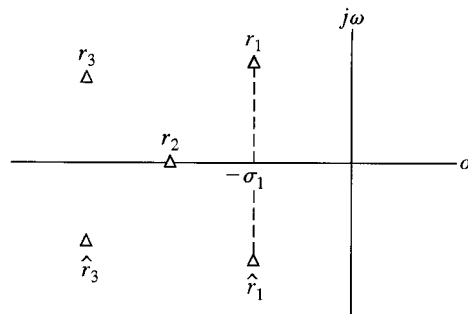


Fig. 6.6 Localização de raízes no plano s .

EXEMPLO 6.6

Deslocamento de eixos

Considere-se a equação característica simples de terceira ordem

$$q(s) = s^3 + 4s^2 + 6s + 4. \quad (6.17)$$

Como primeira tentativa, seja $s_n = s + 2$ e observe-se que se obtém um arranjo de Routh sem ocorrência de zero na primeira coluna. Contudo, ao se definir a variável deslocada s_n igual a $s + 1$, obtém-se

$$(s_n - 1)^3 + 4(s_n - 1)^2 + 6(s_n - 1) + 4 = s_n^3 + s_n^2 + s_n + 1. \quad (6.18)$$

Então, o arranjo de Routh é estabelecido como

$$\begin{array}{c|cc} s_n^3 & 1 & 1 \\ s_n^2 & 1 & 1 \\ s_n^1 & 0 & 0 \\ s_n^0 & 1 & 0 \end{array}$$

Há raízes sobre o eixo imaginário deslocado que podem ser obtidas a partir do polinômio auxiliar

$$U(s_n) = s_n^2 + 1 = (s_n + j)(s_n - j) = (s + 1 + j)(s + 1 - j). \blacksquare \quad (6.19)$$

O deslocamento de eixo do plano s para assegurar a estabilidade relativa de um sistema é uma abordagem muito útil, particularmente para sistemas de ordem elevada com diversos pares de raízes a malha fechada complexas conjugadas.

6.4 A ESTABILIDADE DE SISTEMAS COM VARIÁVEIS DE ESTADO

A estabilidade de um sistema modelado por meio de diagrama de fluxo com variáveis de estado pode ser determinada prontamente. A estabilidade de um sistema com função de transferência $T(s)$ relacionando saída e entrada pode ser determinada examinando-se o polinômio do denominador de $T(s)$. Por conseguinte, se a função de transferência for escrita como

$$T(s) = \frac{p(s)}{q(s)},$$

onde $p(s)$ e $q(s)$ são polinômios em s , então a estabilidade do sistema está representada pelas raízes de $q(s)$. O polinômio $q(s)$, quando igualado a zero, é chamado de equação característica. As raízes da equação característica devem estar no semiplano s da esquerda para que o sistema apresente uma resposta temporal exata. Portanto, para assegurar a estabilidade de um sistema representado por uma função de transferência, investiga-se a equação característica e se utiliza o critério de Routh-Hurwitz. Se o sistema que está sendo investigado for representado por um diagrama de fluxo de sinal com variáveis de estado, obtém-se a equação característica calculando o determinante do diagrama de fluxo. Como ilustração deste método, seja investigar a estabilidade do sistema do Exemplo 3.1.

EXEMPLO 6.7

Estabilidade de um sistema

A função de transferência $T(s)$ examinada no Exemplo 3.1 é

$$T(s) = \frac{2s^2 + 8s + 6}{s^3 + 8s^2 + 16s + 6}. \quad (6.20)$$

O polinômio característico para este sistema é

$$q(s) = s^3 + 8s^2 + 16s + 6. \quad (6.21)$$

Este polinômio característico também é obtido diretamente do modelo em diagrama de fluxo de sinal na Fig. 3.8 ou do mostrado na Fig. 3.10. Usando o critério de Routh-Hurwitz, acha-se que o sistema é estável e que todas as raízes de $q(s)$ estão no semiplano s da esquerda. ■

Determina-se freqüentemente o modelo em diagrama de fluxo com variáveis de estado diretamente a partir de um conjunto de equações diferenciais de estado. Neste caso, pode-se usar o diagrama de fluxo diretamente na determinação da estabilidade do sistema obtendo-se a equação característica a partir do determinante $\Delta(s)$ do diagrama de fluxo. Uma ilustração desta abordagem auxiliará a compreensão deste método.

EXEMPLO 6.8

Estabilidade de um sistema de segunda ordem

Um sistema de segunda ordem é descrito por duas equações diferenciais de primeira ordem

$$\dot{x}_1 = -3x_1 + x_2, \quad \dot{x}_2 = +1x_2 - Kx_1 + Ku,$$

onde a notação com um ponto sobre a variável implica na primeira derivada desta variável e $u(t)$ é a entrada. O diagrama de fluxo deste conjunto de equações diferenciais está mostrado na Fig. 6.7.

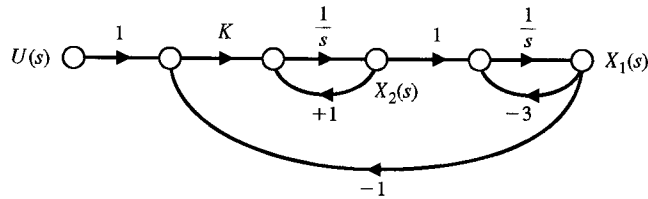


Fig. 6.7 Modelo em diagrama de fluxo para as equações em variáveis de estado do Exemplo 6.8.

Usando a fórmula do ganho de Mason para o diagrama de fluxo de sinal, observam-se três malhas:

$$L_1 = s^{-1}, \quad L_2 = -3s^{-1}, \quad \text{e} \quad L_3 = -Ks^{-2},$$

onde L_1 e L_2 não compartilham nenhum nó. Por conseguinte, o determinante é

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3) + L_1L_2 = 1 - (s^{-1} - 3s^{-1} - Ks^{-2}) + (-3s^{-2}).$$

Multiplica-se por s^2 a fim de obter a equação característica

$$s^2 + 2s + (K - 3) = 0.$$

Como todos os coeficientes devem ser positivos, é necessário $K > 3$ para estabilidade. ■

Um método de obtenção da equação característica diretamente da equação diferencial vetorial se baseia no fato de que a solução do sistema livre é uma função exponencial. A equação diferencial vetorial sem sinais de entrada é

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}, \quad (6.22)$$

onde $\mathbf{x}$ é o vetor de estado. A solução é de forma exponencial e se pode definir uma constante λ tal que a solução do sistema para uma variável de estado seja $x_i(t) = k_i e^{\lambda t}$. Os λ_i são chamados de raízes características ou de autovalores do sistema e são simplesmente as raízes da equação característica. Fazendo-se $\mathbf{x} = \mathbf{k}e^{\lambda t}$ e substituindo-se este valor na Eq. (6.22), tem-se

$$\lambda \mathbf{k}e^{\lambda t} = \mathbf{A}\mathbf{k}e^{\lambda t}, \quad (6.23)$$

ou

$$\lambda \mathbf{x} = \mathbf{A}\mathbf{x}. \quad (6.24)$$

A Eq. (6.24) pode ser reescrita como

$$(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})\mathbf{x} = \mathbf{0}, \quad (6.25)$$

onde $\mathbf{I}$ é a matriz identidade e $\mathbf{0}$ é a matriz nula. A solução deste sistema de equações simultâneas possui uma solução não-trivial se e somente se o determinante se anular; isto é somente se

$$\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0. \quad (6.26)$$

A equação de ordem n em λ resultante do cálculo do determinante é a equação característica, e a estabilidade do sistema pode ser prontamente determinada. Seja reconsiderar o sistema de terceira ordem descrito no Exemplo 3.2 para ilustrar esta abordagem.

EXEMPLO 6.9

Sistema epidêmico fechado

A equação diferencial vetorial do sistema epidêmico é dada na Eq. (3.55) e repetida aqui como

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \begin{bmatrix} -\alpha & -\beta & 0 \\ \beta & -\gamma & 0 \\ \alpha & \gamma & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \end{bmatrix}.$$

A equação característica é então

$$\begin{aligned} \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) &= \det \left\{ \begin{bmatrix} \lambda & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & 0 \\ 0 & 0 & \lambda \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -\alpha & -\beta & 0 \\ \beta & -\gamma & 0 \\ \alpha & \gamma & 0 \end{bmatrix} \right\} \\ &= \det \begin{bmatrix} (\lambda + \alpha) & \beta & 0 \\ -\beta & (\lambda + \gamma) & 0 \\ -\alpha & -\gamma & \lambda \end{bmatrix} \\ &= \lambda[(\lambda + \alpha)(\lambda + \gamma) + \beta^2] \\ &= \lambda[\lambda^2 + (\alpha + \gamma)\lambda + (\alpha\gamma + \beta^2)] = 0. \end{aligned}$$

Obtém-se assim a equação característica do sistema e ela é semelhante à que foi obtida na Eq. (3.57) pelos métodos de diagrama de fluxo. A raiz adicional $\lambda = 0$ resulta da definição de x_3 como a integral de $(\alpha x_1 + \gamma x_2)$ e x_3 não afeta as outras variáveis. Assim, a raiz $\lambda = 0$ indica a integração conectada com x_3 . A equação característica indica que o sistema é marginalmente estável quando $(\alpha + \gamma) > 0$ e $(\alpha\gamma + \beta^2) > 0$. ■

Como um outro exemplo, seja reconsiderar o pêndulo invertido descrito no Exemplo 3.4. A matriz de sistema é

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -(mg/M) & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & g/l & 0 \end{bmatrix}.$$

A equação característica pode ser obtida a partir do determinante de $(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})$ como a seguir:

$$\det \begin{bmatrix} \lambda & -1 & 0 & 0 \\ 0 & \lambda & mg/M & 0 \\ 0 & 0 & \lambda & -1 \\ 0 & 0 & -(g/l) & \lambda \end{bmatrix} = \lambda \left[\lambda \left(\lambda^2 - \frac{g}{l} \right) \right] = \lambda^2 \left(\lambda^2 - \frac{g}{l} \right) = 0.$$

A equação característica indica que há duas raízes em $\lambda = 0$, uma raiz em $\lambda = +\sqrt{g/l}$ e uma raiz em $\lambda = -\sqrt{g/l}$. Portanto, o sistema é instável, porque há uma raiz no semiplano s da direita em $\lambda = +\sqrt{g/l}$. As duas raízes em $\lambda = 0$ resultarão também em uma resposta ilimitada.

6.5 EXEMPLO DE PROJETO: CONTROLE DE MANOBRA DE VEÍCULO SOBRE LAGARTAS

O projeto de um controle de manobra para um veículo sobre lagartas envolve a seleção de dois parâmetros [8]. Na Fig. 6.8, o sistema mostrado na parte (a) possui o modelo mostrado na parte (b). As duas lagartas são operadas com velocidades diferentes a fim de manobrar o veículo. Selecionar K e a de modo que o sistema seja estável e que o erro estacionário a um comando em rampa seja menor ou igual a 24% da magnitude do comando.

A equação característica do sistema com retroação é

$$1 + G_c G(s) = 0,$$

ou

$$1 + \frac{K(s + a)}{s(s + 1)(s + 2)(s + 5)} = 0. \quad (6.27)$$

Tem-se, por conseguinte,

$$s(s + 1)(s + 2)(s + 5) + K(s + a) = 0,$$

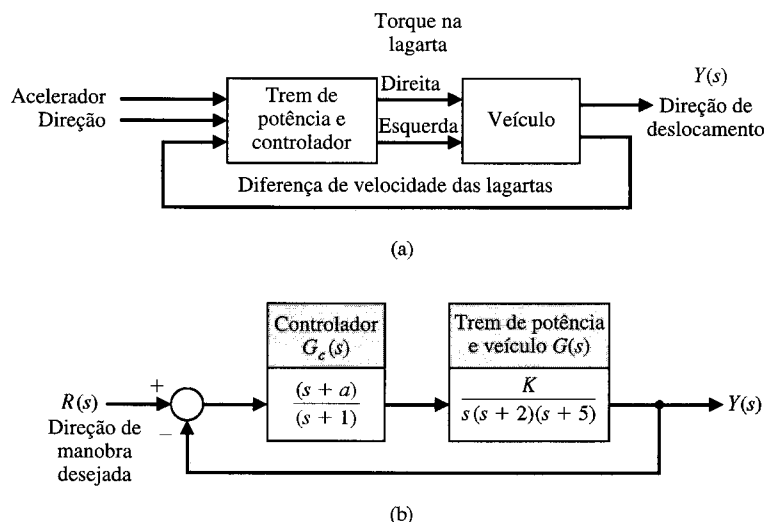


Fig. 6.8 (a) Sistema de controle de manobra de um veículo com duas lagartas. (b) Diagrama de blocos.

ou

$$s^4 + 8s^3 + 17s^2 + (K + 10)s + Ka = 0. \quad (6.28)$$

Para determinar a região estável para K e a , constrói-se o arranjo de Routh como

s^4	1	17	Ka
s^3	8	$(K + 10)$	0
s^2	b_3	Ka	
s^1	c_3		
s^0	Ka		

onde

$$b_3 = \frac{126 - K}{8}, \quad \text{e} \quad c_3 = \frac{b_3(K + 10) - 8Ka}{b_3}.$$

Para que os elementos da primeira coluna sejam positivos, é necessário que Ka , b_3 e c_3 sejam positivos. Portanto, é necessário que

$$\begin{aligned} K &< 126, \\ Ka &> 0, \\ (K + 10)(126 - K) - 64Ka &> 0. \end{aligned} \quad (6.29)$$

A região de estabilidade para $K > 0$ está mostrada na Fig. 6.9. O erro estacionário para uma entrada em rampa $r(t) = At$, $t > 0$ é

$$e_{ss} = A/K_v,$$

onde

$$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} sG_c G = Ka/10.$$

Por conseguinte, tem-se

$$e_{ss} = \frac{10A}{Ka}. \quad (6.30)$$

Para e_{ss} ser igual a 23,8% de A , será requerido $Ka = 42$. Isto pode ser satisfeito pelo ponto selecionado na região estável para $K = 70$ e $a = 0,6$, como está mostrado na Fig. 6.9. Um outro projeto aceitável seria atendido para $K = 50$ e $a = 0,84$. Pode ser calculada uma série de combinações de valores de K e de a que podem satisfazer $Ka = 42$, permanecendo no interior da região estável, e que serão soluções de projeto aceitáveis. Contudo, nem todos os valores selecionados de K e de a permanecerão no interior da região estável. Note-se que K não pode exceder 126.

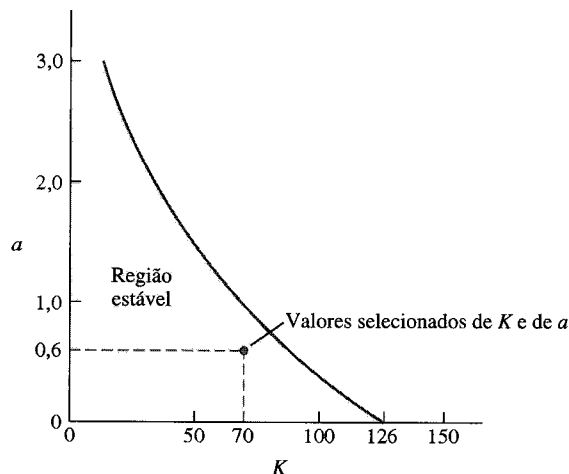


Fig. 6.9 A região estável.

6.6 ESTABILIDADE DE SISTEMA USANDO O MATLAB

Esta seção começa com uma discussão do método de estabilidade de Routh-Hurwitz. Será visto como o MATLAB pode auxiliar na análise de estabilidade fornecendo um método fácil e exato para o cálculo dos pólos da equação característica. Para o caso da equação característica como uma função de um único parâmetro, será possível gerar um gráfico exibindo o deslocamento dos pólos à medida que o parâmetro varia. A seção termina com um exemplo.

A função introduzida nesta seção é a função `for`, usada para repetir um certo grupo de comandos um número específico de vezes.

Estabilidade de Routh-Hurwitz. Como assinalado anteriormente, o critério de Routh-Hurwitz é um critério necessário e suficiente para estabilidade. Dada uma equação característica com coeficientes fixos, pode-se usar Routh-Hurwitz para determinar o número de raízes no semiplano s da direita. Por exemplo, considere-se a equação

$$q(s) = s^3 + s^2 + 2s + 24 = 0$$

associada com o sistema de controle a malha fechada mostrado na Fig. 6.10. A tabela de Routh-Hurwitz correspondente está mostrada na Fig. 6.11. As duas trocas de sinal na primeira coluna indicam que há duas raízes do polinômio característico no semiplano s da direita; portanto, o sistema a malha fechada é instável. Com o uso do MATLAB, pode-se verificar o resultado do método de Routh-Hurwitz calculando-se diretamente as raízes da equação característica, como está mostrado na Fig. 6.12, por meio da função `roots`. É bom lembrar que a função `roots` calcula as raízes de um polinômio.

Todas as vezes em que a equação característica for função de um único parâmetro, pode-se utilizar o método de Routh-Hurwitz para determinar a faixa de valores que o parâmetro pode assumir

Fig. 6.10 Sistema de controle a malha fechada com $T(s) = Y(s)/R(s) = 1/(s^3 + s^2 + 2s + 24)$.

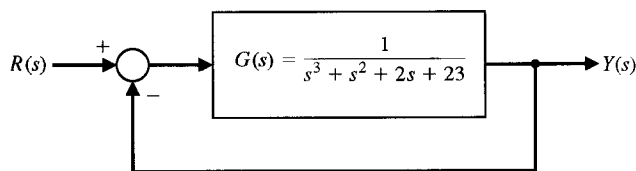


Fig. 6.11 Arranjo de Routh para o sistema de controle a malha fechada com $T(s) = Y(s)/R(s) = 1/(s^3 + s^2 + 2s + 24)$.

s^3	1	2	
s^2	1	24	
s^1	-22	0	Primeira troca de sinal
s^0	24	0	Segunda troca de sinal

Fig. 6.12 Usando a função `roots` para calcular os pólos do sistema a malha fechada do sistema mostrado na Fig. 6.10.

```
>>numg=[1]; deng=[1 1 2 23];
>>[num,den]=cloop(numg,deng);
>>roots(den)
```

ans =

-3.0000

1.0000 + 2.6458i

1.0000 - 2.6458i

Raízes
instáveis

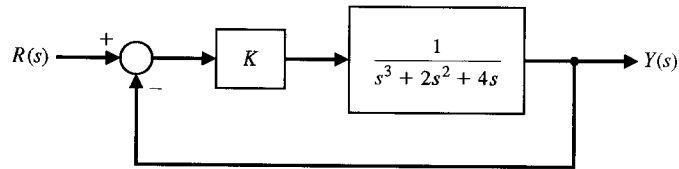


Fig. 6.13 Sistema de controle a malha fechada com $T(s) = Y(s)/R(s) = K/(s^3 + 2s^2 + 4s + K)$.

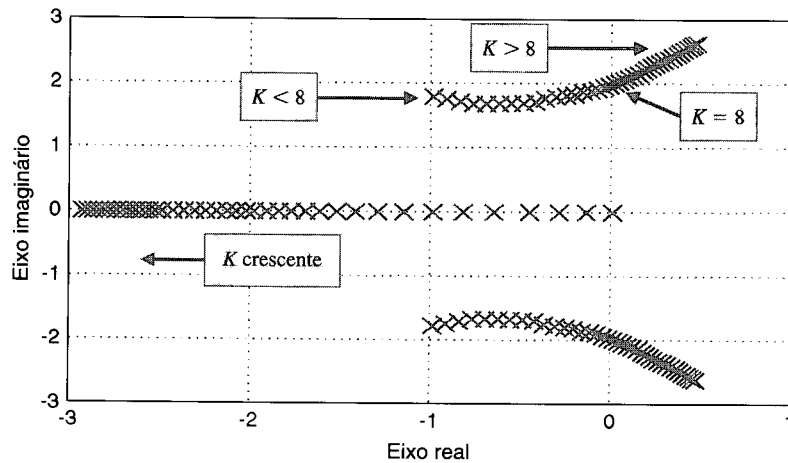
mantendo a estabilidade. Considere-se o sistema com retroação a malha fechada da Fig. 6.13. A equação característica é

$$q(s) = s^3 + 2s^2 + 4s + K = 0.$$

Usando a abordagem de Routh-Hurwitz, encontra-se $0 \leq K \leq 8$ como requisito de estabilidade (ver a Eq. 6.12). Pode-se usar o MATLAB para verificar este resultado graficamente. Como está mostrado na Fig. 6.14(a), cria-se o vetor de valores de K para os quais se deseja calcular as raízes da equação característica. Em seguida, usando-se a função `roots`, são calculadas e plotadas as raízes da equação característica, como está mostrado na Fig. 6.14(b). Pode-se ver que, à medida que K aumenta, raízes da equação característica se movem na direção do semiplano s da direita quando K tende a 8, e entram finalmente no semiplano s da direita quando $K > 8$.

O script da Fig. 6.14 contém a função `for`. Esta função fornece um mecanismo para executar de forma repetitiva uma série de declarações um certo número de vezes. A função `for` em conexão com a declaração `end` define um laço de cálculo repetitivo. A Fig. 6.15 descreve o formato da função `for` e fornece um exemplo ilustrativo da sua utilização. O exemplo define um laço que se repete 10 vezes. Durante a i -ésima iteração, onde $1 \leq i \leq 10$, o i -ésimo elemento do vetor a é feito igual a 20, e o escalar b é recalculado.

O método de Routh-Hurwitz permite estabelecer declarações definitivas referentes à estabilidade absoluta de um sistema linear. O método não se aplica à obtenção da estabilidade relativa, que é diretamente relacionada com a localização das raízes da equação característica. O método de Routh-



(a)

```
% Este script calcula as raízes da equação característica
%      q(s) = s^3 + 2 s^2 + 4 s + K for 0 < K < 20
%
K=[0:0.5:20];
for i=1:length(K)
    q=[1 2 4 K(i)];
    p(:,i)=roots(q);
end
plot(real(p),imag(p),'x'), grid
xlabel('Eixo real'), ylabel('Eixo imaginário')
```

Laço para obter as raízes em função de K

(b)

Fig. 6.14 (a) Gráfico da localização das raízes de $q(s) = s^3 + 2s^2 + 4s + K$ para $0 \leq K \leq 20$. (b) Script em MATLAB.

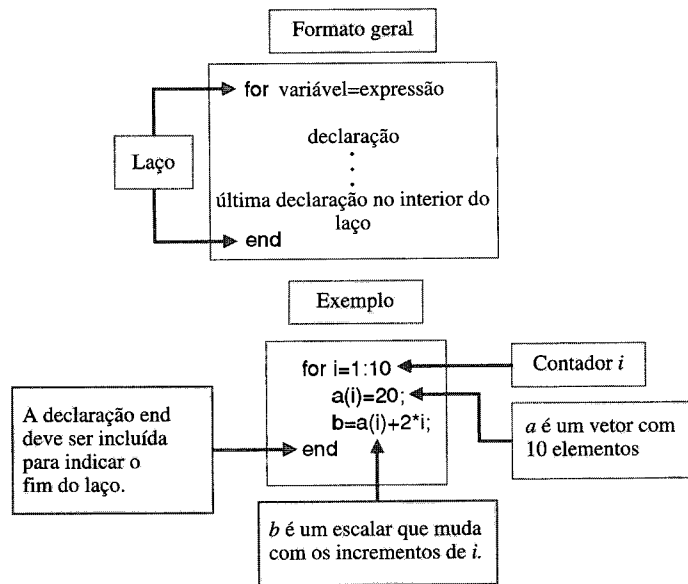


Fig. 6.15 A função `for` e um exemplo ilustrativo.

Hurwitz diz quantos pólos estão no semiplano s da direita, mas não a localização específica dos pólos. Com o MATLAB, pode-se calcular, de modo fácil, os pólos explicitamente, permitindo assim comentar a respeito da estabilidade relativa do sistema.

EXEMPLO 6.10

Controle de veículo sobre lagartas

O diagrama de blocos do sistema de controle para um veículo sobre duas lagartas está mostrado na Fig. 6.8. O objetivo do projeto é descobrir valores de a e de K tais que o sistema seja estável e que o erro estacionário a uma entrada em rampa seja inferior ou igual a 24% do comando. Pode-se usar o critério de Routh-Hurwitz para auxiliar a busca de valores apropriados para a e K . A equação característica a malha fechada é

$$q(s) = s^4 + 8s^3 + 17s^2 + (K + 10)s + aK = 0.$$

Usando a tabela de Routh, descobre-se que, para haver estabilidade, é necessário

$$K < 126, \quad aK > 0.$$

Para valores positivos de K , pode-se restringir a busca a $0 < K < 126$ e $a > 0$. A abordagem será a utilização do MATLAB para encontrar uma região parametrizada de a versus K na qual a estabilidade é assegurada. Em seguida, pode-se descobrir um conjunto de pares (a, K) pertencente à região estável tal que seja alcançada a especificação de erro em estado estacionário. Este procedimento, mostrado na Fig. 6.16, envolve a seleção de uma faixa de valores de a e de K e o cálculo das raízes do polinômio característico para valores específicos de a e de K . Para cada valor de K , acha-se o primeiro valor de a que resulta em pelo menos uma raiz da equação característica no semiplano s da direita. O processo é repetido até que toda a faixa de valores selecionada para a e K tenha sido esgotada. O gráfico dos pares (a, K) define a separação entre as regiões estável e instável.

A região à esquerda do gráfico de a versus K na Fig. 6.16 é a região estável, uma vez que corresponde a $K < 126$.

Admitindo-se que $r(t) = At$, $t > 0$, então o erro estacionário é

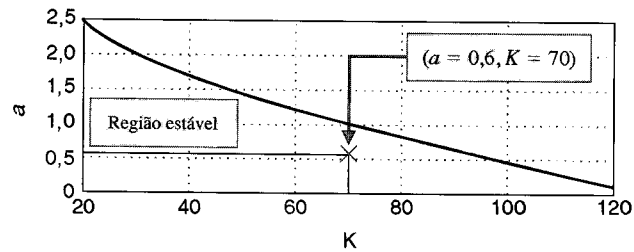
$$e_{ss} = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot \frac{s(s+1)(s+2)(s+5)}{s(s+1)(s+2)(s+5) + K(s+a)} \cdot \frac{A}{s^2} = \frac{10A}{aK},$$

onde foi usado o fato de que

$$E(s) = \frac{1}{1 + G_c G(s)} R(s) = \frac{s(s+1)(s+2)(s+5)}{s(s+1)(s+2)(s+5) + K(s+a)} R(s).$$

Dada a especificação de estado estacionário, $e_{ss} < 0,24A$, descobre-se que a especificação é atendida quando

$$\frac{10A}{aK} < 0,24A,$$



(a)

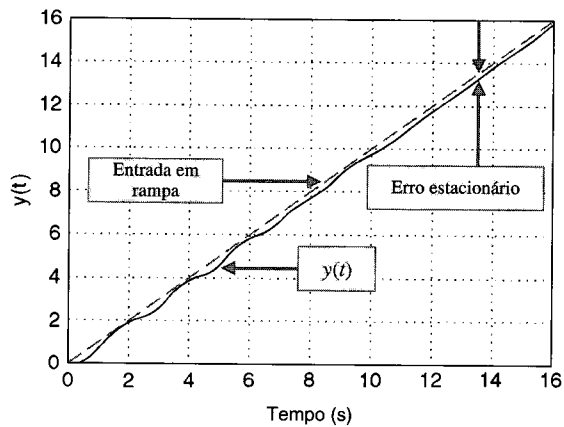
twotrackstable.m

```
% a região de estabilidade para o problema de
% controle do veículo de duas lagartas
%
a=[0.1:0.01:3.0]; K=[20:1:120];
x=0*K; y=0*K;
n=length(K); m=length(a);
for i=1:n
    for j=1:m
        q=[1, 8, 17, K(i)+10, K(i)*a(j)];
        p=roots(q);
        if max(real(p)) > 0, x(i)=K(i); y(i)=a(j-1); break; end
    end
end
plot(x,y), grid, xlabel('K'), ylabel('a')
```

Diagrama de fluxograma do script twotrackstable.m:

- Entrada: Faixa de valores de a e de K
- Inicializa os vetores de plotagem como vetores nulos de comprimentos apropriados
- Polinômio característico
- Para um dado valor de K : determina o primeiro valor de a para instabilidade

(b)



(a)

aKramp.m

```
% Este script calcula a resposta do problema do
% controle da manobra de um veículo sobre duas
% lagartas com a=0,6 e K=70
%
t=[0:0.01:10]; u=t;
numgc=[1 0.6]; dengc=[1 1];
numg=[70]; deng=[1 7 10 0];
[numa,dena]=series(numgc,dengc,numg,deng);
[num,den]=cloop(numa,dena);
[y,x]=lsim(num,den,u,t);
plot(t,y,t,u), grid
xlabel('Tempo [s]'), ylabel('y(t)')
```

Diagrama de fluxograma do script aKramp.m:

- u = entrada em rampa unitária
- $a = 0,6$ e $K = 70$
- Simulação linear

(b)

Fig. 6.16 (a) Região de estabilidade para a e K para o controle de manobra do veículo com duas lagartas. (b) Script em MATLAB.

Fig. 6.17 (a) Resposta do controle de manobra de um veículo com duas lagartas a uma entrada em rampa para $a = 0,6$ e $K = 70$. (b) Script em MATLAB.

ou

$$aK > 41,67. \quad (6.31)$$

Quaisquer valores de a e de K que permaneçam na região estável na Fig. 6.16 e que satisfaçam a Eq. (6.31) conduzirão a um projeto aceitável. Por exemplo, $K = 70$ e $a = 0,6$ irão satisfazer todos os requisitos de projeto. A função de transferência a malha fechada (com $a = 0,6$ e $K = 70$) é

$$T(s) = \frac{70s + 42}{s^4 + 8s^3 + 17s^2 + 80s + 42}.$$

Os pólos a malha fechada associados a esta escolha são

$$\begin{aligned} s &= -7,0767, \\ s &= -0,5781, \\ s &= -0,1726 + 3,1995i, \text{ e} \\ s &= -0,1726 - 3,1995i. \end{aligned}$$

A correspondente resposta a uma entrada em rampa unitária está mostrada na Fig. 6.17. O erro em estado estacionário é inferior a 0,24, como desejado. ■

A Estabilidade de Sistemas com Variáveis de Estado. Seja agora voltar o enfoque sobre a determinação da estabilidade de sistemas descritos sob a forma de variáveis de estado. Admita-se que se tem um sistema descrito na forma de espaço de estados como na Eq. (6.22). A estabilidade pode ser calculada com a **equação característica** associada com a matriz de sistema $\mathbf{A}$. A equação característica é

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0. \quad (6.32)$$

O primeiro membro da equação característica é um polinômio em s . Se todas as raízes da equação característica possuírem parte real negativa (isto é, $\text{Re}(s_i) < 0$), então o sistema será estável.

Quando o modelo do sistema for dado na forma de variáveis de estado, deve-se calcular o polinômio característico associado com a matriz $\mathbf{A}$. A este respeito há várias opções. Pode-se calcular a equação característica diretamente da Eq. (6.32) computando manualmente o determinante de $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$. Em seguida, pode-se calcular as raízes por meio da função `roots` para verificar a estabilidade ou, alternativamente, pode-se utilizar o método de Routh-Hurwitz para detectar quaisquer raízes instáveis. Infelizmente, os cálculos manuais podem se tornar longos, especialmente se a dimensão de $\mathbf{A}$ for elevada. Seria interessante evitar este cálculo manual, se possível. Neste sentido, pode-se contar com o auxílio do MATLAB para evitar este esforço.

A função `poly` descrita na Seção 2.10 pode ser usada para calcular a equação característica associada com $\mathbf{A}$. É bom lembrar que a função `poly` é usada para formar um polinômio a partir de um vetor de raízes. Ela também pode ser usada para calcular a equação característica de $\mathbf{A}$, como está ilustrado na Fig. 6.18. A matriz de entrada $\mathbf{A}$ é

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} -8 & -16 & -6 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix},$$

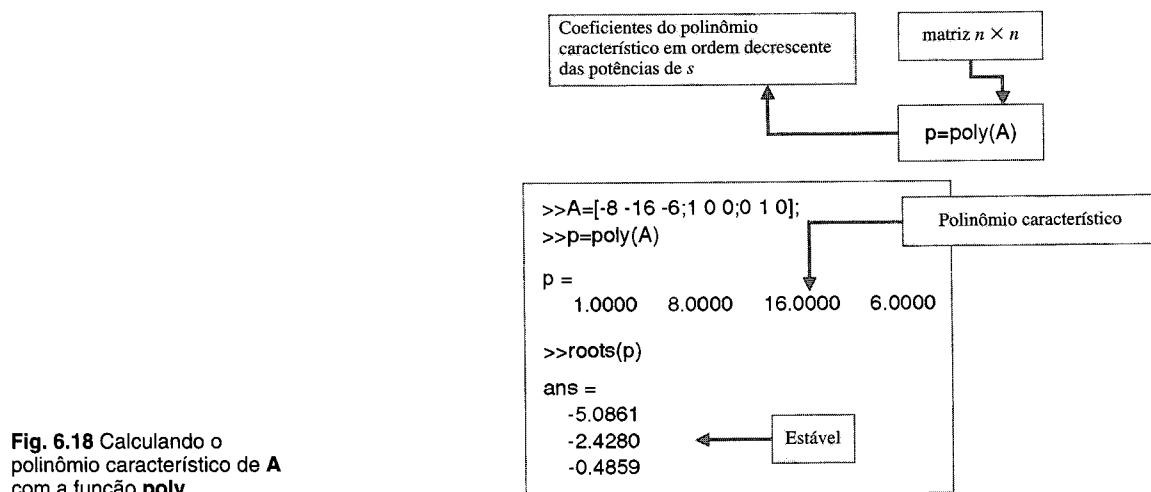


Fig. 6.18 Calculando o polinômio característico de $\mathbf{A}$ com a função `poly`.

e o polinômio característico associado é

$$s^3 + 8s^2 + 16s + 6.$$

Se $\mathbf{A}$ for uma matriz $n \times n$, $\text{poly}(\mathbf{A})$ é o polinômio característico representado pelo vetor linha de $n + 1$ elementos cujos elementos são os coeficientes do polinômio característico.

EXEMPLO 6.11

Região de estabilidade para um processo a controlar instável

Um avião do tipo pulso-jato possui um sistema de controle como está mostrado na Fig. 6.19 [17]. Admite-se que $z > 0$ e $p > 0$. O sistema a malha aberta (sem retroação) é instável, uma vez que a equação característica do processo com controlador é

$$s(s - 1)(s + p) = s[s^2 + (p - 1)s - p] = 0.$$

Note-se que, como o termo entre colchetes possui um coeficiente negativo, a equação característica possui pelo menos uma raiz no semiplano s da direita. A equação característica do sistema a malha fechada é

$$s^3 + (p - 1)s^2 + (K - p)s + Kz = 0.$$

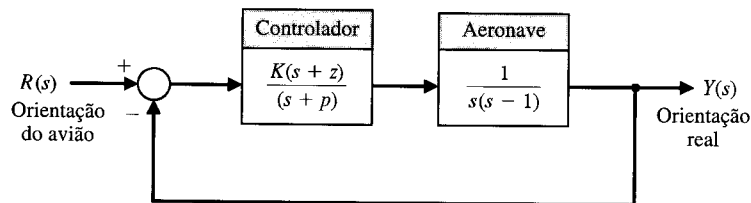


Fig. 6.19 Sistema de controle de um avião pulso-jato. Supor $z > 0$ e $p > 0$.

O objetivo é determinar a região de estabilidade para K , p e z . A tabela de Routh é

s^3	1	$(K - p)$
s^2	$(p - 1)$	Kz
s	b_2	
s^0	Kz	

onde

$$b_2 = \frac{(p - 1)(K - p) - Kz}{(p - 1)}.$$

A partir do critério de Routh-Hurwitz se descobre que é necessário $Kz > 0$ e $p > 1$. Fazendo-se $b_2 = 0$, tem-se

$$(p - 1)(K - p) - Kz = K[(p - 1) - z] - p(p - 1) = 0.$$

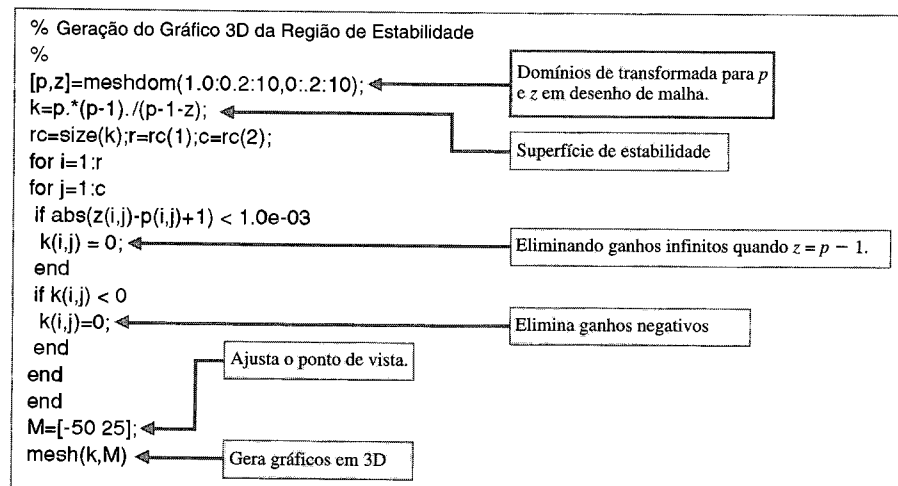


Fig. 6.20 Script MATLAB para a região de estabilidade.

Por conseguinte, requer-se que

$$K > \frac{p(p-1)}{(p-1)-z}. \quad (6.33)$$

Considerem-se três casos:

1. $z > p - 1$: Como $p > 1$, qualquer valor de $K > 0$ satisfará as condições de estabilidade.
2. $z = p - 1$: Não existe nenhum valor de $0 < K < \infty$ que conduza à estabilidade.
3. $z < p - 1$: Qualquer valor de $0 < K < \infty$ satisfazendo a condição de estabilidade da Eq. (6.33) para um dado p e um dado z resultará em estabilidade.

As condições de estabilidade podem ser esboçadas graficamente. O script em MATLAB usado para gerar uma superfície tridimensional de estabilidade está mostrado na Fig. 6.20. Este script usa a função `mesh` para criar uma superfície tridimensional e a função `meshdom` para gerar arranjos para uso com a superfície dada por `mesh`.

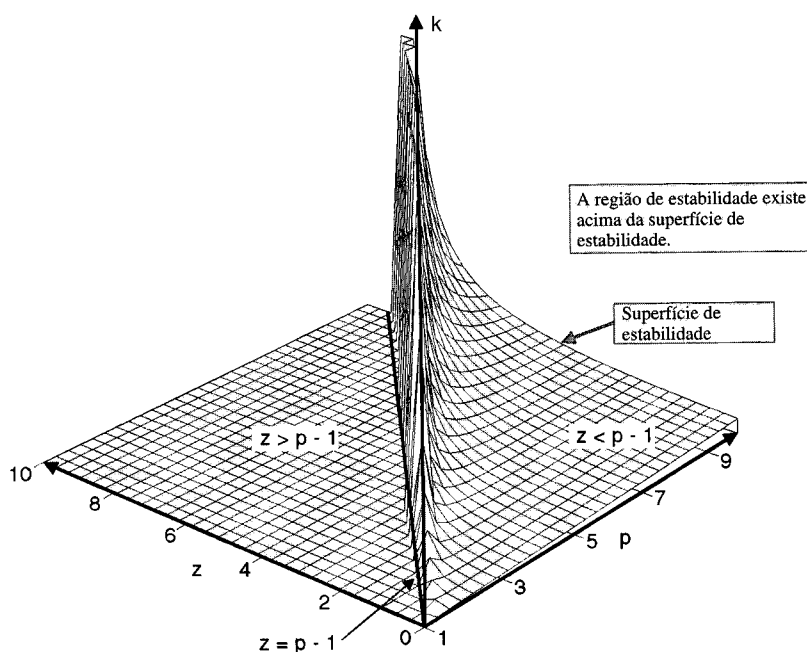


Fig. 6.21 A região tridimensional de estabilidade está acima da superfície mostrada.

O gráfico tridimensional da região de estabilidade para K , p e z está mostrado na Fig. 6.21. Um ponto de estabilidade aceitável é $z = 1$, $p = 10$, e $K = 15$. ■

6.7 EXEMPLO DE PROJETO SEQUENCIAL: SISTEMA DE LEITURA DE ACIONADOR DE DISCO



Na Seção 5.13 foi examinado o projeto de um sistema de cabeça de leitura com um ganho ajustável K_a . Nesta seção será examinada a estabilidade do sistema à medida que K_a é ajustado e em seguida o sistema será reconfigurado como Passo 4 do procedimento de projeto (ver Fig. 5.42).

Seja considerar o sistema mostrado na Fig. 6.22. Este é o mesmo sistema com um modelo de motor e carga considerado no Cap. 5, exceto que se adicionou um sensor para retroação de velocidade, como

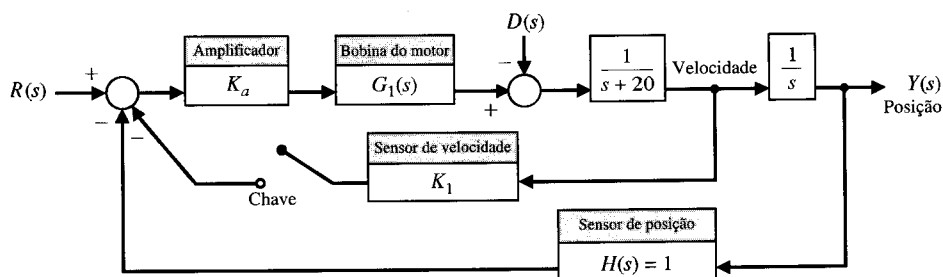


Fig. 6.22 O sistema de acionamento a malha fechada da cabeça leitora de disco com uma retroação opcional de velocidade.

está mostrado na Fig. 6.22. Inicialmente se considera o caso em que a chave está aberta. Então, a função de transferência a malha fechada é

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_a G_1(s) G_2(s)}{1 + K_a G_1(s) G_2(s)}, \quad (6.34)$$

onde

$$G_1(s) = \frac{5.000}{s + 1000}$$

e

$$G_2(s) = \frac{1}{s(s + 20)}.$$

A equação característica é

$$s(s + 20)(s + 1000) + 5000K_a = 0, \quad (6.35)$$

ou

$$s^3 + 1020s^2 + 20000s + 5000K_a = 0.$$

Usa-se o arranjo tabular de Routh

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & 20000 \\ s^2 & 1020 & 5000K_a \\ s & b_1 & \\ s^0 & 5000K_a & \end{array}$$

onde

$$b_1 = \frac{(20000)1020 - 5000K_a}{1020}.$$

O caso $b_1 = 0$ resulta em estabilidade marginal quando $K_a = 4080$. Usando-se a equação auxiliar, tem-se

$$1020s^2 + 5000(4080) = 0,$$

ou as raízes sobre o eixo $j\omega$ são $s = \pm j141,4$. Para que o sistema seja estável, $K_a < 4080$.

Seja agora a adição da retroação de velocidade pelo fechamento da chave no sistema da Fig. 6.22. A função de transferência a malha fechada para o sistema é então

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{K_a G_1(s) G_2(s)}{1 + [K_a G_1(s) G_2(s)](1 + K_1 s)}, \quad (6.36)$$

uma vez que o fator de retroação é igual a $(1 + K_1 s)$, como está mostrado na Fig. 6.23.

A equação característica é então

$$1 + [K_a G_1(s) G_2(s)](1 + K_1 s) = 0,$$

ou

$$s(s + 20)(s + 1000) + 5000K_a(1 + K_1 s) = 0.$$

Tem-se, por conseguinte,

$$s^3 + 1020s^2 + [20000 + 5000K_a K_1]s + 5000K_a = 0.$$

Então, o arranjo tabular de Routh é

$$\begin{array}{c|cc} s^3 & 1 & (20000 + 5000K_a K_1) \\ s^2 & 1020 & 5000K_a \\ s^1 & b_1 & \\ s^0 & 5000K_a & \end{array}$$

onde

$$b_1 = \frac{(20000 + 5000K_a K_1) - 5000K_a}{1020}.$$

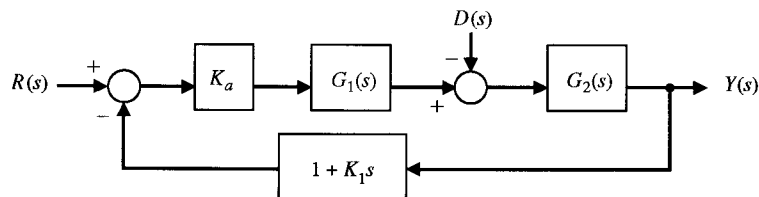
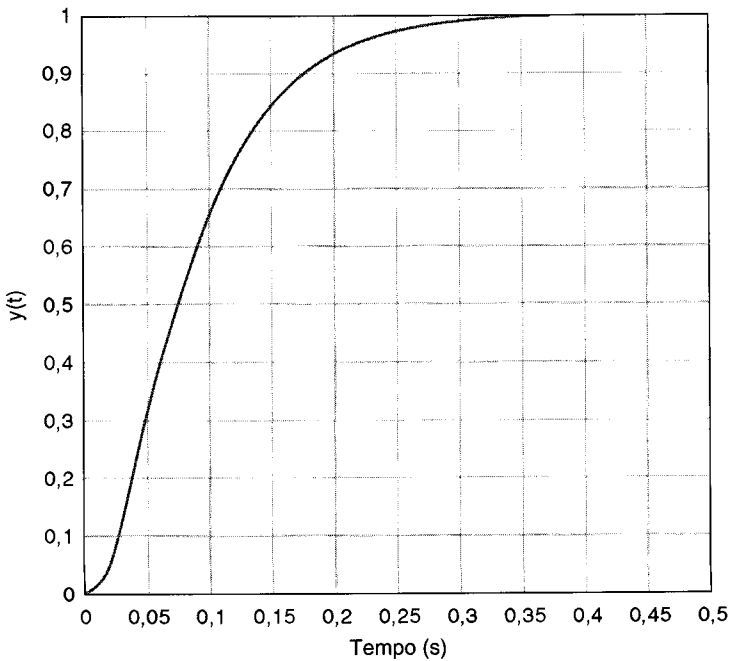


Fig. 6.23 Sistema equivalente com a chave da retroação de velocidade fechada.

```
Ka=100; K1=0.05;
ng1=[5000]; dg1=[1 1000];
ng2=[1]; dg2=[1 20 0];
nc=[K1 1]; dc=[0 1];
[n,d]=series(Ka*ng1,dg1,ng2,dg2);
[num,den]=feedback(n,d,nc,dc);
t=[0:0.001:0.5];
y=step(num,den,t);
plot(t,y),grid
xlabel('Tempo (s)'), ylabel('y(t)')
```

Seleciona o ganho de retroação de velocidade K_1 e o ganho do amplificador K_a .

(a)



(b)

Fig. 6.24 Resposta do sistema com retroação de velocidade. (a) Script MATLAB. (b) Resposta com $K_a = 100$ e $K_1 = 0,05$.

Para garantir estabilidade, é necessário seleccionar o par (K_a, K_1) tal que $b_1 > 0$, onde $K_a > 0$. Quando $K_1 = 0,05$ e $K_a = 100$, pode-se determinar a resposta usando o MATLAB como está mostrado na Fig. 6.24. O tempo de assentamento (critério de 2%) é aproximadamente de 260 ms e a ultrapassagem percentual é igual a zero. O desempenho do sistema está resumido na Tabela 6.2. As especificações de desempenho estão praticamente satisfeitas e algumas interações sobre K_1 são necessárias para se obter o tempo de assentamento desejado de 250 ms.

TABELA 6.2 Desempenho do Sistema Acionador de Disco Comparado com as Especificações

Medida de Desempenho	Valor Desejado	Resposta Real
Ultrapassagem percentual	Inferior a 5%	0%
Tempo de assentamento	Inferior a 250 ms	260 ms
Resposta máxima a uma perturbação unitária	Inferior a 5×10^{-3}	2×10^{-3}

6.8 SUMÁRIO

Neste capítulo, considerou-se o conceito de estabilidade de um sistema de controle com retroação. Foi destacada uma definição de sistema estável em termos de uma resposta limitada e em relação com a localização, no plano s , dos pólos da função de transferência do sistema.

Foi introduzido o critério de estabilidade de Routh-Hurwitz e foram considerados diversos exemplos. Foi também considerada a estabilidade relativa de um sistema de controle com retroação em termos da localização, no plano s , dos pólos e zeros da função de transferência do sistema. Foi considerada a estabilidade de sistemas definidos na forma de variáveis de estado.

EXERCÍCIOS

- E6.1** Um sistema possui uma equação característica $s^3 + 3Ks^2 + (2 + K)s + 4 = 0$. Determinar a faixa de valores de K para um sistema estável.

Resposta: $K > 0,53$

- E6.2** Um sistema possui uma equação característica $s^3 + 9s^2 + 26s + 24 = 0$. Usando o critério de Routh-Hurwitz, mostrar que o sistema é estável.

- E6.3** Determinar as raízes da equação característica $s^4 + 9,5s^3 + 30,5s^2 + 37s + 12 = 0$.

- E6.4** Um sistema de controle possui a estrutura mostrada na Fig. E6.4. Determinar o ganho para o qual o sistema se torna instável.

Resposta: $0 < K < 1,5$

- E6.5** Um sistema com retroação possui uma função de transferência de malha

$$GH(s) = \frac{K}{(s+1)(s+3)(s+6)},$$

onde $K = 10$. Achar as raízes da equação característica deste sistema.

- E6.6** Para o sistema com retroação do Exercício E6.5, encontrar o valor de K para se ter duas raízes sobre o eixo imaginário. Determinar o valor das três raízes.

Resposta: $s = -10, \pm j5,2$

- E6.7** Um sistema com retroação negativa possui uma função de transferência de malha

$$GH(s) = \frac{K(s+2)}{s(s-1)}.$$

(a) Determinar o valor do ganho quando o coeficiente ζ das raízes a malha fechada for igual a 0,707. (b) Determinar o valor do ganho quando o sistema a malha fechada possuir duas raízes sobre o eixo imaginário.

- E6.8** Projetistas têm desenvolvido aviões de caça pequenos, velozes, com decolagem vertical, invisíveis ao radar (aviões Stealth). Este conceito de aeronave utiliza tuberias móveis que giram rapidamente para manobrar o avião [22]. O sistema de controle de rumo ou direção está mostrado na Fig. E6.8. Determinar o ganho máximo do sistema para operação estável.

- E6.9** Um sistema possui uma equação característica $s^3 + 3s^2 + (K+1)s + 4 = 0$. Determinar a faixa de valores de K para um sistema estável.

Resposta: $K > 1/3$

- E6.10** Todos os seres humanos usam os olhos e os ouvidos para obter equilíbrio. O sistema de orientação permite que as pessoas permaneçam sentadas ou de pé em uma posição desejada mesmo quando se está em movimento. Este sistema de orientação funciona principalmente a partir das informações recebidas pelo ouvido interno, onde os canais semicirculares sentem a aceleração angular e os otólitos medem acelerações lineares. Mas estas medidas de aceleração precisam ser suplementadas por sinais visuais. Tentar a seguinte experiência: (a) Ficar em pé, com os pés alinhados um à frente do outro, mãos apoiadas nos quadris e cotovelos curvados para fora. (b) Fechar os olhos. Percebeu a ocorrência de uma oscilação de baixa frequência que cresceu até você perder o equilíbrio? Esta posição de orientação é estável com e sem o uso dos olhos?

- E6.11** Um sistema com função de transferência $Y(s)/R(s)$ é

$$\frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{23(s+1)}{s^4 + 6s^3 + 2s^2 + s + 3}.$$

Determinar o erro de estado estacionário a uma excitação em degrau unitário. O sistema é estável?

- E6.12** Um rotor é suspenso sem contacto, por meio de mancais magnéticos. A técnica de suspensão sem contacto para rotores se torna muito importante em aplicações industriais leves e pesadas [14]. A equação diferencial matricial para um sistema de mancais magnéticos é

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -3 & -1 & 0 \\ -2 & -1 & -2 \end{bmatrix} \mathbf{x},$$

onde $\mathbf{x}^T = [y, dy/dt, i]$, y = espaçamento entre o mancal e o rotor e i é a corrente eletromagnética. Determinar se o sistema é estável.

Resposta: Estável

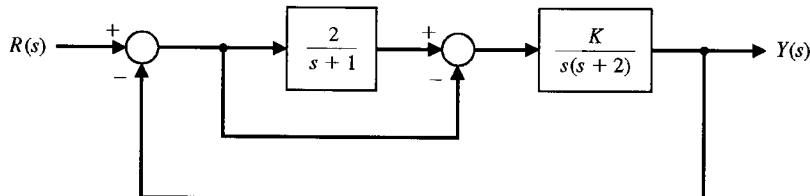


Fig. E6.4 Sistema com ação à frente (feedforward).

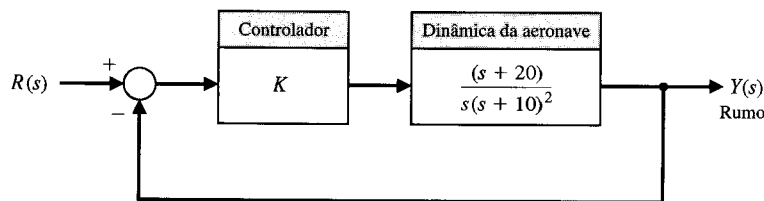


Fig. E6.8 Controle de rumo de aeronave.

E6.13 Um sistema possui uma equação característica

$$q(s) = s^6 + 9s^5 + 31,25s^4 + 61,25s^3 + 67,75s^2 + 14,75s + 15 = 0.$$

(a) Determinar se o sistema é estável usando o critério de Routh-Hurwitz. (b) Determinar as raízes da equação característica.

Resposta: (a) marginalmente estável; (b) $s = -3, -4, -1 \pm 2j, \pm 0,5j$

E6.14 Um sistema possui uma equação característica

$$q(s) = s^4 + 9s^3 + 45s^2 + 87s + 50 = 0.$$

(a) Determinar se o sistema é estável usando o critério de Routh-Hurwitz. (b) Determinar as raízes da equação característica.

E6.15 A equação diferencial matricial do modelo em variáveis de estado de um sistema possui

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & -1 \\ -6 & -11 & 6 \\ -6 & -11 & 5 \end{bmatrix}.$$

(a) Determinar a equação característica. (b) Determinar se o sistema é estável. (c) Determinar as raízes da equação característica.

Resposta: (a) $q(s) = s^3 + 6s^2 + 11s + 6 = 0$

E6.16 Um sistema possui uma equação característica

$$q(s) = s^3 + 10s^2 + 16s + 160 = 0.$$

(a) Determinar se o sistema é estável usando o critério de Routh-Hurwitz. (b) Determinar as raízes da equação característica.

E6.17 Determinar se o sistema com as seguintes equações características são estáveis ou instáveis:

(a) $s^3 - 4s^2 + 6s + 100 = 0$

(b) $s^4 - 6s^3 - s^2 - 17s - 6 = 0$

(c) $s^2 + 6s + 3 = 0$

E6.18 Determinar as raízes dos seguintes polinômios:

(a) $s^3 + 10,4s^2 + 36,2s + 40,8 = 0$

(b) $s^3 + 9s^2 + 27s + 27 = 0$

E6.19 Um sistema possui a equação característica

$$q(s) = s^3 + 10s^2 + 29s + K = 0.$$

Deslocar o eixo vertical para a direita do valor 2 usando $s = s_n - 2$ e determinar o valor de ganho K de modo que as duas raízes complexas sejam $s = -2 \pm j$.

E6.20 Um sistema possui uma função de transferência $Y(s)/R(s) = T(s) = 1/s$. (a) Este sistema é estável? (b) Se $r(t)$ for um degrau unitário, determine a resposta $y(t)$.

E6.21 Um sistema é representado pela Eq. (6.22) onde

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -k & -2 \end{bmatrix}.$$

Achar a faixa de valores de k para a qual o sistema é estável.

PROBLEMAS

P6.1 Utilizando o critério de Routh-Hurwitz, determinar a estabilidade dos seguintes polinômios:

(a) $s^2 + 5s + 2$

(b) $s^3 + 4s^2 + 6s + 6$

(c) $s^3 + 2s^2 - 4s + 20$

(d) $s^4 + s^3 + 2s^2 + 10s + 8$

(e) $s^4 + s^3 + 3s^2 + 2s + K$

(f) $s^5 + s^4 + 2s^3 + s + 5$

(g) $s^5 + s^4 + 2s^3 + s^2 + s + K$

Determinar o número de raízes, caso existam, no semiplano s da direita. Determine também quando K for ajustável à faixa de valores de K que resulta em um sistema estável.

P6.2 Um sistema de controle de antena foi analisado no Problema 4.5 e se determinou que, para reduzir o efeito de uma perturbação do vento, o ganho do amplificador magnético k_a deveria ser o maior possível. (a) Determinar o valor limitante de ganho para manter o sistema estável. (b) Deseja-se ter um tempo de assentamento igual a 1,5 segundo. Usando um deslocamento de eixo e o critério de Routh-Hurwitz, determine o valor de ganho que satisfaz este requisito. Admitir que as raízes complexas do sistema a malha fechada dominam a resposta transitória. (Esta aproximação é válida neste caso?)

P6.3 A solda por arco é uma das mais importantes áreas de aplicação dos robôs industriais [11]. Na maioria das situações de uso da solda na manufatura, as incertezas quanto às dimensões da peça, à geometria da junta e ao processo de soldagem em si requerem o uso de sensores para manter a qualidade da solda. Diversos sistemas utilizam um sistema de visão para medir a geometria do cordão de material fundido, como está mostrado na Fig. P6.3. Este sistema usa uma taxa de alimentação constante do eletrodo a ser fundido. (a) Calcular o valor máximo de K para que resulte um sistema estável. (b) Para um valor igual à metade do valor máximo achado no item (a), determinar as raízes da equação característica. (c) Estimar o valor de ultrapassagem do sistema da parte (b) quando for submetido a uma entrada em degrau.

P6.4 Um sistema de controle com retroação está mostrado na Fig. P6.4. A função de transferência do processo é

$$G(s) = \frac{K(s + 40)}{s(s + 10)},$$

e a função de transferência da retroação é $H(s) = 1/(s + 20)$. (a) Determinar o valor limitante de K para se ter um sistema estável. (b) Para o ganho que resulta em estabilidade marginal, determinar a magnitude das raízes imaginárias. (c) Reduzir o ganho à metade da magnitude que resulta em estabilidade marginal e

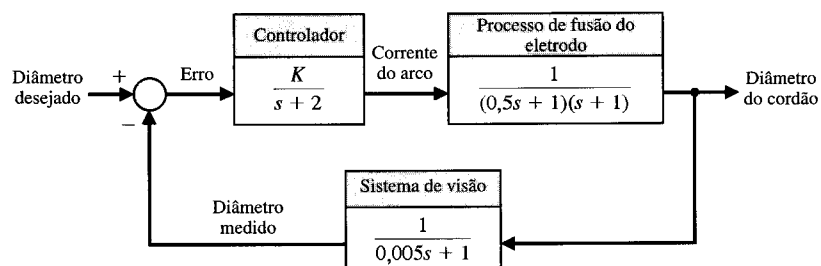


Fig. P6.3 Controle de solda.

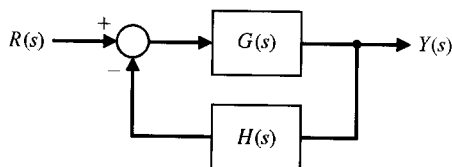


Fig. P6.4 Sistema com retroação.

determinar a estabilidade relativa do sistema (1) pelo deslocamento do eixo imaginário e usando o critério de Routh-Hurwitz e (2) pela determinação do posicionamento das raízes. Mostre que as raízes se situam entre -1 e -2 .

- P6.5** Determinar a estabilidade relativa dos sistemas com as seguintes equações características (1) pelo deslocamento de eixo no plano s e usando o critério de Routh-Hurwitz e (2) pela determinação das raízes complexas no plano s :

- (a) $s^3 + 3s^2 + 4s + 2 = 0$.
 (b) $s^4 + 9s^3 + 30s^2 + 42s + 20 = 0$.
 (c) $s^3 + 19s^2 + 110s + 200 = 0$.

- P6.6** Um sistema de controle com retroação unitária está mostrado na Fig. P6.6. Determinar a estabilidade relativa do sistema para cada uma das seguintes funções de transferência por meio da localização das raízes complexas no plano s .

- (a) $G(s) = \frac{65 + 33s}{s^2(s + 9)}$
 (b) $G(s) = \frac{24}{s(s^3 + 10s^2 + 35s + 50)}$
 (c) $G(s) = \frac{3(s + 4)(s + 8)}{s(s + 5)^2}$

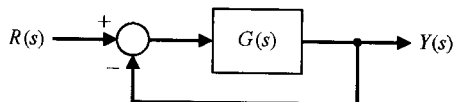


Fig. P6.6 Sistema com retroação unitária.

- P6.7** O modelo linear de um detector de fase (*phase-lock loop*) pode ser representado pela Fig. P6.7 [9]. Os sistemas de bloqueio de fase são projetados para manter uma diferença de fase nula entre o sinal da portadora de entrada e o de um oscilador local controlado por tensão (VCO). Os detectores de fase encontram aplicação na televisão em cores, no rastreamento de mísseis e na telemetria espacial. O filtro para uma aplicação particular é escolhido como

$$F(s) = \frac{10(s + 10)}{(s + 1)(s + 100)}$$

Deseja-se minimizar o erro de estado estacionário do sistema para uma mudança em rampa no sinal com informação de fase. (a) Determinar o valor limitante do ganho $K_a K = K_v$ a fim de manter o sistema estável. (b) Decidiu-se que um erro de estado estacionário igual a 1% é aceitável para um sinal em rampa de 100 rad/s. Para esse valor de ganho K_v , determinar a localização das raízes do sistema.

- P6.8** Um sistema de controle de velocidade muito interessante e útil foi projetado para o controle de uma cadeira de rodas. Deseja-se capacitar pacientes paráliticos do pescoço para baixo a dirigirem eles próprios cadeiras de rodas motorizadas. Um sistema proposto utilizando sensores de velocidade montados em um chapéu está mostrado na Fig. P6.8. O chapéu sensor fornece um sinal de saída proporcional à magnitude do movimento da cabeça. Há um sensor montado a intervalos de 90° de modo que possam ser comandados deslocamentos para a frente, à esquerda, à direita ou a ré. Valores típicos para as constantes de tempo são $\tau_1 = 0,5$ s, $\tau_3 = 1$ s e $\tau_4 = 1/4$ s.

(a) Determinar o ganho limite $K = K_1 K_2 K_3$ para um sistema estável.

(b) Quando o ganho K for definido com $1/3$ do valor limite, determinar se o tempo de assentamento do sistema no interior de 2% do valor final é inferior a 4 s. (c) Determinar o valor de ganho que resulta em um sistema com tempo de assentamento de 4 s. Obter também o valor das raízes da equação característica quando o tempo de assentamento for igual a 4 s.

- P6.9** Um dispositivo de memória de fita cassete foi projetado como memória de massa [1]. É necessário controlar rigorosamente a velocidade da fita. O controle de velocidade do acionamento da fita está representado pelo sistema mostrado na Fig. P6.9. (a) Determinar o ganho limite para um sistema estável. (b) Deter-

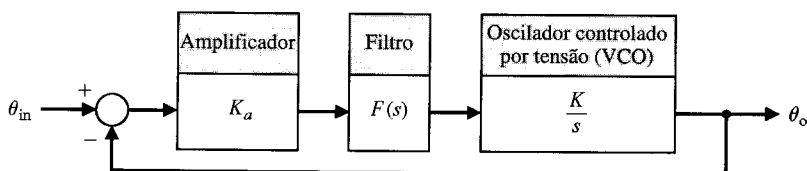
Fig. P6.7 Sistema de detecção de fase (*phase-lock loop*).

Fig. P6.8 Sistema de controle de cadeira de rodas.

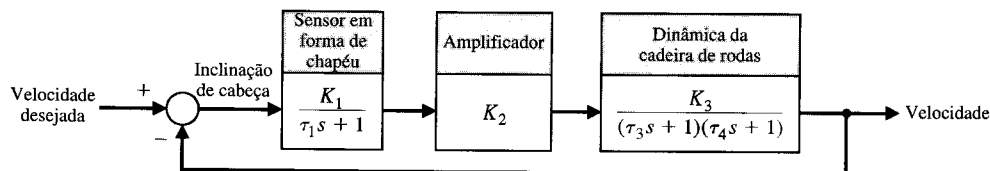
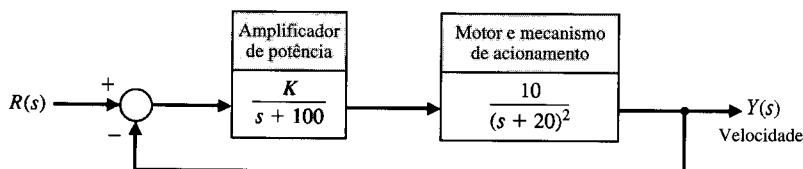


Fig. P6.9 Sistema de controle de acionamento de fita.



minar um valor de ganho adequado de modo que a ultrapassagem percentual a uma excitação em degrau seja de aproximadamente 5%.

- P6.10** Os robôs podem ser usados nas operações de manufatura e de montagem que requerem manipulação precisa, rápida e versátil [10, 11]. A função de transferência a malha aberta de um acionador direto de um braço pode ser aproximada por

$$G(s)H(s) = \frac{K(s + 10)}{s(s + 3)(s^2 + 4s + 8)}.$$

- (a) Determinar o valor do ganho K quando o sistema oscila. (b) Calcular as raízes do sistema a malha fechada para o valor de K determinado no item (a).

- P6.11** Um sistema de controle com retroação possui uma equação característica

$$s^3 + (1 + K)s^2 + 10s + (5 + 15K) = 0.$$

O parâmetro K deve ser positivo. Qual o valor máximo que K pode ter antes que o sistema se torne instável? Quando K for igual ao valor máximo o sistema oscila. Determine a frequência de oscilação.

- P6.12** Um sistema de controle com retroação possui uma equação característica

$$s^6 + 2s^5 + 9s^4 + 16s^3 + 24s^2 + 32s + 16 = 0.$$

Determinar se o sistema é estável e determinar os valores das raízes.

- P6.13** A estabilidade do sistema motocicleta e piloto é uma área importante de estudos porque muitos projetos de motocicletas resultam em veículos difíceis de controlar [12, 13]. As características de manuseio de uma motocicleta devem incluir um modelo do piloto bem como um do veículo. A dinâmica do sistema motocicleta e piloto pode ser representada por uma função de transferência a malha aberta (Fig. P6.4)

$$GH(s) = \frac{K(s^2 + 30s + 1125)}{s(s + 20)(s^2 + 10s + 125)(s^2 + 60s + 3400)}.$$

- (a) Como uma aproximação, calcule a faixa de valores aceitáveis para K para um sistema estável quando se desprezam o polinômio do numerador (zeros) e o polinômio do denominador ($s^2 + 60s + 3400$). (b) Calcular a faixa real de valores aceitáveis de K levando em conta todos os pólos e zeros.

- P6.14** Um sistema possui uma função de transferência

$$T(s) = \frac{1}{s^3 + 2s^2 + 2s + 1}.$$

- (a) Determinar se o sistema é estável. (b) Determinar as raízes da equação característica. (c) Traçar o gráfico da resposta do sistema a uma entrada em degrau unitário.

- P6.15** No dia 16 de julho de 1993, o elevador da Torre Panorâmica de Yokohama, de 70 andares, operando a uma velocidade de pico de 45 km/h (28 mph), foi inaugurado como o mais rápido dos elevadores super-rápidos. Para atingir tal velocidade sem deixar o estômago dos passageiros no térreo, o elevador acelera durante períodos mais longos, em vez de fazê-lo precipitadamente. Ao subir, ele alcança velocidade plena somente no 27.º andar; ele começa a desacelerar 15 andares depois. O resultado é um pico de aceleração semelhante ao dos outros elevadores de arranha-céus — um pouco menos que um décimo da força da gravidade.

Foi uma inventividade admirável realizar isto com segurança e conforto. Freios especiais de cerâmica tiveram de ser desenvolvidos; os de aço fundiriam. Sistemas controlados por computador amortecem as vibrações. O elevador foi conformado aerodinamicamente para reduzir o ruído do vento ao se deslocar rapidamente para cima e para baixo [20]. Um sistema de controle proposto para a posição vertical do elevador está mostrado na Fig. P6.15. Determinar a faixa de valores de K para um sistema estável.

- P6.16** Considere-se o caso de coelhos e raposas na Austrália. O número de coelhos é x_1 , e se eles fossem deixados sozinhos este número cresceria indefinidamente (até que se exaurissem as fontes de alimento), de modo que

$$\dot{x}_1 = kx_1.$$

Contudo, com raposas presentes no continente, tem-se

$$\dot{x}_1 = kx_1 - ax_2,$$

onde x_2 é o número de raposas. Agora, se as raposas necessitam de coelhos para existir, tem-se

$$\dot{x}_2 = -hx_2 + bx_1.$$

Determinar se este sistema é estável e, por conseguinte, decai até a condição $x_1(t) = x_2(t) = 0$ quando $t = \infty$. Quais os requisitos sobre a , b , h e k para um sistema estável? Qual é o resultado quando k for maior que h ?

- P6.17** O objetivo de um avião de decolagem e aterrissagem vertical (VTOL) é o de conseguir operar a partir de aeroportos relativamente pequenos e ainda operar como um avião normal no nível de cruzeiro [17]. Uma aeronave decolando na vertical de forma semelhante à de um míssil (ao final) é inerentemente instável (veja o Exemplo 3.4 para uma discussão do pêndulo invertido). Um sistema de controle utilizando jatos ajustáveis pode controlar o veículo como está mostrado na Fig. P6.17. (a) Determinar a faixa de valores de ganho para a qual o sistema é estável. (b) Determinar o ganho K para o qual o sistema é mar-

Fig. P6.15 Sistema de controle de elevador.

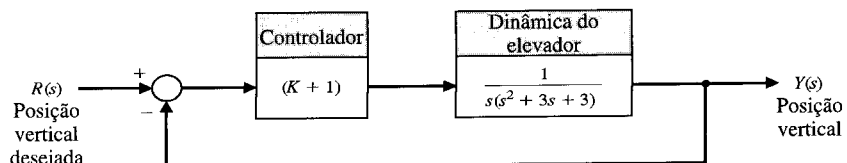
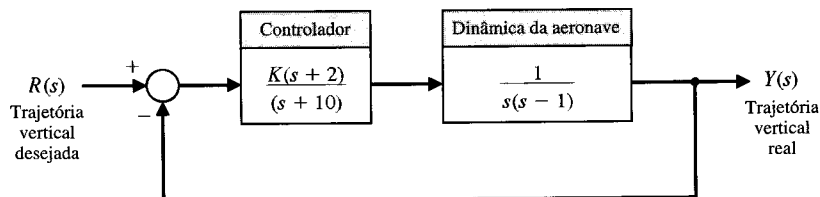


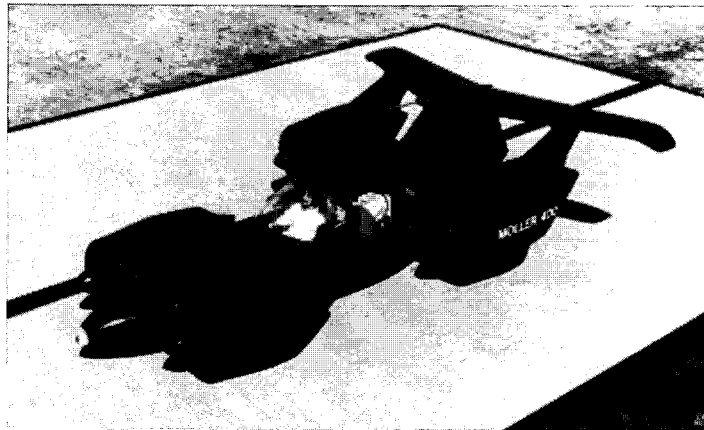
Fig. P6.17 Sistema de controle de um avião pulso-jato.



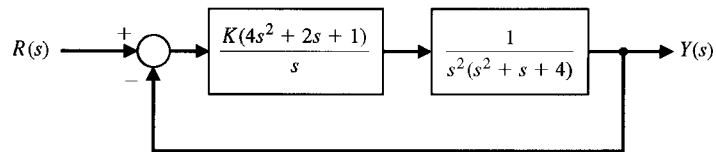
ginalmente estável e as raízes da equação característica para este valor de K .

P6.18 Um veículo de decolagem vertical está mostrado na Fig. P6.18(a). Os quatro motores basculam para a decolagem. O sistema de

controle de altitude está mostrado na Fig. P6.18(b). (a) Para $K = 1$, determinar se o sistema é estável. (b) Determinar, caso exista, a faixa de valores para estabilidade para $K > 0$.



(a)



(b)

Fig. P6.18 (a) Avião de decolagem vertical (cortesia da Moller International). (b) Sistema de controle.

PROBLEMAS AVANÇADOS

PA6.1 Um sistema de controle teleoperado incorpora simultaneamente uma pessoa (operador) e uma máquina remota. O sistema de operação remota normal se baseia em um enlace unidirecional para a máquina e uma retroação limitada para o operador. Um acoplamento de duas vias usando troca bidirecional de informações permite melhor operação [19]. No caso do controle remoto de um robô, uma retroação de força mais uma retroação de posição é útil. A equação característica de um sistema teleoperado, como mostrado na Fig. PA6.1, é

$$s^4 + 10s^3 + K_1s^2 + 2s + K_2 = 0,$$

onde K_1 e K_2 são fatores de ganho de retroação. Determinar e traçar o gráfico da região de estabilidade deste sistema para K_1 e K_2 .

PA6.2 Considere-se o caso de piloto naval pousando uma aeronave sobre um porta-aviões. O piloto tem de executar três tarefas bási-

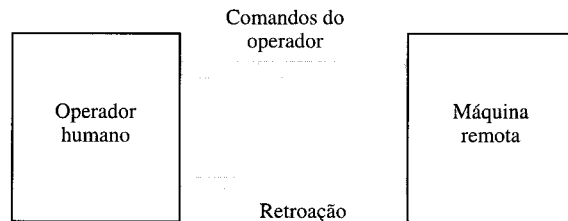


Fig. PA6.1 Modelo de uma máquina teleguiada.

cas. Primeiro o piloto deve guiar a chegada do avião ao navio pela linha central da pista. A segunda tarefa é manter a aeronave com a inclinação correta e a terceira tarefa é manter a velocidade correta. Um modelo de um sistema de controle lateral está mostrado na Fig. PA6.2. Determinar a faixa de valores para estabilidade de para $K \geq 0$.

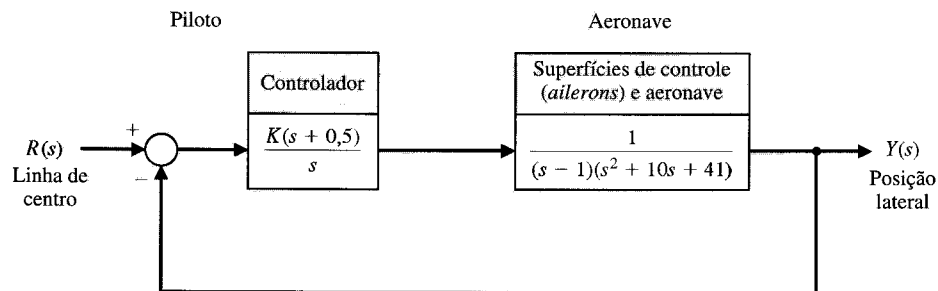


Fig. PA6.2 Controle de posição lateral para a aterrissagem de um avião comercial.

PA6.3 Um sistema de controle está mostrado na Fig. PA6.3. Deseja-se que o sistema seja estável e que o erro de estado estacionário a uma entrada em degrau unitário seja inferior ou igual a 0,05 (5%). (a) Determinar a faixa de valores de α que satisfaz os requisitos de erro. (b) Determinar a faixa de valores de α que satisfaz a estabilidade requerida. (c) Selecionar um valor de α que satisfaça ambos os requisitos.

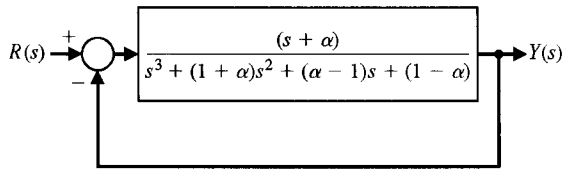
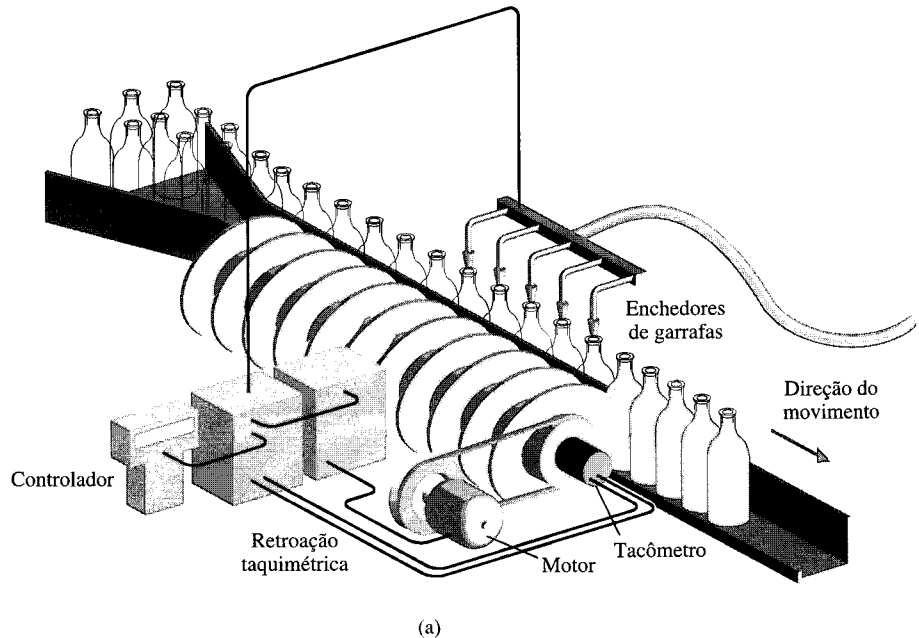
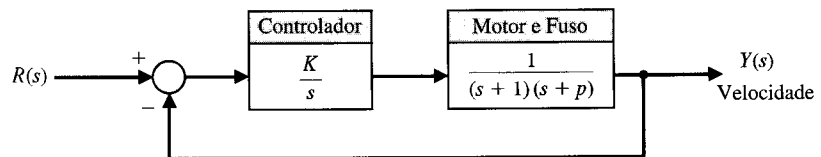


Fig. PA6.3

PA6.4 Uma linha de enchimento de garrafas usa um mecanismo de fuso alimentador, como mostrado na Fig. PA6.4. A retroação do tacômetro é usada para manter o controle preciso da velocidade. Determinar e plotar a faixa de valores de K e p que permite operação estável.



(a)



(b)

Fig. PA6.4 Controle de velocidade de uma linha de enchimento de garrafas: (a) layout do sistema, (b) diagrama de blocos.

PROBLEMAS DE PROJETO

PPC6.1 O sistema de acionamento por sarilho do problema PPC5.1 usa o amplificador como controlador. Determinar o valor máximo do ganho K_a antes de o sistema se tornar instável.

PP6.1 O controle da ignição por centelha de um motor de automóvel requer desempenho constante sobre uma ampla gama de parâmetros [15]. O sistema de controle está mostrado na Fig. PP6.1, com um ganho K do controlador a ser selecionado. O parâmetro p é igual a 2 para muitos carros, mas pode ser igual a zero para os de alto desempenho. Selecionar um ganho K que resultará em um sistema estável para ambos os valores de p .

PP6.2 Um veículo guiado automaticamente em Marte está representado pelo sistema da Fig. PP6.2. O sistema possui uma roda manobrável na frente e na parte de trás do veículo e o projeto requer que $H(s) = Ks + 1$. Determinar (a) o valor de K requerido para

estabilidade, (b) o valor de K quando uma raiz da equação característica for igual a $s = -5$, e (c) o valor das duas raízes restantes para o ganho selecionado na parte (b). (d) Obter a resposta do sistema devida a um comando em degrau, para o ganho selecionado na parte (b).

PP6.3 Um sistema com retroação negativa unitária com

$$G(s) = \frac{K(s + 2)}{s(1 + \tau s)(1 + 2s)}$$

possui dois parâmetros a serem selecionados. (a) Determinar e plotar a região de estabilidade para este sistema. (b) Selecionar τ e K tais que o erro de estado estacionário à entrada em rampa seja inferior ou igual a 25% da magnitude de entrada. (c) Determinar a ultrapassagem percentual para uma entrada em degrau no projeto selecionado no item (b).

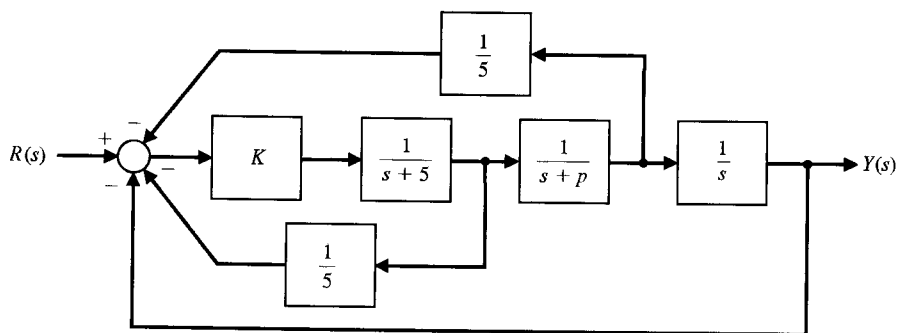


Fig. PP6.1 Controle de um motor de automóvel.

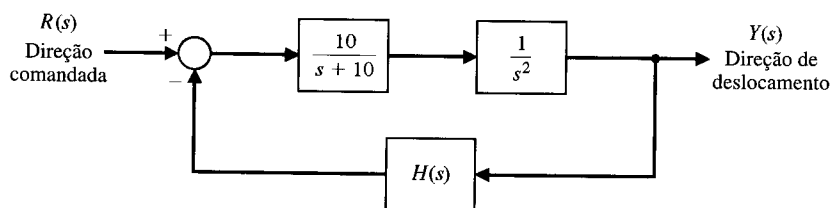


Fig. PP6.2 Controle de um veículo dirigido para Marte.

PP6.4 O sistema de controle de atitude de um ônibus espacial está mostrado na Fig. PP6.4 [18]. (a) Determinar a faixa de valores do ganho K e do parâmetro m tal que o sistema seja estável e traçar o gráfico da região de estabilidade. (b) Selecionar os valores do ganho e do parâmetro de modo que o erro em estado estacionário a uma excitação em rampa seja inferior ou igual a 10% da magnitude de entrada. (c) Determinar a ultrapassagem percentual para uma entrada em degrau no projeto selecionado no item (b).

PP6.5 Um sistema de controle de tráfego é projetado para controlar a distância entre veículos como está mostrado na Fig. PP6.5 [15]. (a) Determinar a faixa de valores de K para a qual o sistema é estável. (b) Se K_m for o valor máximo de K de modo que as

raízes da equação característica estejam sobre o eixo $j\omega$, então fazer $K = K_m/N$, onde $6 < N < 7$. Deseja-se que o tempo de pico seja inferior a 2 segundos e que a ultrapassagem percentual seja inferior a 18%. Determinar um valor apropriado para N .

PP6.6 Considere-se a possibilidade de um robô dirigir uma motocicleta, como está mostrado na Fig. PP6.6(a) [22]. O diagrama de blocos do modelo do sistema está mostrado na Fig. PP6.6(b). Determinar a faixa de valores de K para a operação estável da moto quando $\alpha_1 = g/h = 9$, $\alpha_2 = V^2/hc = 2,7$ e $\alpha_3 = V/hc = 1,35$. Admitir que a motocicleta está se deslocando com velocidade constante $V = 2$ m/s. A constante de tempo do controlador é $\tau = 0,2$ s e $K > 0$.

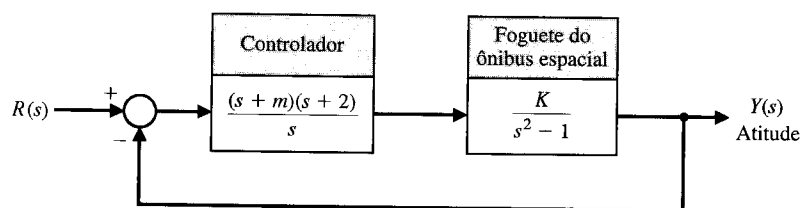


Fig. PP6.4 Controle de atitude do ônibus espacial.

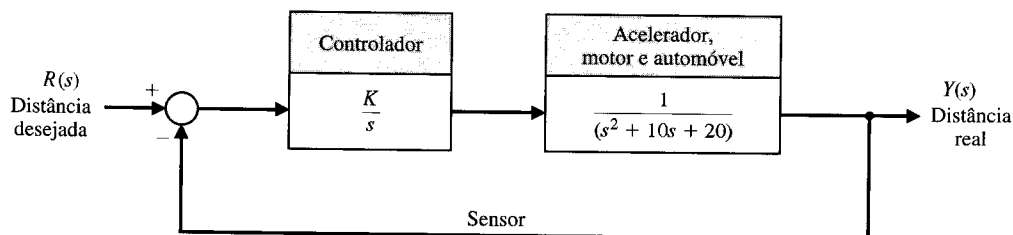


Fig. PP6.5 Controle de distância de tráfego.

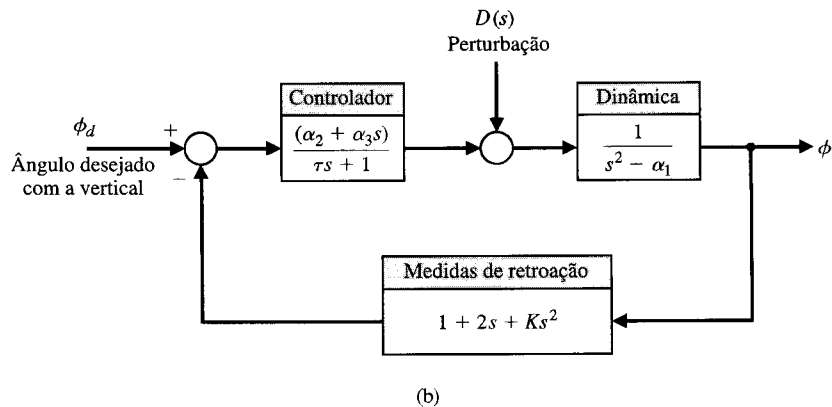
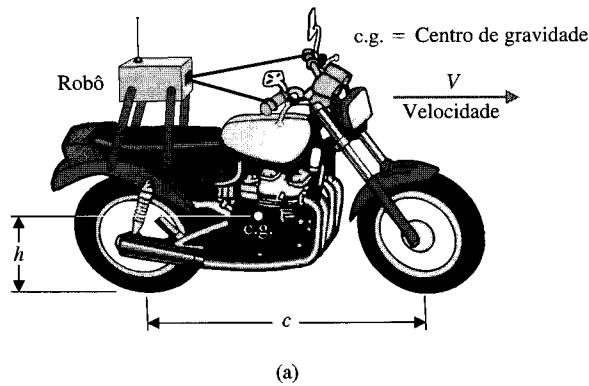


Fig. PP6.6 (a) Motocicleta controlada por robô.
(b) Diagrama de blocos do sistema.



PROBLEMAS COM MATLAB

PM6.1 Determinar as raízes das seguintes equações características:

- (a) $q(s) = s^3 + 3s^2 + 5s + 7 = 0$.
- (b) $q(s) = s^4 + 2s^3 + 2s^2 + 2s + 1 = 0$.
- (c) $q(s) = s^4 + 2s^2 + 1 = 0$.

PM6.2 Considerar um sistema com retroação unitária negativa com

$$G(s) = \frac{K(s^2 - s + 2)}{s^2 + 2s + 1}.$$

Usando o MATLAB, calcular as raízes do polinômio característico da função de transferência a malha fechada para $K = 1, 2$ e 5 . Para quais valores de K o sistema a malha fechada será estável?

PM6.3 Um sistema com retroação unitária negativa possui a função de transferência a malha aberta

$$G(s) = \frac{s + 1}{s^3 + 4s^2 + 6s + 10}.$$

Usando o MATLAB determinar a função de transferência a malha fechada e mostrar que as raízes da equação característica são $s_1 = -2,89$, $s_{2,3} = -0,55 \pm j1,87$.

PM6.4 Considerar a função de transferência

$$T(s) = \frac{1}{s^5 + 2s^4 + 2s^3 + 4s^2 + s + 2}.$$

(a) Usando o método de Routh-Hurwitz, determinar se o sistema é estável. Se não for estável, quantos pólos existem no semiplano s da direita? (b) Usando o MATLAB, calcular os pólos de $T(s)$ e verificar o resultado da parte (a). (c) Traçar a resposta ao degrau unitário e discutir os resultados.

PM6.5 Um modelo de “piloto de papel” é utilizado algumas vezes no projeto e na análise do controle de aeronaves para representar o piloto na malha. Um diagrama de blocos de uma aeronave com um piloto “na malha” está mostrado na Fig. PM6.5. A variável τ representa o tempo de retardo do piloto. Pode-se representar um piloto mais lento com $\tau = 0,5$ e um piloto mais rápido com $\tau = 0,25$. As variáveis restantes no modelo do piloto são admitidas como sendo $K = 1$, $\tau_1 = 2$ e $\tau_2 = 0,5$. Usando o MATLAB, calcular os pólos da função de transferência a malha fechada para pilotos rápidos e lentos. Comentar os resultados. Qual o máximo tempo de retardo do piloto admissível para estabilidade?

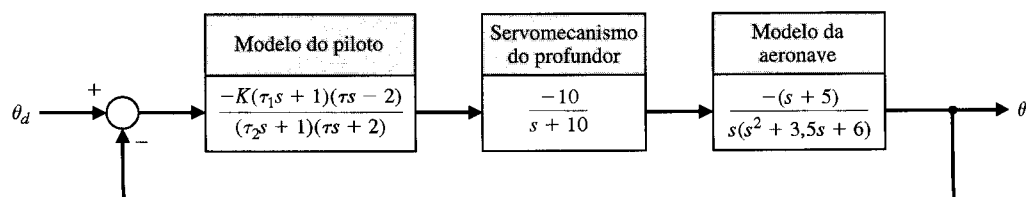


Fig. PM6.5 Uma aeronave com o piloto na malha.

PM6.6 Considerar o sistema de controle com retroação da Fig. PM6.6. Usando a função `for`, desenvolver um script em MATLAB para calcular os pólos da função de transferência a malha fechada para $0 \leq K \leq 5$ e plotar os resultados designando os pólos pelo símbolo "x". Determinar, com o método de Routh-Hurwitz, a máxima faixa de valores de K para estabilidade. Calcular as raízes da equação característica quando K tiver o menor valor permitido para estabilidade.

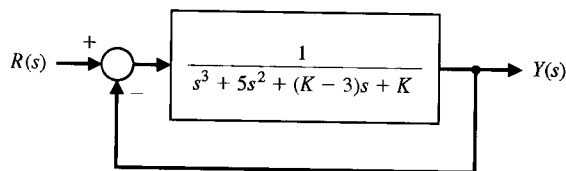


Fig. PM6.6 Um sistema de controle com retroação monomalha com parâmetro K .

PM6.7 Considerar o sistema sob a forma de variáveis de estado

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & -15 & -10 \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 10 \end{bmatrix} u,$$

$$y = [1 \quad 1 \quad 0] \mathbf{x}.$$

(a) Calcular a equação característica usando a função `poly`. (b) Calcular as raízes da equação característica e determinar se o sistema é estável. (c) Obter o gráfico da resposta $y(t)$ quando $u(t)$ for um degrau unitário e quando o sistema estiver com condições iniciais nulas.

TERMOS E CONCEITOS

Crítério de Routh-Hurwitz Um critério para determinar a estabilidade de um sistema examinando-se a equação característica da função de transferência. O critério estabelece que o número de raízes da equação característica com parte real positiva é igual ao número de mudanças de sinal dos coeficientes da primeira coluna do arranjo tabular de Routh.

Estabilidade Uma medida de desempenho de um sistema. Um sistema é estável se todos os pólos da função de transferência possuem parte real negativa.

Estabilidade relativa A propriedade que é medida pela parte real relativa de cada raiz ou par de raízes da equação característica.

Polinômio auxiliar A equação que precede imediatamente a linha nula do arranjo tabular de Routh.

Sistema estável Um sistema dinâmico com resposta limitada a uma entrada limitada.

O Método do Lugar das Raízes

- 7.1 Introdução
- 7.2 O Conceito de Lugar das Raízes
- 7.3 O Procedimento do Lugar das Raízes
- 7.4 Um Exemplo de Análise e Projeto de Sistemas de Controle Utilizando o Método do Lugar das Raízes
- 7.5 Projeto de Parâmetro pelo Método do Lugar das Raízes
- 7.6 Sensibilidade e Lugar das Raízes
- 7.7 Controladores de Três Termos (PID)
- 7.8 Exemplo de Projeto: Sistema de Controle de um Manipulador de Laser
- 7.9 Projeto do Sistema de Controle de um Robô
- 7.10 Lugar das Raízes Usando o MATLAB
- 7.11 Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco
- 7.12 Sumário

APRESENTAÇÃO

Nos capítulos precedentes discutiu-se como o desempenho de um sistema com retroação pode ser descrito em função da localização das raízes características no plano s . Sabe-se que a resposta de um sistema com retroação a malha fechada pode ser ajustada para se alcançar o desempenho desejado através da seleção judiciosa de um ou mais parâmetros do sistema. É muito útil determinar como as raízes da equação característica se deslocam ao longo do plano s à medida que se varia o valor de um parâmetro.

O lugar das raízes no plano s pode ser determinado por meio de um método gráfico. O gráfico do lugar das raízes à medida que varia um parâmetro do sistema é conhecido como o diagrama do lugar das raízes. O **lugar das raízes** é uma ferramenta poderosa para se analisar e projetar sistemas de controle com retroação e se constitui o principal tópico deste capítulo. Serão discutidas técnicas práticas de obtenção manual de um esboço do lugar das raízes. Serão considerados também os gráficos do lugar das raízes gerados por computador e será ilustrada sua eficácia no procedimento de projeto. É introduzido o popular controlador PID como estrutura prática de controlador.

Também será mostrado que é possível usar os métodos de lugar das raízes para projetar quando dois ou três parâmetros variam. Isto fornece a oportunidade de se projetar sistemas com retroação com dois ou três parâmetros ajustáveis. Por exemplo, o controlador PID possui três parâmetros ajustáveis. Define-se também uma medida de sensibilidade de uma raiz especificada a uma pequena variação incremental ocorrida com um parâmetro de sistema. O capítulo termina com o projeto de um controlador baseado nos métodos do lugar das raízes para o projeto de um controlador para o Exemplo de Projeto Sequencial: Sistema de Leitura de Acionador de Disco.

7.1 INTRODUÇÃO

A estabilidade relativa e o desempenho de um sistema de controle a malha fechada estão diretamente relacionados com a localização das raízes da equação característica a malha fechada no plano s . Frequentemente é necessário ajustar um ou mais parâmetros a fim de se obter o posicionamento adequado das raízes. Portanto, vale a pena determinar como as raízes da equação característica de um dado

sistema se deslocam pelo plano s à medida que os parâmetros mudam de valor; ou seja, é útil determinar o **lugar** das raízes no plano s à medida que um parâmetro tenha o seu valor modificado. O **método do lugar das raízes** foi introduzido por Evans em 1948 e tem sido desenvolvido e utilizado extensamente na prática da engenharia de controle [1-3]. A técnica do lugar das raízes é um método gráfico de esboçar, no plano s , o lugar geométrico das raízes à medida que um parâmetro é variado. De fato, o método do lugar das raízes fornece ao engenheiro uma medida da sensibilidade das raízes do sistema a uma variação de um parâmetro sob consideração. A técnica do lugar das raízes pode ser usada com grande vantagem em conjunto com o critério de Routh-Hurwitz.

O método do lugar das raízes fornece informação gráfica, por conseguinte, pode-se usar um esboço aproximado no sentido de obter informação qualitativa referente à estabilidade e ao desempenho do sistema. Além disto, pode-se investigar o lugar das raízes da equação característica de um sistema com múltiplas malhas tão rapidamente quanto de um sistema com uma única malha. Se a localização das raízes não for satisfatória, os ajustes de parâmetro necessários quase sempre podem ser prontamente determinados com exatidão a partir do lugar das raízes [4].

7.2 O CONCEITO DE LUGAR DAS RAÍZES

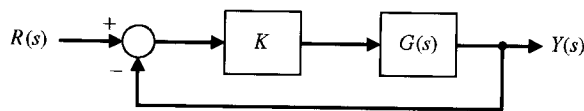
O desempenho dinâmico de um sistema de controle a malha fechada é descrito pela função de transferência a malha fechada

$$T(s) = \frac{Y(s)}{R(s)} = \frac{p(s)}{q(s)}, \quad (7.1)$$

onde $p(s)$ e $q(s)$ são polinômios em s . As raízes da equação característica $q(s)$ determinam os modos da resposta do sistema. No caso do sistema de malha única mostrada na Fig. 7.1, tem-se a equação característica

$$1 + KG(s) = 0, \quad (7.2)$$

Fig. 7.1 Sistema de controle a malha fechada com um parâmetro K variável.



onde K é um parâmetro variável. As raízes características do sistema devem satisfazer a Eq. (7.2), onde se posicionam as raízes no plano s . Como s é uma variável complexa, a Eq. (7.2) pode ser escrita na forma polar como

$$|KG(s)| \angle KG(s) = -1 + j0, \quad (7.3)$$

e por conseguinte é necessário que

$$|KG(s)| = 1$$

e

$$\angle KG(s) = 180^\circ \pm k360^\circ, \quad (7.4)$$

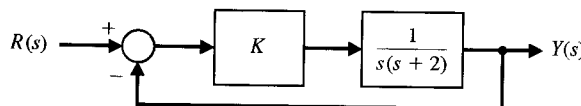
onde $k = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots$

O lugar das raízes é o percurso das raízes da equação característica traçado no plano s à medida que um parâmetro do sistema é alterado.

O sistema de segunda ordem simples considerado nos capítulos anteriores é mostrado na Fig. 7.2. A equação característica que representa este sistema é

$$\Delta(s) = 1 + KG(s) = 1 + \frac{K}{s(s+2)} = 0$$

Fig. 7.2 Sistema de controle com retroação unitária. O ganho K é um parâmetro variável.



ou, alternativamente,

$$q(s) = s^2 + 2s + K = s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0. \quad (7.5)$$

O lugar das raízes à medida que se varia o ganho K é encontrado requerendo-se

$$|G(s)| = \left| \frac{K}{s(s+2)} \right| = 1 \quad (7.6)$$

e

$$\angle G(s) = \pm 180^\circ, \pm 540^\circ, \dots \quad (7.7)$$

O ganho K pode ser variado a partir de zero até um valor positivo infinitamente grande. Para um sistema de segunda ordem, as raízes são

$$s_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n\sqrt{\zeta^2 - 1}, \quad (7.8)$$

e para $\zeta < 1$, sabe-se que $\theta = \cos^{-1} \zeta$. Graficamente, para os dois pólos a malha aberta, como está mostrado na Fig. 7.3, o lugar das raízes é uma linha vertical para $\zeta \leq 1$ a fim de satisfazer o requisito angular, dado pela Eq. (7.7). Por exemplo, como está mostrado na Fig. 7.4, em uma raiz s_1 , os ângulos são

$$\angle \left| \frac{K}{s(s+2)} \right|_{s=s_1} = -\angle s_1 - \angle(s_1+2) = -[(180^\circ - \theta) + \theta] = -180^\circ. \quad (7.9)$$

Este requisito angular é satisfeito em qualquer ponto da linha vertical que é uma bissetriz perpendicular ao segmento de linha que vai de 0 a -2 . Além disso, o ganho K neste ponto particular s_1 é encontrado usando-se a Eq. (7.6) como

$$\left| \frac{K}{s(s+2)} \right|_{s=s_1} = \frac{K}{|s_1| |s_1+2|} = 1, \quad (7.10)$$

e assim

$$K = |s_1| |s_1+2|, \quad (7.11)$$

onde $|s_1|$ é a magnitude do vetor que vai da origem até s_1 , e $|s_1+2|$ é a magnitude do vetor que vai de -2 a s_1 .

Para um sistema multimalhas a malha fechada, encontrou-se na Seção 2.7 que, usando a fórmula de Mason do ganho do diagrama de fluxo de sinal, resulta

$$\Delta(s) = 1 - \sum_{n=1}^N L_n + \sum_{m,q}^{M,N} L_m L_q - \sum L_r L_s L_t + \dots, \quad (7.12)$$

onde L_q é igual ao valor de q -ésima transmitância de malha própria. Portanto, tem-se a equação característica, que pode ser escrita como

$$q(s) = \Delta(s) = 1 + F(s). \quad (7.13)$$

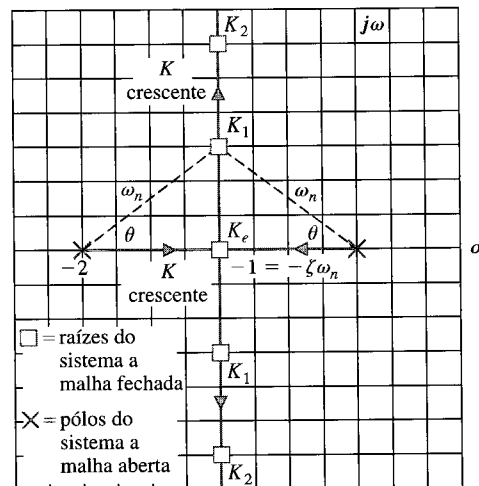


Fig. 7.3 Lugar das raízes para um sistema de segunda ordem quando $K_c < K_1 < K_2$. O lugar é mostrado em linha cheia com setas.

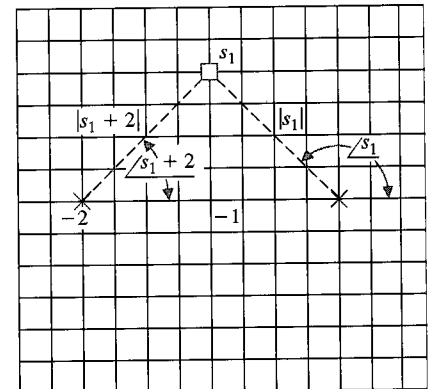


Fig. 7.4 Cálculo do ângulo e do ganho em s_1 para o ganho $K = K_1$.

Para encontrar as raízes da equação característica, faz-se a Eq. (7.13) igual a zero e se obtém

$$1 + F(s) = 0. \quad (7.14)$$

A Eq. (7.14) pode ser escrita como

$$F(s) = -1 + j0, \quad (7.15)$$

e as raízes da equação característica devem também satisfazer esta relação.

Em geral, a função $F(s)$ pode ser escrita como

$$F(s) = \frac{K(s + z_1)(s + z_2)(s + z_3) \cdots (s + z_m)}{(s + p_1)(s + p_2)(s + p_3) \cdots (s + p_n)}.$$

Então, os requisitos de magnitude e de ângulo exigidos para o lugar das raízes são

$$|F(s)| = \frac{K|s + z_1| |s + z_2| \cdots}{|s + p_1| |s + p_2| \cdots} = 1, \quad (7.16)$$

e

$$\begin{aligned} \angle F(s) &= \angle s + z_1 + \angle s + z_2 + \cdots \\ &- (\angle s + p_1 + \angle s + p_2 + \cdots) = 180^\circ \pm q360^\circ \end{aligned} \quad (7.17)$$

onde q é um número inteiro. O requisito de magnitude, Eq. (7.16) permite determinar o valor de K para uma dada localização de raiz s_1 . Um ponto de teste no plano s , s_1 , é verificado como um local da raiz quando a Eq. (7.17) for satisfeita. Os ângulos são todos medidos no sentido anti-horário, a partir de uma linha horizontal.

Para ilustrar mais um pouco o procedimento do lugar das raízes, seja reconsiderar o sistema de segunda ordem da Fig. 7.5(a). O efeito da variação do parâmetro, a , pode ser efetivamente retratado reescrevendo a equação característica na forma do lugar das raízes tendo a como fator multiplicador do numerador. Então, a equação característica é

$$1 + KG(s) = 1 + \frac{K}{s(s + a)} = 0,$$

ou, alternativamente,

$$s^2 + as + K = 0.$$

Dividindo pelo fator $(s^2 + K)$, obtém-se

$$1 + \frac{as}{s^2 + K} = 0. \quad (7.18)$$

Então, o critério de magnitude é satisfeito na raiz s_1 quando

$$\frac{a|s_1|}{|s_1^2 + K|} = 1 \quad (7.19)$$

O critério do ângulo é

$$\angle s_1 - (\angle s_1 + j\sqrt{K} + \angle s_1 - j\sqrt{K}) = \pm 180^\circ, \pm 540^\circ, \dots$$

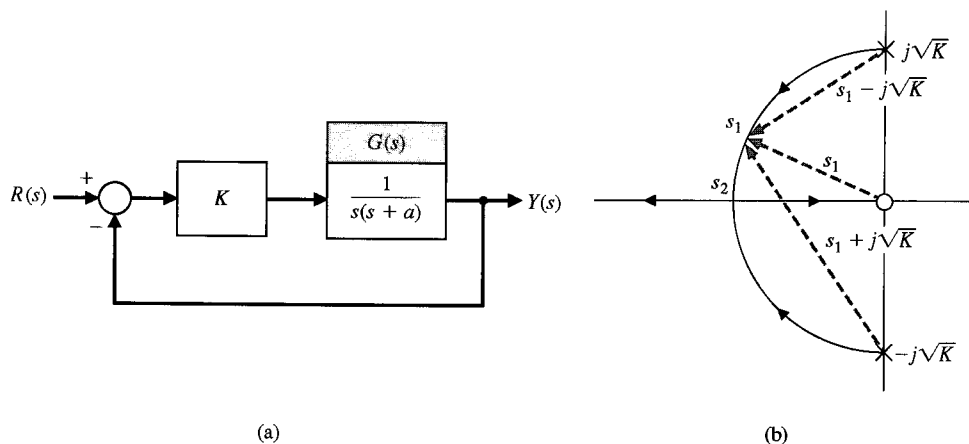


Fig. 7.5 (a) Sistema de malha única. (b) Lugar das raízes como uma função do parâmetro a .

Em princípio, seria possível construir o lugar das raízes determinando os pontos no plano s que satisfazem o critério de ângulo. Na próxima seção será desenvolvido um procedimento de doze passos para esboçar o lugar das raízes. O lugar das raízes para a equação característica na Eq. (7.18) é mostrado na Fig. 7.5(b). Especificamente na raiz s_1 , a magnitude do parâmetro, a , é encontrada a partir da Eq. (7.19) como

$$a = \frac{|s_1 - j\sqrt{K}| |s_1 + j\sqrt{K}|}{|s_1|}. \quad (7.20)$$

As raízes do sistema se juntam no eixo real no ponto s_2 e fornecem uma resposta criticamente amortecida a uma entrada em degrau. O parâmetro, a , nas raízes criticamente amortecidas $s_2 = \sigma_2$ tem uma magnitude igual a

$$a = \frac{|\sigma_2 - j\sqrt{K}| |\sigma_2 + j\sqrt{K}|}{\sigma_2} = \frac{1}{\sigma_2} (\sigma_2^2 + K), \quad (7.21)$$

onde σ_2 é calculado a partir dos comprimentos dos vetores no plano s como $\sigma_2 = \sqrt{K}$. À medida que o valor de a aumenta além do valor crítico, as raízes são ambas reais e bem definidas; uma raiz é maior do que σ_2 , e a outra é menor.

Usualmente, é desejável contar com um procedimento sistematizado para localização do lugar das raízes à medida que um parâmetro varia. Na seção seguinte, será desenvolvida uma abordagem sistematizada para esboçar um diagrama do lugar das raízes.

7.3 O PROCEDIMENTO DO LUGAR DAS RAÍZES

As raízes da equação característica de um sistema fornecem uma visão de conjunto valiosa com referência à resposta do sistema. Para localizar as raízes da equação característica de um modo gráfico no plano s , será desenvolvido um procedimento ordenado de doze passos que facilitam o esboço rápido do lugar das raízes.

Passo 1: Escrever a equação característica como

$$1 + F(s) = 0 \quad (7.22)$$

e reorganizar a equação, se necessário, de modo que o parâmetro de interesse, K , apareça como fator multiplicativo sob a forma,

$$1 + KP(s) = 0. \quad (7.23)$$

Passo 2: Fatorar $P(s)$, se necessário, e escrever o polinômio na forma de pólos e zeros como se segue:

$$1 + K \frac{\prod_{i=1}^M (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)} = 0. \quad (7.24)$$

Passo 3: Localizar os pólos e zeros no plano s com símbolos selecionados. Geralmente, há interesse em determinar o lugar das raízes à medida que K varia no intervalo

$$0 \leq K \leq \infty.$$

Reescrevendo a Eq. (7.24), tem-se

$$\prod_{j=1}^n (s + p_j) + K \prod_{i=1}^M (s + z_i) = 0. \quad (7.25)$$

Quando $K = 0$, as raízes da equação característica são simplesmente os pólos de $P(s)$. Além disso, quando K tende a infinito, as raízes da equação característica são simplesmente os zeros de $P(s)$. Por conseguinte, nota-se que **o lugar das raízes da equação característica $1 + KP(s) = 0$ inicia-se nos pólos de $P(s)$ e termina nos zeros de $P(s)$ à medida que K aumenta a partir de zero até infinito.** Para a maioria das funções, $P(s)$, que serão encontradas, alguns dos zeros de $P(s)$ no plano s encontram-se no infinito. Isto porque a maioria das funções tem mais pólos do que zeros. Com n pólos e M zeros e $n > M$, têm-se $n - M$ ramos do lugar das raízes tendendo aos $n - M$ zeros no infinito.

Passo 4: Localizar os segmentos do eixo real que são lugares das raízes. **O lugar das raízes no eixo real está sempre em uma seção do eixo real à esquerda de um número ímpar de pólos e zeros.** Este fato é confirmado examinando-se o critério de ângulo da Eq. (7.17). Estes quatro passos úteis para o traçado do lugar das raízes serão ilustrados através de um exemplo apropriado.

EXEMPLO 7.1

Sistema de segunda ordem

Um sistema de controle de malha única com retroação possui a seguinte equação característica (passo 1):

$$1 + GH(s) = 1 + \frac{K(\frac{1}{2}s + 1)}{s(\frac{1}{4}s + 1)} = 0. \quad (7.26)$$

Passo 2: A função de transferência $GH(s)$ é reescrita em termos de pólos e zeros como se segue:

$$1 + \frac{2K(s + 2)}{s(s + 4)} = 0, \quad (7.27)$$

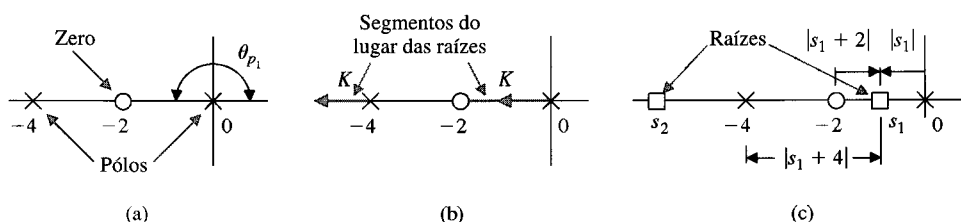
e o parâmetro de ganho multiplicativo é $2K$. Para determinar o lugar das raízes para o ganho $0 \leq K \leq \infty$ (passo 3), localizam-se os pólos e zeros no eixo real, como está mostrado na Fig. 7.6(a). Finalmente (passo 4), o critério de ângulo é satisfeito no eixo real entre os pontos 0 e -2, porque o ângulo do segmento a partir do pólo p_1 na origem é 180° , e os ângulos a partir do zero e do pólo p_2 em $s = -4$ são ambos iguais a zero grau. O lugar se inicia no pólo e termina nos zeros, e, por conseguinte, o lugar das raízes aparece como mostra a Fig. 7.6(b), onde o sentido de crescimento do valor de K sobre o lugar ($K \uparrow$) é mostrado por meio de uma seta. Nota-se que devido ao sistema ter dois pólos reais e um zero real, o segundo lugar termina em um zero situado em menos infinito. Para calcular o ganho K em uma localização específica de raiz, utiliza-se o critério de magnitude, Eq. (7.16). Por exemplo, o ganho K na raiz $s = s_1 = -1$ é encontrado a partir de (7.16) como sendo

$$\frac{(2K) |s_1 + 2|}{|s_1| |s_1 + 4|} = 1,$$

ou

$$K = \frac{|-1| |-1 + 4|}{2|-1 + 2|} = \frac{3}{2}. \quad (7.28)$$

Fig. 7.6 (a) O zero e os pólos de um sistema de segunda ordem, (b) os segmentos do lugar das raízes e (c) a magnitude de cada vetor em s_1 .



Esta magnitude também pode ser calculada graficamente como mostrado na Fig. 7.6(c). Para o ganho de $K = 3/2$, existe uma outra raiz, localizada no lugar à esquerda do pólo em -4. A localização da segunda raiz é encontrada graficamente e está posicionada em $s = -6$, como mostrado na Fig. 7.6(c). ■

Retornar-se-á agora ao desenvolvimento de uma lista geral de passos para obtenção do lugar das raízes.

Passo 5: Determinar o número de lugares separados, LS . Como os lugares se iniciam nos pólos e terminam nos zeros, o **número de lugares separados é igual ao número de pólos**, uma vez que o número de pólos é maior que ou igual ao número de zeros. Em consequência, como foi encontrado na Fig. 7.6, o número de lugares separados é igual a 2 porque há dois pólos e um zero.

Passo 6: O lugar das raízes deve ser simétrico em relação ao eixo real porque as raízes complexas devem aparecer aos pares de raízes complexas conjugadas.

Passo 7: Os lugares avançam em direção aos zeros no infinito segundo assíntotas centradas em σ_A com ângulos ϕ_A . Quando o número de zeros finitos de $P(s)$, n_z , é menor do que o número de pólos, n_p , de um número $N = n_p - n_z$, então N seções de lugares devem finalizar em zeros no infinito. Estas seções de lugar avançam em direção aos zeros no infinito ao longo de **assíntotas** à medida que K tende ao infinito. Estas **retas assíntotas estão centradas** em um ponto no eixo real dado por

$$\sigma_A = \frac{\sum \text{pólos de } P(s) - \sum \text{zeros de } P(s)}{n_p - n_z} = \frac{\sum_{j=1}^n (-p_j) - \sum_{i=1}^M (-z_i)}{n_p - n_z}.$$

(7.29)

O **ângulo das assíntotas** com relação ao eixo real é

$$\phi_A = \frac{(2q + 1)}{n_p - n_z} 180^\circ, \quad q = 0, 1, 2, \dots, (n_p - n_z - 1), \quad (7.30)$$

onde q é um índice inteiro [3]. A utilidade desta regra é óbvia para se esboçar a forma aproximada de um lugar das raízes. A Eq. (7.30) pode ser deduzida facilmente considerando um ponto sobre um segmento do lugar das raízes a uma distância remota dos pólos e zeros finitos no plano s . O ângulo de fase resultante neste ponto remoto é 180° , porque é um ponto sobre um segmento do lugar das raízes. Os pólos e zeros finitos de $P(s)$ estão a uma grande distância do ponto remoto, e então, os ângulos de cada pólo e zero, ϕ , são essencialmente iguais, e por conseguinte o ângulo líquido resultante é simplesmente $\phi(n_p - n_z)$, onde n_p e n_z são os números de pólos e zeros finitos, respectivamente. Em consequência, tem-se

$$\phi(n_p - n_z) = 180^\circ,$$

ou, alternativamente,

$$\phi = \frac{180^\circ}{n_p - n_z}.$$

Levando em conta todos os possíveis segmentos do lugar das raízes em localizações remotas no plano s , obtém-se a Eq. (7.30).

O centro das assíntotas, muitas vezes chamado de **centróide das assíntotas**, é determinado considerando-se a equação característica $1 + GH(s) = 0$ (Eq. 7.24). Para um grande valor de s , somente os termos de ordem mais alta precisam ser considerados, de modo que a equação característica se reduz a

$$1 + \frac{Ks^M}{s^n} = 0.$$

Contudo, esta relação, que é uma aproximação, indica que o centróide das $(n - M)$ assíntotas está na origem, $s = 0$. Uma melhor aproximação é obtida se for considerada uma equação característica na forma

$$1 + \frac{K}{(s - \sigma_A)^{n-M}} = 0$$

com um centróide em σ_A .

O centróide é determinado considerando-se os dois primeiros termos da Eq. (7.24), que podem ser encontrados a partir da relação

$$1 + \frac{K \prod_{i=1}^M (s + z_i)}{\prod_{j=1}^n (s + p_j)} = 1 + K \frac{(s^M + b_{M-1}s^{M-1} + \dots + b_0)}{(s^n + a_{n-1}s^{n-1} + \dots + a_0)}.$$

Com base no Cap. 6, especialmente Eq. (6.5), observa-se que

$$b_{M-1} = \sum_{i=1}^M z_i, \quad \text{e} \quad a_{n-1} = \sum_{j=1}^n p_j.$$

Considerando somente os dois primeiros termos deste desenvolvimento, tem-se

$$1 + \frac{K}{s^{n-M} + (a_{n-1} - b_{M-1})s^{n-M-1}} = 0.$$

Os dois primeiros termos de

$$1 + \frac{K}{(s - \sigma_A)^{n-M}} = 0$$

são

$$1 + \frac{K}{s^{n-M} - (n - M)\sigma_A s^{n-M-1}} = 0.$$

Igualando o termo para s^{n-M-1} , obtém-se

$$(a_{n-1} - b_{M-1}) = -(n - M)\sigma_A,$$

que é equivalente à Eq. (7.29).

Por exemplo, reexaminar o sistema mostrado na Fig. 7.2 e discutido na Seção 7.2. A equação característica é escrita como

$$1 + \frac{K}{s(s+2)} = 0.$$

Como $n_p - n_z = 2$, esperam-se dois lugares terminando nos zeros no infinito. As assíntotas dos lugares são localizados em um centro

$$\sigma_A = \frac{-2}{2} = -1,$$

e com ângulos de

$$\phi_A = 90^\circ, \quad q = 0, \quad \text{e} \quad \phi_A = 270^\circ, \quad q = 1.$$

Por conseguinte, o lugar das raízes é prontamente esboçado e é obtido o lugar mostrado na Fig. 7.3. Um exemplo ilustrará mais adiante o processo de utilização das assíntotas.

EXEMPLO 7.2

Sistema de quarta ordem

Um sistema de controle com retroação, de malha única, tem uma equação característica como a seguir

$$1 + GH(s) = 1 + \frac{K(s+1)}{s(s+2)(s+4)^2}. \quad (7.31)$$

Deseja-se esboçar o lugar das raízes a fim de determinar o efeito do ganho K . Os pólos e zeros estão localizados no plano s como mostrado na Fig. 7.7(a). Os lugares das raízes no eixo real devem estar situados à esquerda de um número ímpar de pólos e são, por conseguinte, localizados como mostra a Fig. 7.7(a) em linhas cheias. A interseção das assíntotas é

$$\sigma_A = \frac{(-2) + 2(-4) - (-1)}{4 - 1} = \frac{-9}{3} = -3. \quad (7.32)$$

Os ângulos das assíntotas são

$$\begin{aligned} \phi_A &= +60^\circ, & q &= 0, \\ \phi_A &= 180^\circ, & q &= 1, \\ \phi_A &= 300^\circ, & q &= 2, \end{aligned}$$

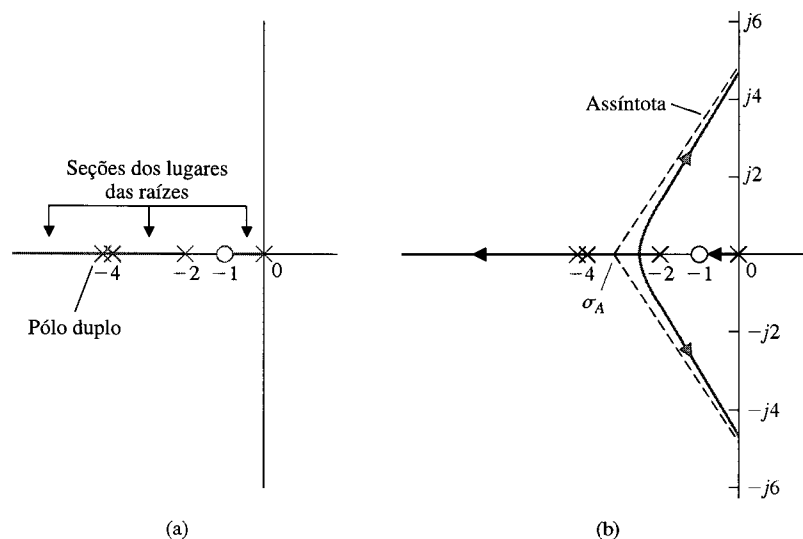


Fig. 7.7 Um sistema de quarta ordem com (a) um zero e (b) lugar das raízes.

onde existem três assíntotas, uma vez que $n_p - n_z = 3$. Observa-se também que os lugares das raízes devem começar nos pólos, e por conseguinte dois lugares devem começar no pólo duplo em $s = -4$. Então, com as assíntotas esboçadas na Fig. 7.7(b) pode-se esboçar a forma do lugar das raízes como mostrado na Fig. 7.7(b). A forma real do lugar na região próxima de σ_A será calculada graficamente, se necessário. ■

Continua-se agora o desenvolvimento de mais passos para o procedimento de determinação dos lugares das raízes.

Passo 8: Determinar o ponto no qual o lugar cruza o eixo imaginário (se isto ocorrer), usando o critério de Routh-Hurwitz. **O ponto real no qual o lugar das raízes intercepta o eixo imaginário é prontamente calculado utilizando-se o critério de Routh-Hurwitz.**

Passo 9: Determinar o ponto de saída do eixo real (se existir). O lugar das raízes no Exemplo 7.2 deixa o eixo real no **ponto de saída**. A saída do lugar das raízes do eixo real ocorre onde a variação líquida no ângulo causada por um pequeno deslocamento é zero. O lugar deixa o eixo real onde existem raízes múltiplas, tipicamente duas. O ponto de saída para um sistema de segunda ordem simples é mostrado na Fig. 7.8(a) e, para um caso especial de um sistema de quarta ordem, na Fig. 7.8(b). Em geral, devido ao critério de fase, **as tangentes aos lugares no ponto de saída são igualmente espaçadas sobre 360°** . Por conseguinte, na Fig. 7.8(a) constata-se que os dois lugares no ponto de saída estão espaçados de 180° , enquanto que na Fig. 7.8(b) os quatro lugares estão espaçados de 90° .

O ponto de saída sobre o eixo real pode ser calculado graficamente ou analiticamente. O método mais direto de cálculo do ponto de saída envolve a reorganização da equação característica para isolar o fator de multiplicação K . Então, a equação característica é escrita como

$$p(s) = K. \quad (7.33)$$

Por exemplo, considere-se um sistema a malha fechada com retroação com uma função de transferência de malha aberta

$$G(s) = \frac{K}{(s + 2)(s + 4)},$$

que tem uma equação característica como se segue:

$$1 + G(s) = 1 + \frac{K}{(s + 2)(s + 4)} = 0. \quad (7.34)$$

Alternativamente, a equação pode ser escrita como

$$K = p(s) = -(s + 2)(s + 4). \quad (7.35)$$

Os lugares das raízes para este sistema estão mostrados na Fig. 7.8(a). Espera-se que o ponto de saída seja próximo a $s = \sigma = -3$ e se trace $p(s)|_{s=\sigma}$ próximo àquele ponto, como mostrado na Fig. 7.9. Neste caso, $p(s)$ é igual a zero nos pólos $s = -2$ e $s = -4$. O gráfico de $p(s)$ versus σ é simétrico, e o ponto máximo ocorre em $s = \sigma = -3$, o ponto de saída.

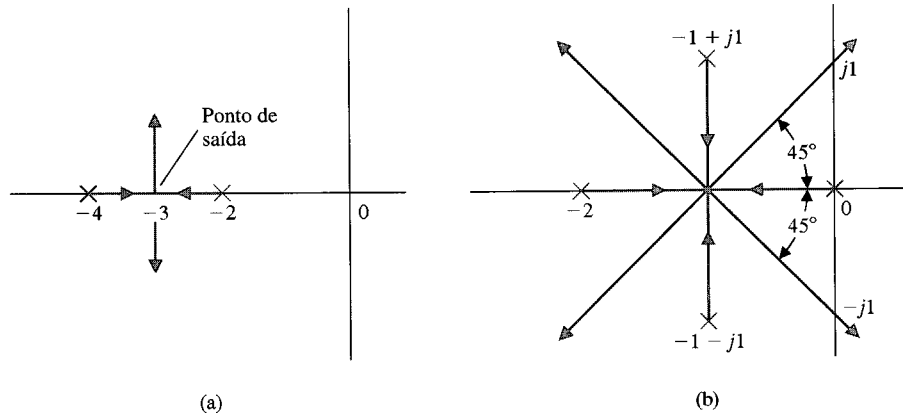


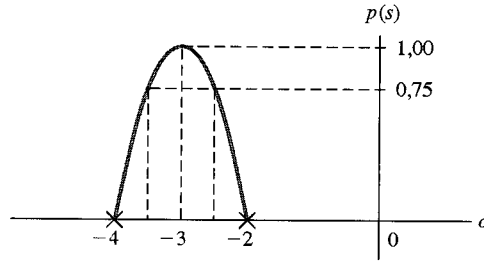
Fig. 7.8 Ilustração do ponto de saída (a) para um sistema de segunda ordem simples e (b) para um sistema de quarta ordem.

Analicamente, os mesmos resultados podem ser obtidos determinando-se o máximo de $K = p(s)$. Para encontrar analiticamente o máximo, deriva-se o polinômio, iguala-se o polinômio resultante a zero e determinam-se as raízes deste polinômio. Então é possível calcular

$$\frac{dK}{ds} = \frac{dp(s)}{ds} = 0 \quad (7.36)$$

para encontrar o ponto de saída. A Eq. (7.36) é uma expressão analítica do procedimento gráfico retratado na Fig. 7.9 e resultará em uma equação de somente uma ordem abaixo do número total de pólos e zeros ($n_p + n_z - 1$).

Fig. 7.9 Um cálculo gráfico do ponto de saída.



A prova da Eq. (7.36) é obtida considerando-se a equação característica

$$1 + F(s) = 1 + \frac{KY(s)}{X(s)} = 0,$$

que pode ser escrita como

$$X(s) + KY(s) = 0. \quad (7.37)$$

Para um pequeno incremento em K , tem-se

$$X(s) + (K + \Delta K)Y(s) = 0.$$

Dividindo-se por $X(s) + KY(s)$, vem

$$1 + \frac{\Delta KY(s)}{X(s) + KY(s)} = 0. \quad (7.38)$$

Como o denominador é igual à equação característica original, num ponto de saída existem raízes múltiplas, e

$$\frac{Y(s)}{X(s) + KY(s)} = \frac{C_i}{(s - s_i)^n} = \frac{C_i}{(\Delta s_i)^n}. \quad (7.39)$$

Então é possível escrever a Eq. (7.38) como

$$1 + \frac{\Delta KC_i}{(\Delta s_i)^n} = 0, \quad (7.40)$$

ou, alternativamente,

$$\frac{\Delta K}{\Delta s} = \frac{-(\Delta s)^{n-1}}{C_i}. \quad (7.41)$$

Portanto, à medida que se faz Δs tender a zero, obtém-se

$$\frac{dK}{ds} = 0 \quad (7.42)$$

nos pontos de saída.

Agora, reconsiderando o caso específico onde

$$G(s) = \frac{K}{(s + 2)(s + 4)},$$

obtem-se $p(s)$ como

$$K = p(s) = -(s + 2)(s + 4) = -(s^2 + 6s + 8). \quad (7.43)$$

Então, derivando, tem-se

$$\frac{dp(s)}{ds} = -(2s + 6) = 0, \quad (7.44)$$

ou seja, o ponto de saída ocorre em $s = -3$. Um exemplo mais complicado ilustrará a abordagem e demonstrará o uso da técnica gráfica para determinar o ponto de saída.

EXEMPLO 7.3

Sistema de terceira ordem

Um sistema de controle com retroação é mostrado na Fig. 7.10. A equação característica é

$$1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{K(s + 1)}{s(s + 2)(s + 3)} = 0. \quad (7.45)$$

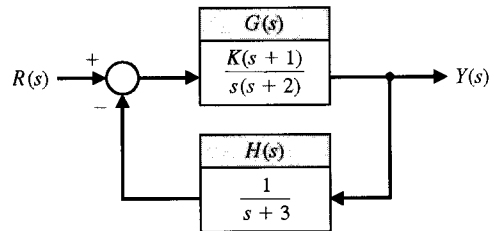


Fig. 7.10 Sistema a malha fechada.

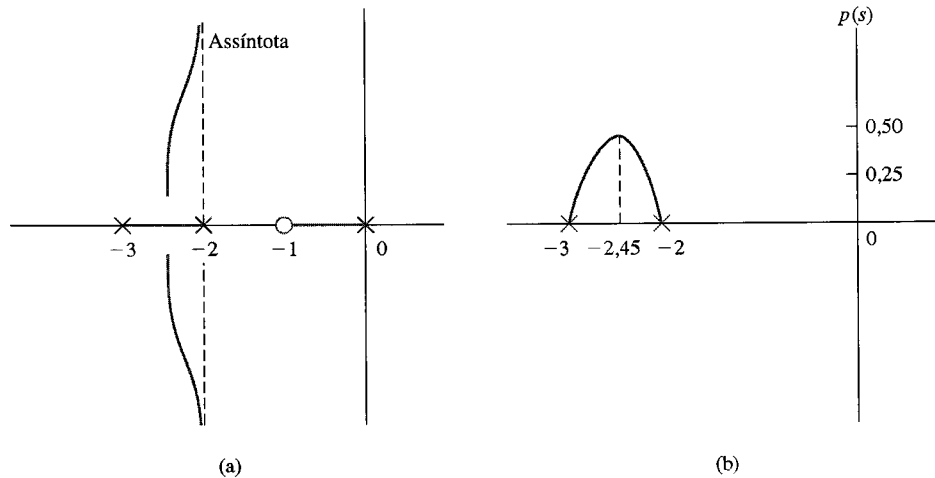


Fig. 7.11 Cálculo (a) das assíntotas e (b) do ponto de saída.

O número de pólos, n_p , menos o número de zeros, n_z , é igual a 2, e têm-se duas assíntotas de $\pm 90^\circ$ com um centro em $\sigma_A = -2$. As assíntotas e as seções dos lugares sobre o eixo real estão mostrados na Fig. 7.11(a). Um ponto de saída ocorre entre $s = -2$ e $s = -3$. Para calcular o ponto de saída, reescreve-se a equação característica de modo que K seja separado:

$$s(s + 2)(s + 3) + K(s + 1) = 0,$$

ou

$$p(s) = \frac{-s(s + 2)(s + 3)}{(s + 1)} = K. \quad (7.46)$$

Calculando-se então $p(s)$ para diversos valores de s entre $s = -2$ e $s = -3$, obtêm-se os resultados da Tabela 7.1, como mostrado na Fig. 7.11(b). Alternativamente, deriva-se a Eq. (7.46) e iguala-se a zero o resultado para obter

$$\begin{aligned} \frac{d}{ds} \left(\frac{-s(s + 2)(s + 3)}{(s + 1)} \right) &= \frac{(s^3 + 5s^2 + 6s) - (s + 1)(3s^2 + 10s + 6)}{(s + 1)^2} = 0 \\ &= 2s^3 + 8s^2 + 10s + 6 = 0. \end{aligned} \quad (7.47)$$

Agora, para localizar o máximo de $p(s)$, acham-se as raízes da Eq. (7.47) para obter $s = -2,45$. Torna-se evidente a partir deste exemplo que o cálculo numérico de $p(s)$ nas proximidades do ponto de saída esperado fornece um método efetivo de se calcular o ponto de saída. ■

Passo 10: Determinar o ângulo de saída do lugar a partir de um pólo e o ângulo de chegada do lugar em um zero, usando o critério de ângulo de fase. O **ângulo de saída do lugar a partir de um pólo** é a diferença entre o ângulo líquido devido a todos os outros pólos e zeros e o ângulo do critério de $\pm 180^\circ (2q + 1)$, e de modo semelhante para o ângulo com que o lugar chega no zero. O ângulo de saída (ou de chegada) é particularmente de interesse para pólos complexos (e zeros) por-

TABELA 7.1

$p(s)$	0	+0,412	+0,420	+0,417	+0,390	0
s	-2,00	-2,40	-2,45	-2,50	-2,60	-3,0

que a informação é útil para se completar o lugar das raízes. Por exemplo, considere-se a função de transferência a malha aberta de terceira ordem

$$F(s) = G(s)H(s) = \frac{K}{(s + p_3)(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)}. \quad (7.48)$$

As localizações do pólo e os ângulos dos vetores no pólo complexo p_1 são mostrados na Fig. 7.12(a). Os ângulos num ponto teste s_1 , a uma distância infinitesimal de p_1 , deve satisfazer o critério de ângulo. Portanto, como $\theta_2 = 90^\circ$, tem-se

$$\theta_1 + \theta_2 + \theta_3 = \theta_1 + 90^\circ + \theta_3 = +180^\circ,$$

ou seja, o ângulo de saída no pólo p_1 é

$$\theta_1 = 90^\circ - \theta_3,$$

como mostrado na Fig. 7.12(b). A saída no pólo p_2 é o negativo da saída de p_1 porque p_1 e p_2 são conjugados complexos. Um outro exemplo de ângulo de saída é mostrado na Fig. 7.13. Neste caso, o ângulo de saída é achado a partir de

$$\theta_2 - (\theta_1 + \theta_3 + 90^\circ) = 180^\circ.$$

Como $(\theta_2 - \theta_3) = \gamma$, acha-se que o ângulo de saída é $\theta_1 = 90^\circ + \gamma$.

Os dois passos finais do procedimento para o lugar das raízes são usados para determinar a localização de uma raiz, s_x , e o valor do parâmetro K_x para essa raiz.

Passo 11: Determinar as localizações de raiz que satisfazem o critério de fase na raiz s_x , $x = 1, 2, \dots, n_p$. O critério de fase (Eq. 7.17) é

$$\angle P(s) = 180^\circ \pm q360^\circ, \quad q = 1, 2, \dots$$

Passo 12: Determinar o valor do parâmetro K_x em uma raiz específica s_x usando o requisito de magnitude (Eq. 7.16). O requisito de magnitude em s_x é

$$K_x = \frac{\prod_{j=1}^n |(s + p_j)|}{\prod_{i=1}^m |(s + z_i)|} \bigg|_{s=s_x}$$

Vale a pena neste ponto resumir os doze passos utilizados no método do lugar das raízes (Tabela 7.2) e depois ilustrar seu uso num exemplo completo.

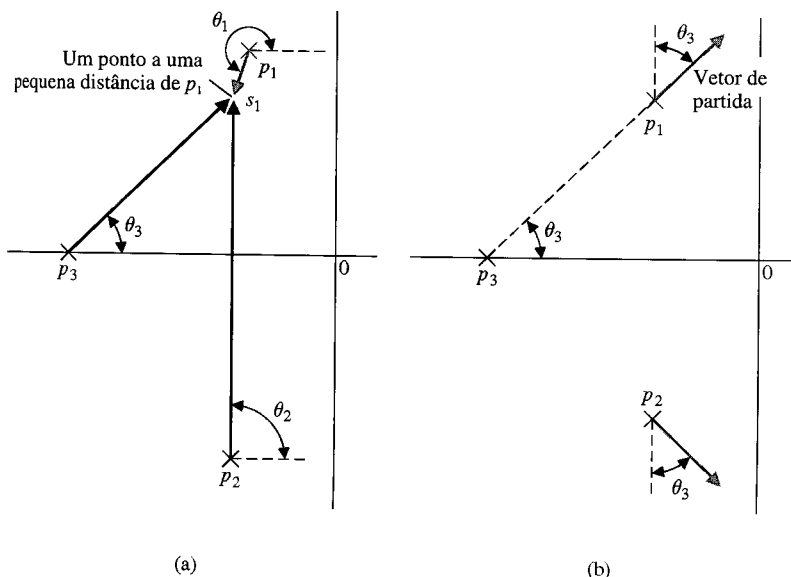


Fig. 7.12 Ilustração do ângulo de partida: (a) ponto de teste a uma distância infinitesimal de p_1 ; (b) vetor de partida real em p_1 .

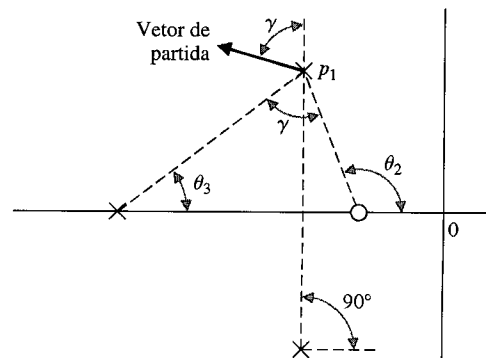


Fig. 7.13 Cálculo do ângulo de partida.

TABELA 7.2 Os Doze Passos do Procedimento do Lugar das Raízes

Passo	Equação Relacionada ou Regra
1. Escrever a equação característica de modo que o parâmetro de interesse K apareça como um multiplicador.	$1 + KP(s) = 0$.
2. Fatorar $P(s)$ em termos dos n_p pólos e n_z zeros.	$1 + K \frac{\prod_{i=1}^{n_z} (s + z_i)}{\prod_{j=1}^{n_p} (s + p_j)} = 0$.
3. Assinalar os pólos e zeros a malha aberta de $F(s)$ no plano s com símbolo selecionado.	$\times$ = pólos, $\circ$ = zeros, $\square$ ou $\triangle$ = raízes da equação característica. O lugar começa no pólo e termina no zero.
4. Assinalar os segmentos do eixo real que são lugares das raízes.	O lugar se situa à esquerda de um número ímpar de pólos e zeros.
5. Determinar o número de lugares separados, LS .	$LS = n_p$ quando $n_p \geq n_z$; n_p = Número de pólos finitos, n_z = número de zeros finitos.
6. Os lugares das raízes são simétricos com relação ao eixo real horizontal.	
7. Os lugares prosseguem em direção aos zeros no infinito ao longo de assíntotas centralizadas em σ_A e com ângulos ϕ_A .	$\sigma_A = \frac{\sum(-p_j) - \sum(-z_i)}{n_p - n_z}$. $\phi_A = \frac{(2q + 1)}{n_p - n_z} 180^\circ, q = 0, 1, 2, \dots (n_p - n_z - 1)$.
8. Utilizando o critério de Routh-Hurwitz, determinar o ponto no qual o lugar cruza o eixo imaginário (se isto ocorrer).	Ver Seção 6.2.
9. Determinar o ponto de saída (se existir) sobre o eixo real.	a) Fazer $K = p(s)$. b) Obter $\frac{dp(s)}{ds} = 0$. c) Determinar as raízes de (b) ou usar método gráfico para encontrar o máximo de $p(s)$.
10. Determinar o ângulo de partida do lugar a partir dos pólos complexos e o ângulo de chegada do lugar nos zeros complexos, usando o critério do ângulo de fase.	$\angle P(s) = 180^\circ \pm q360^\circ$ em $s = p_j$ ou z_i .
11. Determinar as localizações das raízes que satisfazem o critério do ângulo de fase.	$\angle P(s) = 180^\circ \pm q360^\circ$ na localização da raiz s_x .
12. Determinar o valor do parâmetro K_x na raiz específica s_x .	$K_x = \frac{\prod_{j=1}^{n_p} (s + p_j) }{\prod_{i=1}^{n_z} (s + z_i) } \bigg _{s=s_x}$.

EXEMPLO 7.4

Sistema de quarta ordem

1. Deseja-se traçar o lugar das raízes para a equação característica de um sistema à medida que K varia para $K > 0$, no caso em que

$$1 + \frac{K}{s^4 + 12s^3 + 64s^2 + 128s} = 0.$$

2. Determinando os pólos, tem-se

$$1 + \frac{K}{s(s + 4)(s + 4 + j4)(s + 4 - j4)} = 0 \quad (7.49)$$

à medida que K varia de zero a infinito. O sistema não possui zeros finitos.

3. Os pólos são localizados sobre o plano s , como mostrado na Fig. 7.14(a).
4. Existe um segmento do lugar das raízes sobre o eixo real entre $s = 0$ e $s = -4$.
5. Como o número de pólos n_p é igual a 4, têm-se quatro lugares separados.
6. Os lugares das raízes são simétricos com respeito ao eixo real.
7. Os ângulos de assíntotas são

$$\phi_A = \frac{(2q + 1)}{4} 180^\circ, \quad q = 0, 1, 2, 3;$$

$$\phi_A = +45^\circ, 135^\circ, 225^\circ, 315^\circ.$$

O centro das assíntotas é

$$\sigma_A = \frac{-4 - 4 - 4}{4} = -3.$$

Então, as assíntotas são desenhadas como mostrado na Fig. 7.14(a).

8. A equação característica é reescrita como

$$s(s + 4)(s^2 + 8s + 32) + K = s^4 + 12s^3 + 64s^2 + 128s + K = 0. \quad (7.50)$$

Portanto, o arranjo tabular de Routh é

s^4	1 64 K
s^3	12 128
s^2	b_1 K
s	c_1
s^0	K

onde

$$b_1 = \frac{12(64) - 128}{12} = 53,33, \quad e \quad c_1 = \frac{53,33(128) - 12K}{53,33}.$$

Então, o valor limite de ganho para estabilidade é $K = 568,89$, e as raízes da equação auxiliar são

$$53,33s^2 + 568,89 = 53,33(s^2 + 10,67) = 53,33(s + j3,266)(s - j3,266). \quad (7.51)$$

Os pontos onde o lugar cruza o eixo imaginário são mostrados na Fig. 7.14(a).

9. O ponto de saída é estimado pelo cálculo

$$K = p(s) = -s(s + 4)(s + 4 + j4)(s + 4 - j4)$$

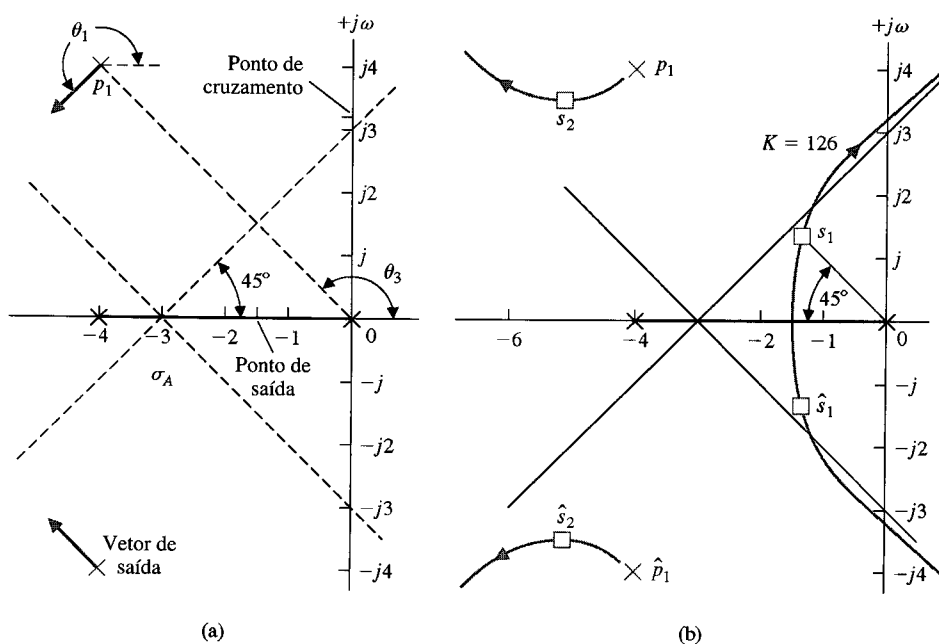


Fig. 7.14 O lugar das raízes para o Exemplo 7.4: localizando (a) os pólos e (b) as assíntotas.

TABELA 7.3

$p(s)$	0	51	68,5	80	85	75	0
s	-4,0	-3,0	-2,5	-2,0	-1,5	-1,0	0

entre $s = -4$ e $s = 0$. Espera-se que o ponto de saída esteja situado entre $s = -3$ e $s = -1$, e assim procura-se um valor máximo de $p(s)$ nessa região. Os valores resultantes de $p(s)$ para alguns valores de s são dados na Tabela 7.3. O máximo de $p(s)$ é encontrado na posição aproximada $s = -1,5$, como indicado na tabela. Uma avaliação mais precisa do ponto de saída não é normalmente necessária. O ponto de saída é então indicado na Fig. 7.14(a).

10. O ângulo de saída no pólo complexo p_1 pode ser estimado utilizando-se o critério de ângulo, como se segue:

$$\theta_1 + 90^\circ + 90^\circ + \theta_3 = 180^\circ,$$

onde θ_3 é ângulo subtendido por um vetor que sai do pólo p_3 . Os ângulos do pólo em $s = -4$ e $s = -4 - j4$ são ambos iguais a 90° . Como $\theta_3 = 135^\circ$, constata-se que

$$\theta_1 = -135^\circ = +225^\circ,$$

como mostrado na Fig. 7.14(a).

11. Determinar as localizações das raízes que satisfaçam o critério de fase, como mostrado na Fig. 7.14(b).
12. Determine o valor de K em $s = s_1$.

Usando as informações deduzidas a partir dos doze passos do método do lugar das raízes, é obtido o esboço completo do lugar das raízes completando o esboço tanto quanto possível por inspeção visual. O lugar das raízes para este sistema está mostrado na Fig. 7.14(b). Para se ter as raízes complexas nas proximidades da origem com uma relação de amortecimento $\zeta = 0,707$, o ganho K pode ser determinado graficamente como mostrado na Fig. 7.14(b). Os comprimentos dos vetores que ligam os pólos a malha aberta ao lugar de raízes em s_1 são calculados e resulta um ganho em s_1 de

$$K = |s_1| |s_1 + 4| |s_1 - p_1| |s_1 - \hat{p}_1| = (1,9)(2,9)(3,8)(6,0) = 126. \quad (7.52)$$

O par de pólos complexos restante ocorre em s_2 e $\hat{s}_2$ para $K = 126$. O efeito das raízes complexas em s_2 e $\hat{s}_2$ sobre a resposta transitória será desprezível comparado ao efeito devido às raízes s_1 e $\hat{s}_1$. Este fato pode ser comprovado considerando-se o amortecimento da resposta devido a cada um dos pares de raízes. O amortecimento devido a s_1 e $\hat{s}_1$ é

$$e^{-\zeta_1 \omega_{n1} t} = e^{-\sigma_1 t},$$

e o fator de amortecimento devido a s_2 e $\hat{s}_2$ é

$$e^{-\zeta_2 \omega_{n2} t} = e^{-\sigma_2 t},$$

onde σ_2 é aproximadamente cinco vezes maior que σ_1 . Então, o termo de resposta transitória devido a s_2 decairá muito mais rapidamente que o termo de resposta transitória devido a s_1 . Assim, a resposta a uma entrada em degrau unitário pode ser escrita como

$$\begin{aligned} y(t) &= 1 + c_1 e^{-\sigma_1 t} \sin(\omega_1 t + \theta_1) + c_2 e^{-\sigma_2 t} \sin(\omega_2 t + \theta_2) \\ &\cong 1 + c_1 e^{-\sigma_1 t} \sin(\omega_1 t + \theta_1). \end{aligned} \quad (7.53)$$

As raízes conjugadas complexas próximas da origem do plano s com relação às outras raízes de sistema a malha fechada são designadas como **raízes dominantes** do sistema porque elas representam ou dominam a resposta transitória. A dominância relativa das raízes complexas, num sistema de terceira ordem com um par de raízes conjugadas complexas, é determinada pela relação existente entre a raiz real e a parte real das raízes complexas e resultará em uma dominância aproximada para relações acima de 5.

A dominância do segundo termo da Eq. (7.53) também depende da relação de magnitude entre os coeficientes c_1 e c_2 . Estes coeficientes, que são resíduos calculados nas raízes complexas, dependem, por sua vez, da localização dos zeros no plano s . Portanto, o conceito de raízes dominantes é útil para se estimar a resposta de um sistema mas deve ser usado com cautela e com uma compreensão das hipóteses subjacentes. ■

Usando o MATLAB ou um programa similar, é possível determinar prontamente um ponto de saída. Por exemplo, seja considerar outra vez o Exemplo 7.2. Quando $K = 1,925$, a saída ocorre no

eixo real com duas raízes reais em $s = -2,6$. De modo semelhante, quando $K = 200$ as duas raízes estão sobre o eixo imaginário em $s = \pm j4,82$.

Para o Exemplo 7.4, (usando o MATLAB), pode-se determinar que a saída do eixo real ocorre para $K = 84$ em $s = -1,57$. Do mesmo modo, para $K = 600$ constata-se que as duas raízes estão sobre o eixo imaginário em $s = \pm j3,33$.

7.4 UM EXEMPLO DE ANÁLISE E PROJETO DE SISTEMAS DE CONTROLE UTILIZANDO O MÉTODO DO LUGAR DAS RAÍZES

A análise e o projeto de um sistema de controle podem ser executados utilizando-se a transformada de Laplace, um diagrama de fluxo de sinal, o plano s , e o método do lugar das raízes. Vale a pena neste ponto examinar um sistema de controle e selecionar valores de parâmetro adequados baseados no método do lugar das raízes.

Uma balança com escala automática na qual a operação de pesagem é controlada por uma função do equilíbrio físico através de uma malha de retroação elétrica é mostrada na Fig. 7.15 [5]. A balança está na condição de equilíbrio e x é o deslocamento do contrapeso W_c a partir de uma condição de equilíbrio sem carga. O peso a ser medido, W , é aplicado a 5 cm do pivô, e o comprimento da barra até o amortecedor viscoso, l_i , é 20 cm. Deseja-se realizar o seguinte:

1. Selecionar os parâmetros e as especificações do sistema de retroação.
2. Obter um modelo em diagrama de fluxo de sinal que represente o sistema.
3. Selecionar o ganho K baseado em um diagrama do lugar das raízes.
4. Determinar o modo dominante da resposta.

Será escolhido um momento de inércia da viga igual a $0,05 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$. Deve-se selecionar uma tensão de bateria cujo valor seja suficientemente grande para fornecer um ganho do sensor de posição razoável. Assim, será escolhido $E_{bb} = 24$ volts. Será utilizado um parafuso sem fim de 20 voltas/cm e um potenciômetro linear para x com 6 cm de comprimento. Há necessidade de se ter um equilíbrio preciso, e se escolhe, em consequência, um potenciômetro para a entrada y com 0,5 cm de comprimento. Um amortecedor viscoso razoável será escolhido com uma constante de amortecimento $b = 10\sqrt{3} \text{ kgf/m/s}$. Finalmente, um contrapeso W_c é escolhido para que faixa de valores esperada de pesos W possa ser equilibrada. Os parâmetros do sistema são selecionados como listados na Tabela 7.4.

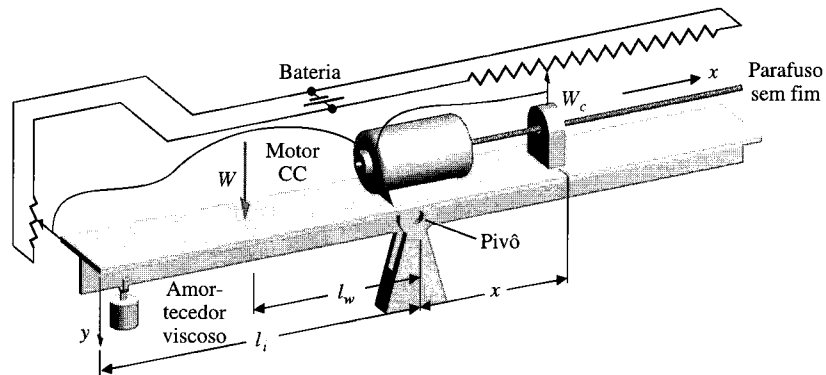


Fig. 7.15 Uma balança com escala automática (De J. H. Goldberg, *Automatic Controls*, Allyn e Bacon, Boston, 1964, com autorização.)

TABELA 7.4

$W_c = 2 \text{ N}$	Ganho do parafuso sem fim $K_s = \frac{1}{4000 \pi} \text{ m/rad.}$
$I = 0,05 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$	
$l_w = 5 \text{ cm}$	Ganho do potenciômetro de entrada $K_i = 4800 \text{ V/m.}$
$l_i = 20 \text{ cm}$	
$b = 10\sqrt{3} \text{ kgf/m/s}$	Ganho do potenciômetro de retroação $K_f = 400 \text{ V/m.}$

Especificações. Deseja-se uma resposta rápida e precisa com um pequeno erro estacionário na medida de peso. Portanto vai ser necessário que o sistema seja no mínimo do tipo um, para que o erro de medida obtido seja igual a zero. Uma resposta subamortecida a uma variação em degrau no peso medido W é satisfatória, e então será especificada uma resposta dominante com $\zeta = 0,5$. O tempo de assentamento no interior de uma faixa de 2% do valor final do equilíbrio que se segue à introdução de um peso a ser medido deve ser inferior a 2 segundos a fim de se ter um instrumento rápido para medir peso. As especificações estão resumidas na Tabela 7.5.

A dedução de um modelo do sistema eletromecânico pode ser realizada obtendo-se as equações de movimento da balança. Para pequenos desvios da balança, o ângulo de desvio θ é

$$\theta \cong \frac{y}{l_i}. \quad (7.54)$$

O movimento da barra em torno do pivô é representado pela equação de torques:

$$I \frac{d^2\theta}{dt^2} = \Sigma \text{ torques.}$$

Então, em termos de ângulo de desvio, o movimento é representado por

$$I \frac{d^2\theta}{dt^2} = l_w W - x W_c - l_i^2 b \frac{d\theta}{dt}. \quad (7.55)$$

A tensão elétrica de entrada para o motor é

$$v_m(t) = K_i y - K_f x. \quad (7.56)$$

A função de transferência do motor é

$$\frac{\theta_m(s)}{V_m(s)} = \frac{K_m}{s(\tau s + 1)}, \quad (7.57)$$

onde τ será considerada desprezível em comparação com as constantes de tempo do sistema completo, e θ_m é a rotação do eixo de saída. Um diagrama de fluxo de sinal representando as Eqs. (7.55) até (7.57) é mostrado na Fig. 7.16. Examinando o percurso direto de W para $X(s)$, constata-se que o sistema é do tipo um em virtude da integração que precede $Y(s)$. Em consequência, o erro de estado estacionário do sistema é zero.

A função de transferência a malha fechada do sistema é obtida utilizando-se a fórmula de Mason para o ganho do diagrama de fluxo de sinal e resulta

$$\frac{X(s)}{W(s)} = \frac{(l_w l_i K_i K_m K_s / I s^3)}{1 + (l_i^2 b / I s) + (K_m K_s K_f / s) + (l_i K_i K_m K_s W_c / I s^3) + (l_i^2 b K_m K_s K_f / I s^2)}, \quad (7.58)$$

onde o numerador é o ganho do percurso de W para X , o segundo termo no denominador é a malha L_1 , o terceiro termo é o ganho de malha L_2 , o quarto termo é a malha L_3 , e o quinto termo é o produto das duas disjuntas $L_1 L_2$. Então, a função de transferência a malha fechada é

$$\frac{X(s)}{W(s)} = \frac{l_w l_i K_i K_m K_s}{s(I s + l_i^2 b)(s + K_m K_s K_f) + W_c K_m K_s K_i l_i}. \quad (7.59)$$

TABELA 7.5 Especificações

Erro de estado estacionário	$K_p = \infty, e_{ss} = 0$ para uma entrada em degrau
Resposta subamortecida	$\zeta = 0,5$
Tempo de assentamento (critério dos 2%)	Menos de 2 segundos

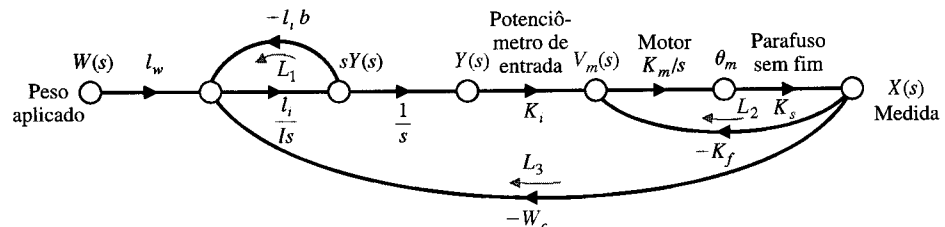


Fig. 7.16 Modelo em diagrama de fluxo de sinal da balança automática.

O ganho do estado estacionário do sistema é então

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \left(\frac{x(t)}{|W|} \right) = \lim_{s \rightarrow 0} \left(\frac{X(s)}{W(s)} \right) = \frac{l_w}{W_c} = 2,5 \text{ cm/kg} \quad (7.60)$$

quando $W(s) = |W|/s$. Para obter o lugar de raízes como uma função da constante do motor K_m , substituem-se os parâmetros selecionados dentro da equação característica, que é o denominador da Eq. (7.59). Obtém-se então a seguinte equação característica:

$$s(s + 8\sqrt{3}) \left(s + \frac{K_m}{10\pi} \right) + \frac{96K_m}{10\pi} = 0. \quad (7.61)$$

Reescrevendo a equação característica na forma do lugar de raízes, isola-se primeiro K_m como a seguir:

$$s^2(s + 8\sqrt{3}) + s(s + 8\sqrt{3}) \frac{K_m}{10\pi} + \frac{96K_m}{10\pi} = 0. \quad (7.62)$$

Então, reescrevendo-se a Eq. (7.62) na forma do lugar das raízes, tem-se

$$\begin{aligned} 1 + KP(s) &= 1 + \frac{(K_m/10\pi)[s(s + 8\sqrt{3}) + 96]}{s^2(s + 8\sqrt{3})} = 0 \\ &= 1 + \frac{(K_m/10\pi)(s + 6,93 + j6,93)(s + 6,93 - j6,93)}{s^2(s + 8\sqrt{3})}. \end{aligned} \quad (7.63)$$

O lugar das raízes à medida que K_m varia é mostrado na Fig. 7.17. As raízes dominantes podem ser posicionadas com $\zeta = 0,5$ quando $K = 25,3 = K_m/10\pi$. Para alcançar este ganho,

$$K_m = 795 \frac{\text{rad/s}}{\text{volt}} = 7600 \frac{\text{rpm}}{\text{volt}}, \quad (7.64)$$

seria necessário um amplificador para fornecer uma parte do ganho requerido. A parte real das raízes dominantes é maior que 4, e então o tempo de assentamento, $4/\sigma$, é menor que 1 segundo, e o requisito de tempo de assentamento é satisfeito. A terceira raiz da equação característica é uma raiz real em $s = -30,2$, e as raízes subamortecidas dominam a resposta de forma evidente. Portanto, o sistema foi analisado pelo método do lugar das raízes e se obteve um projeto adequado para o parâmetro K_m . A eficiência dos métodos no plano s e do lugar das raízes ficou claramente demonstrada neste exemplo.

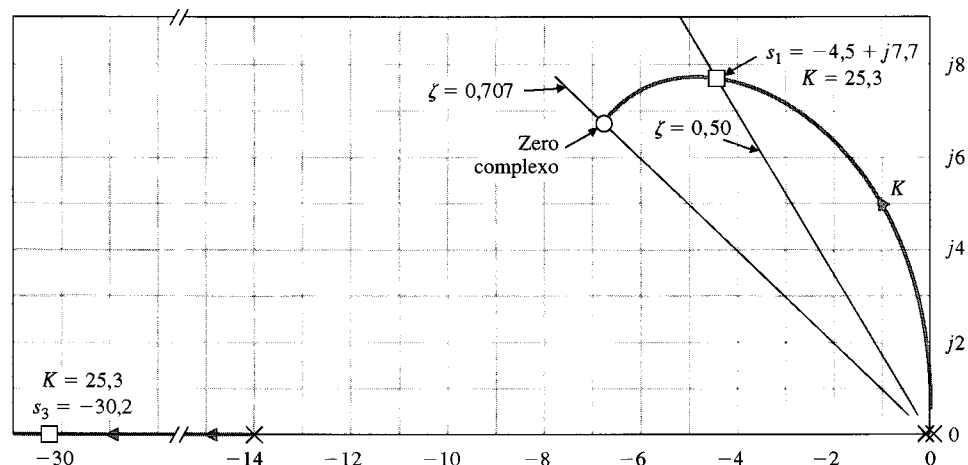


Fig. 7.17 Lugar das raízes à medida que K_m varia. Um lugar deixa dois pólos na origem e vai para dois zeros complexos à medida que K aumenta. O outro lugar está à esquerda do pólo em $s = -14$.

7.5 PROJETO DE PARÂMETRO PELO MÉTODO DO LUGAR DAS RAÍZES

O desenvolvimento original do método do lugar das raízes dizia respeito à determinação do posicionamento das raízes da equação característica à medida que o ganho de sistema, K , era variado de zero a infinito. Contudo, como foi visto, o efeito de outros parâmetros de sistema pode ser prontamente investigado usando-se o método do lugar das raízes. Fundamentalmente, o método do lugar das raízes trata de uma equação característica (Eq. 7.22), que pode ser escrita como

$$1 + F(s) = 0. \quad (7.65)$$

Então, o método padrão do lugar das raízes que foi estudado pode ser aplicado. A questão que se levanta é: como investigar o efeito de dois parâmetros, α e β ? Parece que o método do lugar das raízes é um método de parâmetro único; felizmente, contudo, ele pode ser prontamente estendido à investigação de dois ou mais parâmetros. Este método de **projeto de parâmetro** usa a abordagem do lugar das raízes para selecionar os valores dos parâmetros.

A equação característica de um sistema dinâmico pode ser escrita como

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_1 s + a_0 = 0. \quad (7.66)$$

Portanto, o efeito do coeficiente a_1 pode ser verificado a partir da equação de lugar das raízes

$$1 + \frac{a_1 s}{a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + a_2 s^2 + a_0} = 0. \quad (7.67)$$

Se o parâmetro de interesse, α , não aparecer sozinho como um coeficiente, é isolado como em

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + (a_{n-q} - \alpha) s^{n-q} + \alpha s^{n-q} + \dots + a_1 s + a_0 = 0. \quad (7.68)$$

Então, por exemplo, uma equação de terceira ordem de interesse poderia ser

$$s^3 + (3 + \alpha) s^2 + 3s + 6 = 0. \quad (7.69)$$

Para verificar o efeito do parâmetro α , isola-se o parâmetro e reescreve-se a equação na forma de lugar das raízes como mostrado nos passos seguintes:

$$s^3 + 3s^2 + \alpha s^2 + 3s + 6 = 0; \quad (7.70)$$

$$1 + \frac{\alpha s^2}{s^3 + 3s^2 + 3s + 6} = 0. \quad (7.71)$$

Então, para determinar o efeito de dois parâmetros, deve-se repetir a abordagem do lugar das raízes duas vezes. Assim, para uma equação característica com dois parâmetros variáveis, α e β , tem-se

$$a_n s^n + a_{n-1} s^{n-1} + \dots + (a_{n-q} - \alpha) s^{n-q} + \alpha s^{n-q} + \dots + (a_{n-r} - \beta) s^{n-r} + \beta s^{n-r} + \dots + a_1 s + a_0 = 0. \quad (7.72)$$

Os dois parâmetros variáveis foram isolados, e o efeito de α será determinado, seguido da determinação do efeito de β . Por exemplo, para uma certa equação característica de terceira ordem com α e β como parâmetros, obtém-se

$$s^3 + s^2 + \beta s + \alpha = 0. \quad (7.73)$$

Neste caso particular, os parâmetros aparecem como coeficientes da equação característica. O efeito da variável β de zero a infinito é determinado a partir da equação de lugar das raízes

$$1 + \frac{\beta s}{s^3 + s^2 + \alpha} = 0. \quad (7.74)$$

Percebe-se que o denominador da Eq. (7.74) é a equação característica do sistema com $\beta = 0$. Portanto, calcula-se primeiro o efeito da variação α de zero a infinito utilizando-se a equação

$$s^3 + s^2 + \alpha = 0,$$

reescrita como

$$1 + \frac{\alpha}{s^2(s + 1)} = 0, \quad (7.75)$$

onde se fez β igual a zero na Eq. (7.73). Então, tendo calculado o efeito de α , um valor de α é selecionado e usado com a Eq. (7.74) para calcular o efeito de β . Este método de dois passos para calcular o efeito de α e em seguida o de β pode ser realizado como um procedimento de lugar de duas raízes. Primeiro se obtém um lugar das raízes à medida que α varia, e se escolhe um valor adequado para α ; o resultado são localizações satisfatórias da raiz. Em seguida, obtém-se o lugar das raízes para β notando que os pólos de Eq. (7.74) são as raízes calculadas pelo lugar das raízes da Eq. (7.75). Uma limitação desta abordagem é que nem sempre será possível obter uma equação característica que seja linear no parâmetro sobre a consideração, por exemplo, α .

Para ilustrar esta abordagem efetivamente, seja obter o lugar das raízes para α e depois para β para a Eq. (7.73). Um esboço do lugar das raízes à medida que α varia para a Eq. (7.75) é mostrado na Fig. 7.18(a), onde são mostradas as raízes para dois valores do ganho α . Se o ganho α é selecionado como α_1 , então as raízes resultantes da Eq. (7.75) se tornam pólos da Eq. (7.74). O lugar das raízes da Eq. (7.74) à medida que β varia é mostrado na Fig. 7.18(b), e um valor adequado de β pode ser selecionado com base na localização desejada das raízes.